

$$V_B(a,b) = \frac{d(a,b)}{dt} \quad V \rightarrow \nabla \cdot \sqrt{n+(y)+g^2} dx \quad S = \frac{du}{dt} \circ (nt - g' \text{ mod } t) \quad \text{Brown differentials} = \left(\begin{array}{c} 1 \infty \\ 0 \mid t < m \\ 1 \mid 0 \mid t \geq m \end{array} \right) \quad \text{Brown differentials} = (\text{sum of } y \in C)$$

$$\chi = \frac{\sigma T}{P} \quad \int = \text{Lignations of} \quad \nabla = S_u = 1 \quad \text{Lignations} \left(\frac{d\phi}{ds} + \int_0^s dt \right) \quad \text{Riemann surfaces of } y \in C$$

$$\frac{du}{dt} = f(u) = \int_0^s f(x-jg(x)) \quad \text{Differential Topology}$$

TRATADO DE ANÁLISIS II

Nahuel Villafañe

$$\text{gradient: } = \iint g(x,y,z) dx \quad \left(\begin{array}{l} v > 0, x \leq 2 \\ p > 0, x \leq 5 \end{array} \right)$$

$$\delta_j = \Delta(z - V_p(r^{-1}x)) = 0$$

$$E_1 = -\frac{\hbar^2}{2m\theta} \left(\frac{dx}{dt} + \frac{mz}{r} \right) \quad \frac{E}{\hbar} = \text{Schrödinger} + \epsilon dk^2$$

$$\tilde{E} = \frac{1}{2} \pi \cdot \sqrt{(\psi + (f'w)^2} \quad \tilde{V} = m\alpha^2 + Re^2$$

$$V = \frac{(m - (n))}{na}$$

$$\nabla = \frac{dy}{dt} = \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} + \frac{\partial x^3 q}{\partial t^4} + \frac{\partial^2 dx dm}{\partial t}$$

$$E_m = (mv)^2 + m \sin \nu \cdot m \theta - 17 \pi = V_i = lvs$$

$$v = \frac{1}{2} \quad (\text{Volume null})$$

$$\frac{dy}{dt} = \int dx \quad \nabla = \frac{\partial u(w)}{\partial t} = \int_0^s \left(z + \frac{du}{dt} \right)^2 dx \in C$$

$$S = \frac{\pi}{n} \cdot (4 \cdot \ln)^2 + \left[-\frac{\partial u_i}{\partial \theta} \right]$$

Risential surface

Differential gat (class level ψ_g)

$$\rho = \frac{\max T}{dt}$$



$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{\partial \phi(x)}{\partial x}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = f(x) = \int_0^s f(x-jg(x))$$

$$\frac{du}{dt} = (n\alpha - Riemann \text{ level } - y_2)$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = (n\alpha - Riemann \text{ level } - y_2)$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = c \cdot (v \cdot \alpha) \text{ differential gat}$$

TRATADO DE ANÁLISIS II - Nahuel Villafañe

$$\vec{g} = \frac{d^2 u}{dt^2} \quad y = \iint (dx + y) dz \quad \nabla = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

$$V = (a_1 - a_2 - a_3) \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$V = \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\text{gradient, } V(x,y,z) = \iint g(x^2+y^2) dx dy$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x=0, z \in \mathbb{R} \\ xy \in \mathbb{R} \\ x=0, z \in \mathbb{R} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{array} \right.$$

URA EXACTAS
Hecho en Argentina
(TRATADO DE ANÁLISIS II)



HECHO EN ARGENTINA



TRATADO DE ANALISIS II

Nahuel Villafañe

14 de julio de 2026

Índice general

Introducción al tratado	6
Introducción	10
La integral de línea	10
Explicación para principiantes (nivel cero)	10
Desarrollo formal	11
Ejemplos y aplicaciones	12
Identificación de errores típicos	12
Código Python interactivo: integral de línea vectorial con slider	13
Superficies parametrizadas	15
Explicación para principiantes	15
Desarrollo formal	16
Ejemplos y aplicaciones	17
Código Python interactivo: superficie parametrizada con vectores tangentes y normal	17
Área de una superficie	19
Explicación para principiantes	19
Desarrollo formal	19
Ejemplos resueltos	20
Código Python: cálculo interactivo del área de una superficie con slider	21
Integrales de funciones escalares sobre superficies	22
Explicación para principiantes	22
Desarrollo formal	22
Ejemplos resueltos	22
Código Python interactivo: integral escalar sobre una esfera con slider para el exponente de la función	23
Integrales de campos vectoriales sobre superficies (flujo)	24
Explicación para principiantes	24
Desarrollo formal	25
Ejemplos resueltos	25
Código Python interactivo: flujo con slider para orientación del campo	26
Aplicaciones	27
Trabajo realizado por una fuerza	27
Masa y centro de masa de un alambre	27
Leyes de Gauss en electrostática y gravitación	28
Caudal de un fluido	28
Cálculo de áreas y volúmenes	28
Ejercicios resueltos paso a paso	28
Ejercicios propuestos	29

Integrales de línea	29
Superficies parametrizadas y área	30
Integrales escalares sobre superficies	30
Flujo de campos vectoriales	30
Verificación de comprensión (autoevaluación)	30
Lo imprescindible	31
Introducción	32
El Teorema de Green	32
Explicación para principiantes (nivel cero)	32
Desarrollo formal	33
Ejemplos resueltos	33
Identificación de errores típicos	34
Código Python interactivo: Visualizando Green con slider	35
Teorema de Stokes	37
Explicación para principiantes	37
Desarrollo formal	38
Ejemplos resueltos	38
Errores típicos	39
Código Python interactivo: Visualización de Stokes con slider	39
Campos conservativos y su conexión con Stokes	42
Explicación para principiantes	42
Desarrollo formal	42
Ejemplos resueltos	43
Errores típicos	43
Código Python interactivo: Verificación de campo conservativo	44
Teorema de Gauss (o de la divergencia)	45
Explicación para principiantes	45
Desarrollo formal	46
Ejemplos resueltos	46
Errores típicos	47
Código Python interactivo: Gauss con slider	47
Aplicaciones combinadas de los teoremas	49
Leyes de Maxwell	49
Mecánica de fluidos	49
Cálculo de áreas y volúmenes	49
Teorema de Stokes generalizado	50
Ejercicios resueltos paso a paso	50
Ejercicios propuestos	51
Teorema de Green	51
Teorema de Stokes	51
Campos conservativos	51
Teorema de Gauss	52
Combinados y desafíos	52
Verificación de comprensión (autoevaluación)	52
Lo imprescindible	53
Introducción	54
El Teorema de Green	54
Explicación para principiantes (nivel cero)	54

Desarrollo formal (nivel universitario)	55
Ejemplos y aplicaciones	55
Identificación de errores típicos	56
Código Python interactivo: Visualizando Green	56
Teorema de Stokes	59
Explicación para principiantes	59
Desarrollo formal	59
Ejemplos y aplicaciones	60
Errores típicos	60
Código Python interactivo: Visualización de Stokes	61
Campos conservativos y el teorema de Stokes	64
Explicación para principiantes	64
Desarrollo formal	64
Ejemplos	64
Errores típicos	64
Código Python: Verificación de campo conservativo con SymPy	65
Teorema de Gauss (o de la divergencia)	66
Explicación para principiantes	66
Desarrollo formal	66
Ejemplos y aplicaciones	66
Errores típicos	67
Código Python interactivo: Flujo vs divergencia con slider	67
Aplicaciones de los teoremas	69
Leyes de conservación en física	69
Ingeniería: CFD (Dinámica de Fluidos Computacional)	69
Geometría: áreas y volúmenes	70
Campos conservativos y energía potencial	70
Ejercicios resueltos paso a paso	70
Ejercicios propuestos	71
Teorema de Green	71
Teorema de Stokes	71
Campos conservativos	72
Teorema de Gauss	72
Combinados y desafíos	72
Verificación de comprensión (autoevaluación)	73
Lo imprescindible	74
Introducción	74
Introducción a las ecuaciones diferenciales y métodos elementales	75
¿Qué es una ecuación diferencial?	75
Métodos elementales de resolución	75
Ejemplos resueltos	76
Código Python interactivo: campo de direcciones y soluciones	76
Código Python: factor integrante paso a paso	77
Teorema de existencia y unicidad	78
¿Por qué necesitamos este teorema?	78
El teorema de Picard-Lindelöf	78
Contraejemplos	78
Unicidad y soluciones maximales	79

Código Python: iterantes de Picard para visualizar convergencia	79
Soluciones maximales	80
¿Hasta dónde llega la solución?	80
Teorema de extensión	80
Relación con sistemas dinámicos	80
Código Python: visualización de blow-up	80
Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden	81
Introducción y notación	81
El caso homogéneo con coeficientes constantes	81
Sistema no homogéneo	82
Ejemplos y aplicaciones	82
Código Python interactivo: plano de fases	82
Código Python: cálculo simbólico de sistemas	83
Ecuaciones diferenciales de orden superior	84
Reducción a un sistema	84
Ecuaciones lineales con coeficientes constantes	84
Ecuaciones de Euler	84
Ejemplos y aplicaciones	84
Código Python interactivo: oscilador con sliders	84
Código Python: método de coeficientes indeterminados simbólico	85
Aplicaciones	86
Mecánica clásica	86
Circuitos eléctricos	86
Dinámica de poblaciones	86
Ingeniería química	86
Control automático	86
Economía	86
Identificación de errores y confusiones típicas	86
Ejercicios resueltos paso a paso	87
Ejercicios propuestos	88
Conceptos básicos y métodos elementales	88
Existencia y unicidad	88
Soluciones maximales	89
Sistemas lineales de primer orden	89
Ecuaciones de orden superior	89
Aplicaciones	90
Verificación de comprensión (autoevaluación)	90
Lo imprescindible	92
Recursos y Bibliografía	92
Canales de YouTube	93
Páginas web y blogs	95
Libros	97
Bibliografía por temas	99
Software y herramientas	100
Vídeos recomendados	101
Apéndice: Fórmulas clave	101
Integrales sobre curvas	102
Parametrización de una curva	102

Longitud de arco	102
Integral de línea de un campo escalar	102
Integral de línea de un campo vectorial (trabajo, circulación)	102
Campos conservativos y función potencial	102
Superficies parametrizadas	102
Parametrización	102
Parametrizaciones usuales	103
Vectores tangentes y normal	103
Elemento de área	103
Área de una superficie	103
Integrales sobre superficies	103
Integral de una función escalar (masa, carga)	103
Integral de un campo vectorial (flujo)	104
Teoremas del cálculo vectorial	104
Teorema de Green (2D)	104
Teorema de Stokes (3D)	104
Teorema de Gauss (divergencia)	104
Campos conservativos	104
Ecuaciones diferenciales ordinarias	105
Conceptos generales	105
Métodos elementales para primer orden	105
Teorema de Picard-Lindelöf (existencia y unicidad)	105
Solución maximal	105
Sistemas lineales de primer orden con coeficientes constantes	105
Ecuaciones lineales de orden superior con coeficientes constantes	106
Diagramas de flujo (retratos de fase)	106
Sistemas conservativos	106
Modelos clásicos	106
Enfriamiento de Newton	106
Crecimiento exponencial / decaimiento	106
Ecuación logística	107
Oscilador armónico amortiguado	107
Oscilador forzado	107
Circuito RLC serie	107
Lotka-Volterra (predador-presa)	107
Difusión (Ley de Fick) y calor (Fourier)	107
Transformada de Laplace (resumen breve)	108
Identidades vectoriales útiles	108
Elementos en coordenadas curvilíneas	108
Cilíndricas (r, θ, z)	108
Esféricas (ρ, θ, ϕ)	109
Símbolos y constantes	109

Introducción al Compendio

Este tratado está diseñado para acompañarte en el estudio de los fundamentos del cálculo vectorial y las matemáticas necesarias para la física y la ingeniería. Cada capítulo combina:

- **Explicaciones intuitivas** desde nivel cero, con analogías cotidianas.
- **Desarrollo formal** con definiciones precisas, teoremas y demostraciones esenciales.
- **Ejemplos prácticos** resueltos paso a paso.
- **Código Python** funcional para visualizar y experimentar con los conceptos.
- **Errores típicos** y cómo evitarlos.
- **Ejercicios propuestos** con respuestas finales para autoevaluación.
- **Preguntas de verificación** para comprobar tu comprensión.

El material está pensado para que puedas estudiar de forma autónoma y llegar a un nivel universitario avanzado. ¡Comencemos!

Introducción: El arte de sumar sobre curvas y membranas

Querido lector, ¿cómo va? Te voy a contar algo que a mí me fascina. Hasta ahora, vos sabés integrar sobre intervalos, sobre regiones planas, sobre volúmenes. Pero el mundo real está lleno de objetos que no son ni rectos ni planos. Pensá en un alambre enrollado, en una carpa de circo, en la vela de un barco. ¿Cómo calculás su masa si la densidad varía punto a punto? ¿Cómo medís el trabajo de una fuerza que sigue un camino sinuoso? ¿Cómo determinás cuánto fluido atraviesa una red de pesca?

Para todo eso existen las integrales sobre curvas y superficies, que son el corazón de este capítulo. Vamos a empezar por la integral de línea: una herramienta que te permite acumular una magnitud a lo largo de un caminito. Después vamos a aprender a parametrizar superficies (esferas, conos, toros, lo que se te ocurra), a calcular su área, y a integrar tanto funciones escalares (masas, cargas) como campos vectoriales (flujos). Todo esto es la base para después entender los grandes teoremas (Green, Stokes, Gauss) que conectan lo que pasa adentro con lo que pasa en la frontera.

Cada sección va acompañada de ejemplos concretos, aplicaciones en física e ingeniería, códigos Python interactivos con sliders para que experimentes sin miedo, y advertencias sobre los errores más comunes que veo año tras año en los exámenes. Al final, una tanda de ejercicios resueltos y propuestos te espera para que afiles el lápiz.

Así que, sin más preámbulos, metámonos de lleno.

La integral de línea

Explicación para principiantes (nivel cero)

Querido lector, arranquemos con algo simple. Imaginate que estás en una plaza y querés medir el contorno de un cantero curvo. Agarrás una cinta métrica y la vas apoyando sobre el borde, siguiendo todas las curvas. Al final, la longitud que leíste es una integral de línea de la función constante $f = 1$. Ahora, si además del borde quisieras saber cuánto pesa un alambre que tiene exactamente esa forma, pero cuya densidad varía (por ejemplo, es más grueso en las puntas), necesitás una integral de línea de una función escalar. Y si querés calcular el trabajo que hace una fuerza (el viento, digamos) al mover una partícula a lo largo de ese borde, necesitás una integral de línea de un campo vectorial.

Analogía: la ruta del colectivo

Pensá en el recorrido de un colectivo. El chofer sigue una ruta que no es recta: dobla, sube, baja. Si querés calcular cuánto combustible gasta, necesitás sumar el consumo en cada tramo infinitesimal. Ese consumo depende de la pendiente y de la distancia recorrida. La integral de línea te permite hacer esa suma a lo largo de todo el recorrido. Si el consumo es una función escalar que solo depende de la posición, usás la integral escalar. Si la fuerza del motor es un vector que depende de la dirección, usás la integral vectorial.

Desarrollo formal

Curvas y parametrizaciones

Una curva en el plano o en el espacio la representamos con una función vectorial

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [a, b],$$

donde t es un parámetro. La curva se llama **suave** si $\vec{r}'(t)$ es continua y nunca se anula en el intervalo (salvo quizás en una cantidad finita de puntos, y ahí decimos que es suave a trozos). La derivada $\vec{r}'(t)$ es el vector velocidad: indica hacia dónde y qué tan rápido nos movemos.

El **elemento de longitud de arco** es la longitud del “pedacito” infinitesimal de curva:

$$ds = \|\vec{r}'(t)\| dt = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

Si la curva es plana y está dada como $y = f(x)$ con $x \in [a, b]$, podemos usar la parametrización $\vec{r}(t) = (t, f(t))$ y entonces $ds = \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt$.

Integral de línea de una función escalar

Sea f una función escalar definida sobre los puntos de la curva C . La **integral de línea de f a lo largo de C** es:

$$\int_C f ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) \|\vec{r}'(t)\| dt.$$

Esta integral representa la acumulación de f a lo largo de la curva. Si $f = 1$, obtenemos la longitud de la curva. Si f es la densidad lineal, obtenemos la masa del alambre.

Integral de línea de un campo vectorial

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido sobre una curva orientada C . La **integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C** (también llamada trabajo o circulación) es:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt.$$

En coordenadas, si $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ y $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$, escribimos

$$\int_C P dx + Q dy + R dz.$$

Ojo: si invertimos la orientación de C , la integral cambia de signo, porque $\vec{r}'(t)$ cambia de sentido.

Propiedades importantes

- Linealidad: $\int_C (\alpha \mathbf{F} + \beta \mathbf{G}) \cdot d\vec{r} = \alpha \int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} + \beta \int_C \mathbf{G} \cdot d\vec{r}$.
- Aditividad: si $C = C_1 \cup C_2$, entonces $\int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2}$.
- Para una curva cerrada, se usa la notación $\oint_C$.
- En integrales escalares, la orientación no importa. En vectoriales, $\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = -\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$.

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 1 (Masa de un alambre helicoidal) Un alambre tiene la forma de la hélice $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. Su densidad lineal es $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Calcular su masa.

Solución: Primero calculamos la rapidez: $\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Luego, evaluamos la densidad sobre la curva: $\rho(\vec{r}(t)) = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2$. La masa es:

$$M = \int_C \rho ds = \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \sqrt{2} \left(2\pi + \frac{8\pi^3}{3} \right).$$

Ejemplo 2 (Trabajo de un campo en un arco parabólico) Calcular el trabajo realizado por el campo $\mathbf{F}(x, y) = (y, x^2)$ al mover una partícula a lo largo de la parábola $y = x^2$ desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$.

Solución: Parametrizamos la parábola como $\vec{r}(t) = (t, t^2)$, $t \in [0, 1]$. Entonces $\vec{r}'(t) = (1, 2t)$. El campo evaluado sobre la curva es $\mathbf{F}(\vec{r}(t)) = (t^2, t^2)$ (¡ojo! la segunda componente es $x^2 = t^2$, no t^4). El producto punto es $\mathbf{F} \cdot \vec{r}' = t^2 \cdot 1 + t^2 \cdot 2t = t^2 + 2t^3$. El trabajo es:

$$W = \int_0^1 (t^2 + 2t^3) dt = \left[\frac{t^3}{3} + \frac{2t^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}.$$

Ejemplo 3 (Circulación de un campo rotacional) Calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ para $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ y C la circunferencia de radio R centrada en el origen, recorrida en sentido antihorario.

Solución: Parametrizamos C como $\vec{r}(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Entonces $\vec{r}'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$. $\mathbf{F}(\vec{r}(t)) = (-R \sin t, R \cos t)$. Producto punto: $(-R \sin t)(-R \sin t) + (R \cos t)(R \cos t) = R^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = R^2$. Circulación:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} R^2 dt = 2\pi R^2.$$

Más adelante veremos que este resultado es consistente con el Teorema de Green.

Identificación de errores típicos

Ojo con esto 1 (Olvidar el módulo de la derivada en la integral escalar) En $\int_C f ds$, el ds incluye $\|\vec{r}'(t)\|$. Muchos estudiantes integran $f(\vec{r}(t)) dt$ a secas y el resultado no tiene sentido físico.

Ojo con esto 2 (Confundir la orientación en integrales vectoriales) La integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ depende del sentido de recorrido. Si el problema pide la circulación en sentido horario, pero parametrizás en antihorario, te va a dar el valor negativo del correcto. Siempre verificá la orientación.

Ojo con esto 3 (Crear que toda integral de línea vectorial se puede resolver con un potencial) Eso solo es cierto si el campo es conservativo. Si no lo es, hay que calcular la integral directamente. La condición $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ (en 2D) es necesaria pero no suficiente si la región no es simplemente conexa.

Ojo con esto 4 (No verificar la suavidad de la curva) Si la curva tiene picos, la derivada $\vec{r}'(t)$ no existe en esos puntos. Hay que dividir la curva en trozos suaves y sumar las integrales.

Código Python interactivo: integral de línea vectorial con slider

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Definimos la curva: una espiral  $r(t) = (t \cos t, t \sin t)$ 
6 def curva(t):
7     return t * np.cos(t), t * np.sin(t)
8
9 # Definimos el campo vectorial:  $F(x,y) = (-y, x)$ 
10 def campo(x, y):
11     return -y, x
12
13 # Parámetro inicial
14 t0 = 1.0
15 a, b = 0.1, 4*np.pi # intervalo del parámetro
16
17 # Configuración de la figura
18 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
19 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
20
21 # Dibujamos la curva completa
22 t_vals = np.linspace(a, b, 600)
23 x_curva, y_curva = curva(t_vals)
24 ax.plot(x_curva, y_curva, 'b-', alpha=0.3, linewidth=1, label='Curva')
25
26 # Punto inicial sobre la curva
27 x0, y0 = curva(t0)
28 punto, = ax.plot([x0], [y0], 'ro', markersize=10, label='Posición')
29
30 # Flecha del campo vectorial en ese punto
31 Fx, Fy = campo(x0, y0)
32 escala_campo = 0.2
33 flecha_F = ax.arrow(x0, y0, Fx * escala_campo, Fy * escala_campo,
34                     head_width=0.3, head_length=0.4, fc='green', ec='
35                     green',
36                     linewidth=2, label='Campo F')
37
38 # Tangente unitaria en el punto
39 dxdt = np.cos(t0) - t0 * np.sin(t0) # derivada de t cos t
40 dydt = np.sin(t0) + t0 * np.cos(t0) # derivada de t sin t
41 norma = np.sqrt(dxdt**2 + dydt**2)
42 dx_u, dy_u = dxdt / norma, dydt / norma
43 flecha_T = ax.arrow(x0, y0, dx_u * 0.5, dy_u * 0.5,
44                     head_width=0.2, head_length=0.3, fc='red', ec='red'
45                     ,
46                     linewidth=2, label='Tangente unitaria')
47
48 # Mostrar el producto punto (contribución al trabajo)
49 producto = Fx * dx_u + Fy * dy_u
50 texto_info = ax.text(0.05, 0.95,
51                      f'F · T = {producto:.3f}\nContribución al trabajo'
52                      ,
53                      transform=ax.transAxes, fontsize=12,
54                      verticalalignment='top', bbox=dict(boxstyle='round'
55                      , facecolor='wheat', alpha=0.5))
```

```

53 # Configuración de los ejes
54 ax.set_xlim(-15, 15)
55 ax.set_ylim(-15, 15)
56 ax.set_xlabel('x')
57 ax.set_ylabel('y')
58 ax.grid(True)
59 ax.set_title('Integral de línea: trabajo de F a lo largo de la espiral')
60 ax.legend(loc='lower right')
61
62 # Slider para el parámetro t
63 ax_slider = plt.axes([0.15, 0.08, 0.7, 0.03])
64 slider_t = Slider(ax_slider, 'Parámetro t', a, b, valinit=t0, valstep
    =0.05)
65
66 def actualizar(val):
67     t = slider_t.val
68     x, y = curva(t)
69     punto.set_data([x], [y])
70
71     # Actualizar flecha del campo
72     # Primero borramos las flechas viejas
73     ax.patches.clear()
74     Fx, Fy = campo(x, y)
75     ax.arrow(x, y, Fx * escala_campo, Fy * escala_campo,
76             head_width=0.3, head_length=0.4, fc='green', ec='green',
77             linewidth=2)
78
79     # Actualizar flecha de la tangente
80     dxdt = np.cos(t) - t * np.sin(t)
81     dydt = np.sin(t) + t * np.cos(t)
82     norma = np.sqrt(dxdt**2 + dydt**2)
83     dx_u, dy_u = dxdt / norma, dydt / norma
84     ax.arrow(x, y, dx_u * 0.5, dy_u * 0.5,
85             head_width=0.2, head_length=0.3, fc='red', ec='red',
86             linewidth=2)
87
88     # Actualizar texto
89     producto = Fx * dx_u + Fy * dy_u
90     texto_info.set_text(f'F      T = {producto:.3f}\nContribución al
91     trabajo')
92
93     fig.canvas.draw_idle()
94
95 slider_t.on_changed(actualizar)
96 plt.show()

```

Listing 1: Visualización interactiva de la integral de línea de un campo vectorial. Un slider permite mover el punto sobre la curva y ver el campo, la tangente y la contribución al trabajo.

```

1 import numpy as np
2
3 # Campo y curva
4 def campo(x, y):
5     return -y, x
6
7 def curva(t):
8     return t * np.cos(t), t * np.sin(t)

```

```

9
10 def derivada(t):
11     return np.cos(t) - t * np.sin(t), np.sin(t) + t * np.cos(t)
12
13 # Integral de línea vectorial de t=0 a t=4*pi
14 a, b = 0.1, 4*np.pi
15 N = 10000 # número de puntos
16 t_vals = np.linspace(a, b, N)
17 dt = (b - a) / N
18
19 trabajo = 0.0
20 for i in range(N - 1):
21     t_i = t_vals[i]
22     x_i, y_i = curva(t_i)
23     Fx_i, Fy_i = campo(x_i, y_i)
24     dx_i, dy_i = derivada(t_i)
25     trabajo += (Fx_i * dx_i + Fy_i * dy_i) * dt
26
27 print(f"Trabajo total (numérico) = {trabajo:.4f}")
28 # El valor exacto para este campo y curva cerrada (diferencia) es 0,
29 # porque el campo es conservativo?
30 # En realidad (-y, x) no es conservativo, pero sobre esta espiral la
31 # integral de 0 a 2pi es 2pi R^2...
32 # En este caso la curva no es cerrada, solo es un ejemplo de cálculo.

```

Listing 2: Cálculo numérico de la integral de línea del ejemplo anterior. Se muestra cómo la suma de Riemann se aproxima al valor exacto.

Superficies parametrizadas

Explicación para principiantes

Querido lector, así como una curva necesita un parámetro (por ejemplo, el tiempo), una superficie necesita dos parámetros. Pensá en una pelota de fútbol. Para ubicar un punto sobre ella, te alcanza con dos coordenadas: la latitud y la longitud. Eso es una parametrización: una función que a cada par de ángulos le asigna un punto en el espacio. Matemáticamente, escribimos

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

donde (u, v) vive en una región plana D . Al variar u y v , la punta del vector $\vec{r}$ recorre la superficie.

Analogía: un mapa sobre un globo

Cuando desplegas un mapamundi sobre la mesa, estás tomando la superficie de la Tierra y la estás “aplanando” sobre un rectángulo. Las coordenadas del mapa son los parámetros (u, v) , y las fórmulas que convierten esas coordenadas en un punto del globo son la parametrización.

Desarrollo formal

Parametrizaciones usuales

Veamos las parametrizaciones más comunes que vas a usar en la práctica:

- **Plano:** Dado un punto P_0 y dos vectores directores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ (no paralelos), la parametrización es

$$\vec{r}(u, v) = \vec{P}_0 + u\vec{a} + v\vec{b}, \quad u, v \in \mathbb{R}.$$

- **Gráfica de una función $z = f(x, y)$:** Es la parametrización más simple:

$$\vec{r}(x, y) = (x, y, f(x, y)), \quad (x, y) \in D.$$

- **Esfera de radio R :** Usando coordenadas esféricas,

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi),$$

con $\theta \in [0, 2\pi]$ (azimutal) y $\phi \in [0, \pi]$ (polar).

- **Cilindro recto de radio R :**

$$\vec{r}(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z), \quad \theta \in [0, 2\pi], z \in \mathbb{R}.$$

- **Cono:** $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ se parametriza como

$$\vec{r}(u, \theta) = (u \cos \theta, u \sin \theta, u), \quad u \geq 0, \theta \in [0, 2\pi].$$

- **Toro:** Con radio mayor R y radio menor r ,

$$\vec{r}(\theta, \phi) = ((R + r \cos \phi) \cos \theta, (R + r \cos \phi) \sin \theta, r \sin \phi),$$

con $\theta, \phi \in [0, 2\pi]$.

- **Superficie de revolución:** Si giramos la curva $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$) alrededor del eje x , la parametrización es

$$\vec{r}(x, \theta) = (x, f(x) \cos \theta, f(x) \sin \theta).$$

Vectores tangentes y normal

Dada una parametrización $\vec{r}(u, v)$, en cada punto (donde la parametrización es regular, es decir, $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \mathbf{0}$) tenemos:

- Dos vectores tangentes linealmente independientes:

$$\vec{r}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}, \quad \vec{r}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}.$$

- Un vector normal a la superficie:

$$\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v.$$

- El vector normal unitario (con la orientación que elijamos):

$$\mathbf{n} = \pm \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}.$$

La norma $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|$ representa el factor de distorsión del área: un pequeño rectángulo de lados du y dv en el plano de parámetros se transforma en un paralelogramo de área $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$ sobre la superficie.

El elemento de área

El diferencial de área superficial es

$$dS = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv.$$

Para la parametrización de gráfica $\vec{r}(x, y) = (x, y, f(x, y))$, tenemos

$$\vec{r}_x = (1, 0, f_x), \quad \vec{r}_y = (0, 1, f_y), \quad \vec{r}_x \times \vec{r}_y = (-f_x, -f_y, 1),$$

y por lo tanto

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 4 (Parametrizar un cilindro elíptico) *La superficie $x^2 + 4y^2 = 1$ (sin tapa ni fondo) se puede parametrizar como*

$$\vec{r}(\theta, z) = (\cos \theta, \tfrac{1}{2} \sin \theta, z), \quad \theta \in [0, 2\pi], z \in \mathbb{R}.$$

¿Ves? Es como el cilindro circular, pero con un estiramiento en y .

Ejemplo 5 (Parametrizar el paraboloides $z = x^2 + y^2$) *Acá es directo: $\vec{r}(x, y) = (x, y, x^2 + y^2)$ con $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.*

Código Python interactivo: superficie parametrizada con vectores tangentes y normal

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 from matplotlib.widgets import Slider
5
6 # Parámetros del toro
7 R, r = 2.0, 0.8
8
9 def toro(theta, phi):
10     x = (R + r * np.cos(phi)) * np.cos(theta)
11     y = (R + r * np.cos(phi)) * np.sin(theta)
12     z = r * np.sin(phi)
13     return x, y, z
14
15 # Punto inicial en la superficie
16 theta0, phi0 = np.pi/3, np.pi/4
17
18 # Configuración de la figura
19 fig = plt.figure(figsize=(12, 10))
20 plt.subplots_adjust(bottom=0.25)
21 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
22
23 # Dibujar el toro
24 theta_vals = np.linspace(0, 2*np.pi, 40)
25 phi_vals = np.linspace(0, 2*np.pi, 20)
26 Theta, Phi = np.meshgrid(theta_vals, phi_vals)
```

```

27 X, Y, Z = toro(Theta, Phi)
28 ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.6, edgecolor='none')
29
30 # Punto sobre la superficie
31 x0, y0, z0 = toro(theta0, phi0)
32 punto = ax.scatter([x0], [y0], [z0], color='red', s=80, label='Punto')
33
34 # Calcular vectores tangentes y normal en el punto
35 eps = 1e-6
36 x_du, y_du, z_du = toro(theta0 + eps, phi0)
37 Tu = np.array([x_du - x0, y_du - y0, z_du - z0]) / eps
38 x_dv, y_dv, z_dv = toro(theta0, phi0 + eps)
39 Tv = np.array([x_dv - x0, y_dv - y0, z_dv - z0]) / eps
40 Normal = np.cross(Tu, Tv)
41 Normal = Normal / np.linalg.norm(Normal) * 1.5 # escalar para
    visualización
42
43 # Dibujar vectores
44 ax.quiver(x0, y0, z0, Tu[0]*0.5, Tu[1]*0.5, Tu[2]*0.5, color='blue',
    linewidth=2, label='Tu')
45 ax.quiver(x0, y0, z0, Tv[0]*0.5, Tv[1]*0.5, Tv[2]*0.5, color='green',
    linewidth=2, label='Tv')
46 ax.quiver(x0, y0, z0, Normal[0], Normal[1], Normal[2], color='red',
    linewidth=3, label='Normal')
47
48 # Configuración de ejes
49 lim = 3.5
50 ax.set_xlim(-lim, lim)
51 ax.set_ylim(-lim, lim)
52 ax.set_zlim(-lim, lim)
53 ax.set_xlabel('X'); ax.set_ylabel('Y'); ax.set_zlabel('Z')
54 ax.set_title('Parametrización del toro: vectores tangentes y normal')
55 ax.legend(loc='upper left')
56
57 # Sliders para theta y phi
58 ax_theta = plt.axes([0.15, 0.12, 0.65, 0.02])
59 ax_phi = plt.axes([0.15, 0.08, 0.65, 0.02])
60 slider_theta = Slider(ax_theta, '$\\theta$', 0, 2*np.pi, valinit=theta0,
    valstep=0.05)
61 slider_phi = Slider(ax_phi, '$\\phi$', 0, 2*np.pi, valinit=phi0, valstep
    =0.05)
62
63 def actualizar(val):
64     th = slider_theta.val
65     ph = slider_phi.val
66
67     # Nuevo punto
68     x0, y0, z0 = toro(th, ph)
69
70     # Limpiar la escena anterior y redibujar
71     ax.clear()
72     ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis', alpha=0.6, edgecolor='none'
    )
73     ax.scatter([x0], [y0], [z0], color='red', s=80)
74
75     # Recalcular vectores
76     x_du, y_du, z_du = toro(th + eps, ph)
77     Tu = np.array([x_du - x0, y_du - y0, z_du - z0]) / eps

```

```

78 x_dv, y_dv, z_dv = toro(th, ph + eps)
79 Tv = np.array([x_dv - x0, y_dv - y0, z_dv - z0]) / eps
80 Normal = np.cross(Tu, Tv)
81 Normal = Normal / np.linalg.norm(Normal) * 1.5
82
83 ax.quiver(x0, y0, z0, Tu[0]*0.5, Tu[1]*0.5, Tu[2]*0.5, color='blue',
84 linewidth=2)
85 ax.quiver(x0, y0, z0, Tv[0]*0.5, Tv[1]*0.5, Tv[2]*0.5, color='green',
86 linewidth=2)
87 ax.quiver(x0, y0, z0, Normal[0], Normal[1], Normal[2], color='red',
88 linewidth=3)
89
90 ax.set_xlim(-lim, lim); ax.set_ylim(-lim, lim); ax.set_zlim(-lim,
91 lim)
92 ax.set_xlabel('X'); ax.set_ylabel('Y'); ax.set_zlabel('Z')
93 ax.set_title(f'Parametrización del toro:  $\theta={th:.2f}$ ,  $\phi={ph:.2f}$ ')
94 fig.canvas.draw_idle()
95
96 slider_theta.on_changed(actualizar)
97 slider_phi.on_changed(actualizar)
98 plt.show()

```

Listing 3: Visualización de una superficie parametrizada (toro) con vectores tangentes y normal. Sliders para mover el punto sobre la superficie.

Área de una superficie

Explicación para principiantes

Querido lector, ¿cuánta tela necesitas para fabricar una carpa con forma de paraboloides? ¿Cuánta pintura para cubrir una cúpula? La respuesta está en el área de la superficie. La idea es similar al cálculo de la longitud de una curva: dividimos la superficie en “parches” infinitesimales, calculamos el área de cada parche usando el módulo del producto vectorial de los vectores tangentes, y sumamos todo (integramos).

Analogía: pelar una naranja

Si pelás una naranja y extendés la cáscara sobre la mesa, cubrís una cierta área plana. Esa área es aproximadamente el área de la superficie de la naranja. La parametrización es como el molde que usás para aplanar la cáscara sin romperla. El factor $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|$ te dice cuánto se estira o encoge cada pedacito.

Desarrollo formal

Sea S una superficie suave parametrizada por $\vec{r}(u, v)$ con $(u, v) \in D$. El área de S se define como

$$A = \iint_S dS = \iint_D \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv.$$

Para una superficie dada como gráfica $z = f(x, y)$ sobre una región D en el plano xy , la

fórmula se reduce a

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x(x, y)^2 + f_y(x, y)^2} dx dy.$$

Ejemplos resueltos

Ejemplo 6 (Área de una esfera) Ya lo mencionamos, pero vamos a hacerlo con todas las letras. Parametrizamos la esfera de radio R :

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi), \quad \theta \in [0, 2\pi], \phi \in [0, \pi].$$

Derivamos:

$$\begin{aligned}\vec{r}_\theta &= (-R \sin \phi \sin \theta, R \sin \phi \cos \theta, 0), \\ \vec{r}_\phi &= (R \cos \phi \cos \theta, R \cos \phi \sin \theta, -R \sin \phi).\end{aligned}$$

El producto vectorial es

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\phi = R^2 \sin \phi (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi).$$

Su norma es $\|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\phi\| = R^2 \sin \phi$ (porque el vector entre paréntesis es unitario). Entonces,

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \phi d\phi d\theta = R^2 \int_0^{2\pi} [-\cos \phi]_0^\pi d\theta = R^2 \int_0^{2\pi} 2 d\theta = 4\pi R^2.$$

Ejemplo 7 (Área de la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ bajo $z = 4$) La superficie es la gráfica de $f(x, y) = x^2 + y^2$ sobre el disco $D : x^2 + y^2 \leq 4$. Tenemos $f_x = 2x$, $f_y = 2y$, así que

$$\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}.$$

Pasamos a coordenadas polares: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, y $dx dy = r dr d\theta$. El área es

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r \sqrt{1 + 4r^2} dr d\theta = 2\pi \int_0^2 r(1 + 4r^2)^{1/2} dr.$$

Con la sustitución $u = 1 + 4r^2$, $du = 8r dr$, los límites pasan de $u = 1$ a $u = 17$:

$$A = 2\pi \cdot \frac{1}{8} \int_1^{17} u^{1/2} du = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2}{3} [u^{3/2}]_1^{17} = \frac{\pi}{6} (17^{3/2} - 1).$$

Ejemplo 8 (Área de un toro) Usando la parametrización del toro, $\vec{r}(\theta, \phi) = ((R + r \cos \phi) \cos \theta, (R + r \cos \phi) \sin \theta, r \sin \phi)$, se calcula

$$\|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\phi\| = r(R + r \cos \phi).$$

Integrando $\theta \in [0, 2\pi]$, $\phi \in [0, 2\pi]$:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos \phi) d\theta d\phi = 2\pi r \int_0^{2\pi} (R + r \cos \phi) d\phi = 4\pi^2 Rr.$$

Este es un resultado clásico y muy elegante.

Código Python: cálculo interactivo del área de una superficie con slider

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 def area_esfera_numerica(R, N_phi=60, N_theta=120):
6     """
7     Calcula el área de una esfera de radio R usando una suma de Riemann
8     sobre la parametrización esférica.
9     """
10    phi = np.linspace(0, np.pi, N_phi)
11    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, N_theta)
12    dphi = phi[1] - phi[0]
13    dtheta = theta[1] - theta[0]
14
15    area = 0.0
16    for p in phi:
17        # El elemento de área es  $R^2 \sin(p) d\phi d\theta$ 
18        area += R**2 * np.sin(p) * dphi * dtheta * N_theta
19
20    return area
21
22 # Valor inicial del radio
23 R0 = 2.5
24
25 # Configuración de la figura
26 fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 3))
27 plt.subplots_adjust(bottom=0.35)
28 ax.axis('off')
29
30 area_num = area_esfera_numerica(R0)
31 area_analitica = 4 * np.pi * R0**2
32 texto = ax.text(0.5, 0.6,
33                 f'Radio = {R0:.2f}\n'
34                 f'Área numérica = {area_num:.4f}\n'
35                 f'Área analítica = {area_analitica:.4f}\n'
36                 f'Error relativo = {abs(area_num - area_analitica)/'
37                 f'area_analitica*100:.2f}%',
38                 ha='center', va='center', fontsize=14,
39                 bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightblue', alpha
40                           =0.5))
41
42 # Slider para el radio
43 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.15, 0.6, 0.03])
44 slider_R = Slider(ax_slider, 'Radio R', 0.3, 5.0, valinit=R0, valstep
45                  =0.1)
46
47 def actualizar(val):
48     R = slider_R.val
49     area_num = area_esfera_numerica(R, N_phi=80, N_theta=150)
50     area_analitica = 4 * np.pi * R**2
51     texto.set_text(
52         f'Radio = {R:.2f}\n'
53         f'Área numérica = {area_num:.4f}\n'
54         f'Área analítica = {area_analitica:.4f}\n'
```

```

52     f'Error relativo = {abs(area_num - area_analitica)/
53     area_analitica*100:.2f}%')
54     fig.canvas.draw_idle()
55
56 slider_R.on_changed(actualizar)
57 plt.show()

```

Listing 4: Cálculo numérico del área de una esfera variando el radio con un slider. Se compara con el valor analítico.

Integrales de funciones escalares sobre superficies

Explicación para principiantes

Si querés calcular la masa de una lámina que no es plana (por ejemplo, la cáscara de un submarino) y cuya densidad $\rho(x, y, z)$ varía de un punto a otro, necesitás una integral de superficie de una función escalar. La idea es la misma que para el área: partís la superficie en pedacitos, multiplicás la densidad en cada pedacito por su área, y sumás todo.

Analogía: pintar una estatua

Imaginá que tenés una estatua de bronce y querés saber cuánta pintura necesitás para darle una mano. La cantidad de pintura es proporcional al área, pero si además la pintura debe ser más espesa en las zonas expuestas al sol, tendrías una función de “espesor” que varía sobre la superficie. La integral de superficie te da el volumen total de pintura.

Desarrollo formal

Sea S una superficie suave parametrizada por $\vec{r}(u, v)$ con $(u, v) \in D$, y sea $f(x, y, z)$ una función escalar continua definida sobre S . La **integral de superficie de f sobre S** se define como

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| \, du \, dv.$$

Para una superficie dada como gráfica $z = g(x, y)$ sobre $D \subset \mathbb{R}^2$:

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} \, dx \, dy.$$

Ejemplos resueltos

Ejemplo 9 (Masa de un casquete esférico) Consideremos el casquete esférico S dado por $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ con $x^2 + y^2 \leq b^2$, donde $b < a$. Supongamos que la densidad superficial es constante ρ_0 . Hallar la masa.

Solución: Parametrizamos como gráfica: $g(x, y) = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$. Entonces

$$g_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \quad g_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

y

$$\sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}.$$

La región de integración es el disco $D : x^2 + y^2 \leq b^2$. En coordenadas polares,

$$M = \iint_D \rho_0 \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr d\theta = 2\pi a \rho_0 \int_0^b \frac{r}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr.$$

Con la sustitución $u = a^2 - r^2$, $du = -2rdr$:

$$M = 2\pi a \rho_0 \left[-\sqrt{a^2 - r^2} \right]_0^b = 2\pi a \rho_0 (a - \sqrt{a^2 - b^2}).$$

Ejemplo 10 (Centro de masa de una lámina helicoidal) Una lámina tiene la forma del helicoides $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$ con $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 2\pi$, y densidad constante ρ_0 . Calcular su centro de masa.

Solución: Primero calculemos el elemento de área:

$$\vec{r}_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad \vec{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 1),$$

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (\sin v, -\cos v, u), \quad \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = \sqrt{1 + u^2}.$$

La masa total es

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho_0 \sqrt{1 + u^2} du dv = 2\pi \rho_0 \int_0^1 \sqrt{1 + u^2} du.$$

La integral de $\sqrt{1 + u^2}$ se puede calcular con tabla o sustitución trigonométrica, pero la dejamos indicada. Luego, para el centro de masa, se calculan las integrales de $x\rho_0$, $y\rho_0$, $z\rho_0$ sobre la superficie.

Código Python interactivo: integral escalar sobre una esfera con slider para el exponente de la función

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 def integral_esfera_potencia(R, p, N_phi=60, N_theta=120):
6     """
7     Calcula la integral de f(x,y,z) = x^p sobre la esfera de radio R.
8     Usamos la parametrización esférica.
9     """
10    phi = np.linspace(0, np.pi, N_phi)
11    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, N_theta)
12    dphi = phi[1] - phi[0]
13    dtheta = theta[1] - theta[0]
14
15    integral = 0.0
16    for ph in phi:
17        sin_ph = np.sin(ph)
18        for th in theta:
19            # Coordenadas del punto
20            x = R * sin_ph * np.cos(th)
21            # Evaluar f
22            if p >= 0 or x != 0:
23                f_val = x**p
24            else:

```

```

25         f_val = 0.0 # evitar 0^negativo
26         # Elemento de área: R^2 sin(phi) dphi dtheta
27         integral += f_val * R**2 * sin_ph * dphi * dtheta
28
29     return integral
30
31 # Parámetros iniciales
32 R = 2.0
33 p0 = 2.0
34
35 # Figura
36 fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 3))
37 plt.subplots_adjust(bottom=0.35)
38 ax.axis('off')
39
40 I = integral_esfera_potencia(R, p0)
41 texto = ax.text(0.5, 0.6,
42                 f'Radio R = {R}\n'
43                 f'Exponente p = {p0}\n'
44                 f'Integral de x^p sobre esfera = {I:.6f}\n'
45                 f'Nota: para p impar, la integral es 0 por simetría.',
46                 ha='center', va='center', fontsize=14,
47                 bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightyellow',
48                 alpha=0.5))
49
50 # Slider para p
51 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.15, 0.6, 0.03])
52 slider_p = Slider(ax_slider, 'Exponente p', 0.0, 5.0, valinit=p0,
53                 valstep=0.5)
54
55 def actualizar(val):
56     p = slider_p.val
57     I = integral_esfera_potencia(R, p)
58     texto.set_text(
59         f'Radio R = {R}\n'
60         f'Exponente p = {p}\n'
61         f'Integral de x^p sobre esfera = {I:.6f}\n'
62         f'Nota: para p impar, la integral es 0 por simetría.'
63     )
64     fig.canvas.draw_idle()
65
66 slider_p.on_changed(actualizar)
67 plt.show()

```

Listing 5: Cálculo numérico interactivo de la integral de superficie de $f(x, y, z) = x^p$ sobre una esfera de radio R . Slider para p .

Integrales de campos vectoriales sobre superficies (flujo)

Explicación para principiantes

Ahora vamos a calcular cuánto “atraviesa” un campo vectorial una superficie. Pensá en un río: el agua fluye y vos ponés una red. El caudal que pasa a través de la red es el flujo. Matemáticamente, el flujo de un campo vectorial $\mathbf{F}$ a través de una superficie S se obtiene

tomando la componente de $\mathbf{F}$ perpendicular a la superficie (porque lo que corre paralelo no atraviesa) y sumando sobre toda la superficie.

Analogía: el viento y una ventana

Si tenés una ventana abierta y sopla viento, la cantidad de aire que entra por segundo depende de la velocidad del viento y del ángulo: si el viento pega de frente, entra más; si pega de costado, entra menos. El flujo es el producto escalar del campo de velocidades con el vector normal a la ventana, integrado sobre toda el área.

Desarrollo formal

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido sobre una superficie orientada S con parametrización $\vec{r}(u, v)$ regular. El **flujo** (o integral de superficie de $\mathbf{F}$) a través de S es:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv.$$

Aquí, $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ es el **elemento vectorial de área**, que apunta en la dirección de la normal elegida. La elección de la orientación (cuál de las dos normales se toma) determina el signo del flujo.

Para una gráfica $z = f(x, y)$ orientada hacia arriba (normal con componente z positiva), tenemos

$$\vec{r}_x \times \vec{r}_y = (-f_x, -f_y, 1),$$

y entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(x, y, f(x, y)) \cdot (-f_x, -f_y, 1) dx dy.$$

Ejemplos resueltos

Ejemplo 11 (Flujo de un campo constante a través de un triángulo) Calcular el flujo del campo constante $\mathbf{F} = (2, 3, 1)$ a través del triángulo de vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$, orientado hacia arriba (normal con $z > 0$).

Solución: El plano que contiene al triángulo es $x + y + z = 1$. Lo parametrizamos como gráfica: $\vec{r}(x, y) = (x, y, 1 - x - y)$ sobre el triángulo D en el plano xy : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 1$. Calculamos $\vec{r}_x \times \vec{r}_y = (1, 0, -1) \times (0, 1, -1) = (1, 1, 1)$. Entonces $\mathbf{F} \cdot (\vec{r}_x \times \vec{r}_y) = (2, 3, 1) \cdot (1, 1, 1) = 6$. El flujo es

$$\iint_D 6 dx dy = 6 \times \text{Área}(D) = 6 \times \frac{1}{2} = 3.$$

Ejemplo 12 (Flujo de un campo radial a través de una esfera) Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ y S la esfera de radio R con normal exterior. Calcular el flujo.

Solución: Usamos la parametrización esférica. Ya calculamos $\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\phi = R^2 \sin \phi (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi)$ que apunta hacia afuera. El campo sobre la esfera es $\mathbf{F}(\vec{r}) = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi)$. El producto punto es

$$\mathbf{F} \cdot (\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\phi) = R^3 \sin \phi (\sin^2 \phi \cos^2 \theta + \sin^2 \phi \sin^2 \theta + \cos^2 \phi) = R^3 \sin \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) = R^3 \sin \phi.$$

Integrando:

$$\text{Flujo} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^3 \sin \phi \, d\phi \, d\theta = 2\pi R^3 [-\cos \phi]_0^\pi = 4\pi R^3.$$

Este resultado es consistente con el Teorema de Gauss, ya que $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$ y el volumen de la esfera es $\frac{4}{3}\pi R^3$, así que la integral triple de la divergencia es $3 \times \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$.

Código Python interactivo: flujo con slider para orientación del campo

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 from matplotlib.widgets import Slider
5
6 # Superficie: cuadrado [-1,1] x [-1,1] en z = 0, normal hacia arriba
7   (0,0,1)
8 def superficie(u, v):
9     return u, v, np.zeros_like(u)
10
11 # Campo vectorial: F(theta) = (cos(theta), sin(theta), 1.0)
12 # La componente z fija asegura que siempre hay algo de flujo.
13 def campo(x, y, z, theta):
14     return np.cos(theta), np.sin(theta), 1.0
15
16 theta0 = np.pi/4
17
18 fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
19 plt.subplots_adjust(bottom=0.25)
20 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
21
22 # Malla para la superficie
23 U, V = np.meshgrid(np.linspace(-1, 1, 12), np.linspace(-1, 1, 12))
24 X, Y, Z = superficie(U, V)
25 ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.5, color='cyan')
26
27 # Puntos donde dibujamos los vectores del campo
28 Xq, Yq, Zq = U.flatten(), V.flatten(), Z.flatten()
29 Fx, Fy, Fz = campo(Xq, Yq, Zq, theta0)
30 ax.quiver(Xq, Yq, Zq, Fx*0.15, Fy*0.15, Fz*0.15, color='red', alpha=0.8)
31
32 # Flecha de la normal (en el centro)
33 ax.quiver(0, 0, 0, 0, 0, 0.8, color='blue', linewidth=3,
34         arrow_length_ratio=0.15, label='Normal (0,0,1)')
35
36 ax.set_xlim(-1.5, 1.5)
37 ax.set_ylim(-1.5, 1.5)
38 ax.set_zlim(-0.5, 1.8)
39 ax.set_xlabel('X'); ax.set_ylabel('Y'); ax.set_zlabel('Z')
40 ax.legend()
41 ax.set_title(f'Flujo de F a través del cuadrado (theta = {theta0:.2f})')
42
43 # Slider para theta
44 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.12, 0.6, 0.03])
45 slider_theta = Slider(ax_slider, '$\\theta$ (rad)', 0, 2*np.pi, valinit=
46     theta0, valstep=0.05)
```

```

44
45 def actualizar(val):
46     th = slider_theta.val
47     ax.clear()
48     ax.plot_surface(X, Y, Z, alpha=0.5, color='cyan')
49     Fx, Fy, Fz = campo(Xq, Yq, Zq, th)
50     ax.quiver(Xq, Yq, Zq, Fx*0.15, Fy*0.15, Fz*0.15, color='red', alpha
51               =0.8)
52     ax.quiver(0, 0, 0, 0, 0, 0.8, color='blue', linewidth=3,
53               arrow_length_ratio=0.15)
54
55     # El flujo exacto es área (4) por la componente z del campo (1) = 4,
56     # independientemente de theta porque la normal es (0,0,1).
57     flujo = 4.0 # en este caso particular
58     ax.set_title(f'Flujo de F a través del cuadrado ($\\theta$ = {th:.2f}
59               } rad) | Flujo = {flujo:.2f}')
60     ax.set_xlim(-1.5, 1.5); ax.set_ylim(-1.5, 1.5); ax.set_zlim(-0.5,
61               1.8)
62     ax.set_xlabel('X'); ax.set_ylabel('Y'); ax.set_zlabel('Z')
63     fig.canvas.draw_idle()
64
65 slider_theta.on_changed(actualizar)
66 plt.show()

```

Listing 6: Visualización del flujo de un campo vectorial a través de un cuadrado en el plano $z=0$. Un slider rota el campo para ver cómo cambia el flujo.

Aplicaciones

Querido lector, las integrales sobre curvas y superficies no son solo un capricho matemático. Son herramientas fundamentales en física, ingeniería y muchas otras disciplinas. Veamos algunas aplicaciones concretas.

Trabajo realizado por una fuerza

En mecánica, el trabajo W hecho por una fuerza $\mathbf{F}$ al mover una partícula a lo largo de una trayectoria C es

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}.$$

Si la fuerza es conservativa (deriva de un potencial V , es decir $\mathbf{F} = -\nabla V$), entonces el trabajo no depende del camino y $W = V(\text{inicio}) - V(\text{final})$.

Masa y centro de masa de un alambre

Para un alambre con forma de curva C y densidad lineal $\rho(x, y, z)$, su masa es $M = \int_C \rho \, ds$. Las coordenadas del centro de masa son

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \int_C x \rho \, ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \int_C y \rho \, ds, \quad \bar{z} = \frac{1}{M} \int_C z \rho \, ds.$$

Leyes de Gauss en electrostática y gravitación

El flujo de un campo eléctrico $\mathbf{E}$ a través de una superficie cerrada S es igual a la carga neta encerrada dividida por ε_0 :

$$\iint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$

Análogamente, para el campo gravitatorio $\mathbf{g}$,

$$\iint_{\partial V} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{S} = -4\pi G M_{\text{enc}}.$$

Estas leyes son consecuencias directas del Teorema de Gauss (o de la divergencia), que veremos más adelante.

Caudal de un fluido

Si $\mathbf{v}(x, y, z)$ es el campo de velocidades de un fluido, el caudal (volumen por unidad de tiempo) que atraviesa una superficie S es

$$Q = \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}.$$

Cálculo de áreas y volúmenes

Ya vimos cómo calcular el área de una superficie. El volumen de un sólido también se puede obtener mediante una integral de superficie, gracias al Teorema de Gauss: si elegimos $\mathbf{F}$ tal que $\nabla \cdot \mathbf{F} = 1$ (por ejemplo, $\mathbf{F} = (x, 0, 0)$), entonces

$$\text{Vol}(V) = \iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio 1 (1) Calcular la longitud de la curva $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$ para $t \in [0, \ln 2]$.

Solución: Derivamos:

$$\vec{r}'(t) = (e^t \cos t - e^t \sin t, e^t \sin t + e^t \cos t).$$

Su norma al cuadrado:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\|^2 &= (e^t \cos t - e^t \sin t)^2 + (e^t \sin t + e^t \cos t)^2 \\ &= e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2] \\ &= e^{2t}[\cos^2 t - 2 \sin t \cos t + \sin^2 t + \sin^2 t + 2 \sin t \cos t + \cos^2 t] \\ &= e^{2t}[2(\cos^2 t + \sin^2 t)] = 2e^{2t}. \end{aligned}$$

Así, $\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{2}e^t$. La longitud es

$$L = \int_0^{\ln 2} \sqrt{2}e^t dt = \sqrt{2}[e^t]_0^{\ln 2} = \sqrt{2}(2 - 1) = \sqrt{2}.$$

Ejercicio 2 (2) Evaluar $\int_C (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$ a lo largo de la curva $y = 1 - |1 - x|$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 0)$.

Solución: La curva es un triángulo con vértice en $(1, 1)$. Dividimos en dos segmentos:

- C_1 : $(0, 0)$ a $(1, 1)$ sobre $y = x$. Parametrizamos $\vec{r}_1(t) = (t, t)$, $t \in [0, 1]$. Entonces $dx = dt$, $dy = dt$, y la integral en este tramo es

$$\int_0^1 (t^2 + t^2)dt + (t^2 - t^2)dt = \int_0^1 2t^2 dt = \frac{2}{3}.$$

- C_2 : $(1, 1)$ a $(2, 0)$ sobre $y = 2 - x$. Parametrizamos $\vec{r}_2(t) = (t, 2 - t)$, $t \in [1, 2]$. $dx = dt$, $dy = -dt$. La integral en este tramo:

$$\begin{aligned} & \int_1^2 [(t^2 + (2 - t)^2)dt + (t^2 - (2 - t)^2)(-dt)] \\ &= \int_1^2 [t^2 + 4 - 4t + t^2 - t^2 + (4 - 4t + t^2)]dt \\ &= \int_1^2 [2t^2 - 4t + 4]dt = \left[\frac{2}{3}t^3 - 2t^2 + 4t \right]_1^2 = \frac{2}{3}(8 - 1) - 2(4 - 1) + 4(2 - 1) = \frac{14}{3} - 6 + 4 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Sumando: $\frac{2}{3} + \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$.

Ejercicio 3 (3) Determinar si el campo $\mathbf{F} = (e^x \cos y, -e^x \sin y)$ es conservativo y, en caso afirmativo, evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ desde $(0, 0)$ hasta $(1, \pi/2)$.

Solución: Verificamos la condición necesaria en 2D: $P = e^x \cos y$, $Q = -e^x \sin y$.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -e^x \sin y.$$

Son iguales y el dominio $\mathbb{R}^2$ es simplemente conexo, luego $\mathbf{F}$ es conservativo. Buscamos una función potencial f tal que $\nabla f = \mathbf{F}$:

$$f_x = e^x \cos y \implies f(x, y) = e^x \cos y + g(y).$$

Derivando respecto a y : $f_y = -e^x \sin y + g'(y) = -e^x \sin y \implies g'(y) = 0 \implies g(y) = C$. Tomamos $f(x, y) = e^x \cos y$. Entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = f(1, \pi/2) - f(0, 0) = e^1 \cos(\pi/2) - e^0 \cos 0 = 0 - 1 = -1.$$

Ejercicios propuestos

Integrales de línea

1. Hallar la longitud de la curva $\vec{r}(t) = (t, \ln \sec t)$ desde $t = 0$ hasta $t = \pi/3$.
2. Calcular $\int_C x ds$ donde C es el arco de la parábola $y = x^2$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 4)$.
3. Evaluar $\oint_C (y^2 + \sin x)dx + (2xy + \cos y)dy$ alrededor del cuadrado unitario $[0, 1] \times [0, 1]$ recorrido en sentido antihorario. ¿Se puede aplicar Green?
4. Una partícula se mueve a lo largo de la curva $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, t^2)$ desde $t = 0$ hasta $t = \pi$. Calcular el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = (x, y, z)$.
5. ¿Es conservativo el campo $\mathbf{F} = (2xy, x^2 + 3y^2)$? En caso afirmativo, hallar su función potencial y calcular la integral de línea desde $(0, 0)$ hasta $(2, 1)$.

Superficies parametrizadas y área

6. Parametrizar el cono $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ con $0 \leq z \leq 4$ y hallar su área lateral.
7. Calcular el área de la porción del plano $x + y + z = 1$ que está dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$.
8. Hallar una parametrización del elipsoide $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$ y escribir la expresión para su elemento de área.
9. Encontrar el área de la superficie de revolución generada al girar la curva $y = \cosh x$, $x \in [0, 1]$, alrededor del eje x .

Integrales escalares sobre superficies

10. Calcular $\iint_S (x^2 + y^2) dS$ donde S es la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.
11. Hallar la masa de la lámina que ocupa la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$, con densidad $\rho(x, y, z) = z^2$.
12. Encontrar el centro de masa del hemisferio $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ con densidad constante.

Flujo de campos vectoriales

13. Calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x, 2y, 3z)$ a través del cubo unitario $[0, 1]^3$ con normal exterior.
14. Determinar el flujo de $\mathbf{F} = (0, 0, z)$ a través del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$, orientado hacia arriba.
15. Un fluido tiene velocidad $\mathbf{v} = (x^2, y^2, z^2)$. Calcular el caudal que atraviesa la porción del plano $x + y + z = 1$ en el primer octante, orientado en el sentido de la normal que se aleja del origen.

Verificación de comprensión (autoevaluación)

Querido lector, este es tu momento de autoevaluarte. Responde las siguientes preguntas sin mirar el texto. Si fallás en alguna, volvé a la sección correspondiente y repasala. No te doy las respuestas acá; quiero que pienses.

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una integral de línea escalar y una vectorial?
¿En qué afecta la orientación de la curva?
2. Explicá con tus palabras qué es una parametrización de una superficie. Mencionalá al menos tres ejemplos de superficies y sus parametrizaciones estándar.
3. ¿Cómo se calcula el área de una superficie dada en forma paramétrica? ¿Y si la superficie es la gráfica de una función $z = f(x, y)$?
4. ¿Qué representa el elemento vectorial de área $d\mathbf{S}$? ¿Cómo se relaciona con la normal unitaria y el elemento de área escalar?

5. Escribí la fórmula para el flujo de un campo vectorial a través de una superficie orientada. ¿Qué significa físicamente?
6. ¿Qué error común se comete al calcular $\int_C f \, ds$ si uno se olvida de incluir $\|\vec{r}'(t)\|$?
7. ¿Cuándo una integral de línea vectorial no depende del camino? ¿Qué condiciones debe cumplir el campo?
8. Explicá la regla de orientación para la normal en una superficie cerrada. ¿Por qué es importante en el cálculo de flujo?
9. ¿Cómo podrías usar una integral de superficie para calcular el volumen de un sólido?
10. (Desafío) Intentá explicar por qué el flujo de un campo radial $\mathbf{F} = (x, y, z)$ a través de cualquier superficie cerrada que encierre al origen es $4\pi R^3$ (donde R es el radio de una esfera, pero en realidad es independiente de la forma). Pista: pensá en el Teorema de Gauss.

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- **Parametrizar curvas** con soltura: rectas, parábolas, círculos, hélices. Saber calcular $\|\vec{r}'(t)\|$.
- **Distinguir integrales escalares y vectoriales** sobre curvas, y saber aplicar cada una según el problema (masa vs. trabajo).
- **Parametrizar superficies** comunes: planos, esferas, cilindros, conos, gráficas de funciones, superficies de revolución.
- **Calcular elementos de área** $\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|$ para superficies paramétricas y $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ para gráficas.
- **Plantear y resolver integrales de superficie** de funciones escalares (masa, carga) y de campos vectoriales (flujo).
- **Interpretar geométrica y físicamente** los resultados: masa, trabajo, flujo, caudal.
- **Evitar los errores clásicos**: no olvidar el módulo de la derivada en integrales escalares, verificar la orientación en flujo, asegurarse de que la parametrización es regular.
- **Usar herramientas computacionales** (Python con sliders interactivos) para visualizar curvas, superficies y campos, y para verificar cálculos numéricos.

Querido lector, si llegaste hasta acá, te felicito. Has construido una base sólida en integrales sobre curvas y superficies. Ahora estás listo para los grandes teoremas del cálculo vectorial que conectan todo lo que viste. ¡No aflojes!

Introducción: Cuando la frontera revela el interior

Querido lector, ¿cómo va? Te voy a contar algo que a mí me fascina. Hasta ahora aprendiste a calcular integrales de línea y de superficie. Pero esas integrales no son un fin en sí mismas: son piezas de un rompecabezas que se ensambla mediante tres teoremas extraordinarios. Me refiero al **Teorema de Green** (para el plano), al **Teorema de Stokes** (la versión tridimensional de Green) y al **Teorema de Gauss** (también llamado de la divergencia). Estos teoremas establecen relaciones profundas entre lo que ocurre en una región y lo que sucede en su frontera.

¿Te acordás del Teorema Fundamental del Cálculo, que decía que integrar una derivada en un intervalo devuelve la diferencia de la primitiva en los extremos? Bueno, Green, Stokes y Gauss son sus contrapartes en dimensiones superiores. En pocas palabras:

- **Green** convierte una integral de línea alrededor de una curva cerrada en una integral doble sobre la región encerrada.
- **Stokes** relaciona la circulación de un campo alrededor de una curva con el flujo del rotor del campo a través de la superficie que la curva bordea.
- **Gauss** transforma el flujo que atraviesa una superficie cerrada en una integral triple de la divergencia en el volumen encerrado.

Estos teoremas no son solo fórmulas lindas: son la columna vertebral de la física moderna. Con ellos se deducen las ecuaciones de Maxwell, se estudia la dinámica de fluidos, se analizan campos gravitatorios y se diseñan sistemas de ingeniería. Y, por si fuera poco, unifican todo lo que viste sobre campos conservativos, rotores y divergencias.

En este capítulo vamos a recorrerlos uno a uno: empezaremos con Green, la versión más sencilla y tangible; luego subiremos la dimensión con Stokes, que conecta el plano con el espacio; revisaremos los campos conservativos a la luz de estos teoremas; y cerraremos con Gauss, el rey del flujo y las fuentes. Cada sección vendrá acompañada de ejemplos concretos, códigos Python interactivos (sí, esos que tanto te gustan) y ejercicios para que te luzcas en el parcial.

Así que prepará papel, lápiz y la compu, que nos vamos de paseo por la frontera del conocimiento.

El Teorema de Green

Explicación para principiantes (nivel cero)

Querido lector, arranquemos con algo simple. Imaginá que estás en una plaza y querés saber cuánto trabajo hace el viento sobre una hoja que recorre todo el perímetro. Podrías caminar detrás de la hoja con un anemómetro, midiendo la fuerza del viento en cada punto y sumando el producto de esa fuerza por cada pasito. Pero también podrías pararte en el centro de la plaza y medir cómo gira el viento en cada lugar (los remolinos) y sumar todos esos giros. El Teorema de Green te garantiza que ambos cálculos coinciden.

Analogía: el lago con corrientes

Pensá en un lago con remolinos y corrientes. Si navegás todo el contorno, el esfuerzo total (trabajo) se puede calcular sumando la «vorticidad» (el rotor) de cada punto interior.

Cuanto más intenso es el remolino, más contribuye. Green te permite elegir: o recorrés la costa o medís los remolinos desde un helicóptero. Ambos caminos dan el mismo resultado.

Preparando el terreno

Antes de enunciarlo formalmente, necesitamos algunos conceptos:

- **Curva cerrada simple:** un contorno que no se cruza a sí mismo y que encierra una región. La orientamos en sentido antihorario (positivo).
- **Región simplemente conexa:** una región sin agujeros. En ella, cualquier curva cerrada puede encogerse a un punto sin salir de la región.
- **Campo vectorial en el plano:** $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$, donde P y Q son funciones con derivadas parciales continuas.

Desarrollo formal

Teorema 1 (Green) *Sea C una curva cerrada simple, suave a trozos, orientada positivamente, y sea D la región encerrada por C . Si P y Q tienen derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a D , entonces*

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

En notación vectorial, si $\mathbf{F} = (P, Q)$, la circulación es

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA,$$

donde $\nabla \times \mathbf{F}$ en 2D es el escalar $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$.

Demostración intuitiva: Supongamos que la región D es de tipo I y tipo II simultáneamente (se puede descomponer si no). Para una región $a \leq x \leq b$, $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, probamos que

$$\oint_C P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dA$$

usando integración iterada y el Teorema Fundamental del Cálculo. Análogamente, para Q se obtiene

$$\oint_C Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dA.$$

Sumando se obtiene la fórmula.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 13 (Verificación con un cuadrado unitario) *Calcular $\oint_C x^2 y dx + x y^3 dy$ donde C es el cuadrado unitario con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ orientado positivamente.*

Por Green: $P = x^2 y$, $Q = x y^3$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = y^3$, $\frac{\partial P}{\partial y} = x^2$. La integral doble es

$$\int_0^1 \int_0^1 (y^3 - x^2) dx dy = \int_0^1 \left[y^3 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 dy = \int_0^1 \left(y^3 - \frac{1}{3} \right) dy = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}.$$

Por cálculo directo: Podés hacerlo como práctica y verás que coincide.

Ejemplo 14 (Área de una elipse mediante Green) Calcular el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Solución: Usamos la fórmula de Green para el área: $A = \frac{1}{2} \oint_C xdy - ydx$. Parametrizamos la elipse: $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. Entonces $dx = -a \sin t dt$, $dy = b \cos t dt$.

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (a \cos t \cdot b \cos t - b \sin t \cdot (-a \sin t)) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab(\cos^2 t + \sin^2 t) dt = \frac{1}{2} ab \cdot 2\pi = \pi ab.$$

Ejemplo 15 (Trabajo en un campo no conservativo) Calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ para $\mathbf{F} = (-y, x)$ alrededor del círculo de radio R centrado en el origen, recorrido en sentido antihorario.

Solución directa: Parametrizamos $x = R \cos t$, $y = R \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. $\vec{r}'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$, $\mathbf{F}(\vec{r}(t)) = (-R \sin t, R \cos t)$. Producto punto: $R^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = R^2$. Integral: $\int_0^{2\pi} R^2 dt = 2\pi R^2$.

Por Green: $P = -y$, $Q = x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2$. La integral doble sobre el disco de radio R es $\iint_D 2dA = 2 \cdot \pi R^2 = 2\pi R^2$. Coincide perfectamente.

Ejemplo 16 (Cálculo de área de una región complicada) Calcular el área de la región encerrada por la curva paramétrica $x = t^3 - t$, $y = t^2$ para $t \in [-1, 1]$, que se cruza a sí misma formando un lazo.

Solución: La curva es simétrica. El lazo se forma cuando $t \in [-1, 1]$. Usamos $A = \frac{1}{2} \oint_C xdy - ydx$. Con $dx = (3t^2 - 1)dt$, $dy = 2tdt$:

$$xdy - ydx = (t^3 - t)(2t) - (t^2)(3t^2 - 1) = 2t^4 - 2t^2 - 3t^4 + t^2 = -t^4 - t^2.$$

Integramos de $t = -1$ a $t = 1$:

$$A = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (-t^4 - t^2) dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) = 0.$$

Esto indica que la orientación de la curva no es la correcta para el lazo; debemos tomar solo la parte que recorre el lazo en sentido antihorario. El cálculo correcto requiere dividir la curva en dos partes: la mitad superior y la inferior. El área del lazo resulta ser $\frac{8}{15}$.

Identificación de errores típicos

Ojo con esto 5 (Orientación incorrecta de la curva) Si orientás al revés, el signo de la integral cambia. Para aplicar la fórmula de Green con el signo positivo de la circulación, la curva debe recorrerse en sentido antihorario.

Ojo con esto 6 (Olvidar que la región debe ser simplemente conexa) Si la curva rodea un agujero, Green no se aplica directamente sin antes dividir la región.

Ojo con esto 7 (Confundir el integrando) El integrando es $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$, no al revés. Muchas veces invierten el orden y aparece un signo de menos.

Ojo con esto 8 (No verificar que las derivadas parciales sean continuas) Si P o Q tienen singularidades dentro de D , el teorema no se aplica directamente y hay que excluir esas singularidades con curvas adicionales.

Código Python interactivo: Visualizando Green con slider

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Campo vectorial  $F = (P, Q) = (-y, x)$  (rotor = 2)
6 def P(x, y):
7     return -y
8
9 def Q(x, y):
10    return x
11
12 def circulacion_directa(R, N=300):
13     """Calcula la circulación alrededor de un círculo de radio R."""
14     t = np.linspace(0, 2 * np.pi, N)
15     x = R * np.cos(t)
16     y = R * np.sin(t)
17     dx = -R * np.sin(t)
18     dy = R * np.cos(t)
19     F_dot_dr = P(x, y) * dx + Q(x, y) * dy
20     return np.trapz(F_dot_dr, t)
21
22 def integral_rotor(R):
23     """Calcula la integral doble del rotor (constante=2) sobre el disco.
24     """
25     return 2 * np.pi * R**2
26
27 # Valores iniciales
28 R0 = 1.5
29 circ0 = circulacion_directa(R0)
30 rotor0 = integral_rotor(R0)
31
32 # Configuración de la figura
33 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3))
34 plt.subplots_adjust(bottom=0.35)
35 ax.axis('off')
36 texto = ax.text(0.5, 0.6,
37                 f'Radio R = {R0:.2f}\n'
38                 f'Circulación (numérica) = {circ0:.6f}\n'
39                 f'Integral del rotor = {rotor0:.6f}\n'
40                 f'Diferencia = {abs(circ0 - rotor0):.2e}',
41                 ha='center', fontsize=14,
42                 bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightblue', alpha
43                         =0.5))
44
45 # Slider para el radio
46 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.15, 0.6, 0.03])
47 slider_R = Slider(ax_slider, 'Radio R', 0.2, 4.0, valinit=R0, valstep
48                 =0.05)
49
50 def actualizar(val):
51     R = slider_R.val
52     circ = circulacion_directa(R, N=500)
53     rot = integral_rotor(R)
54     texto.set_text(
55         f'Radio R = {R:.2f}\n'
56         f'Circulación (numérica) = {circ:.6f}\n'
```

```

54         f'Integral del rotor = {rot:.6f}\n'
55         f'Diferencia = {abs(circ - rot):.2e}'
56     )
57     fig.canvas.draw_idle()
58
59 slider_R.on_changed(actualizar)
60 plt.show()

```

Listing 7: Comprobación numérica del Teorema de Green para un campo rotacional. Un slider varía el radio del círculo.

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from matplotlib.widgets import Slider
4
5  def area_elipse_green(a, b, N=500):
6      """Calcula el área de la elipse  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  usando Green."""
7
8      t = np.linspace(0, 2 * np.pi, N)
9      x = a * np.cos(t)
10     y = b * np.sin(t)
11     dx = -a * np.sin(t)
12     dy = b * np.cos(t)
13     # Fórmula:  $A = 1/2 \oint (x dy - y dx)$ 
14     integrando = x * dy - y * dx
15     return 0.5 * np.trapz(integrando, t)
16
17 # Valores iniciales
18 a0, b0 = 2.0, 1.5
19 area_num = area_elipse_green(a0, b0)
20 area_exacta = np.pi * a0 * b0
21
22 # Configuración de la figura
23 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
24 plt.subplots_adjust(bottom=0.3)
25
26 # Gráfico de la elipse
27 theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 200)
28 x_ell = a0 * np.cos(theta)
29 y_ell = b0 * np.sin(theta)
30 ax1.plot(x_ell, y_ell, 'b-', linewidth=2)
31 ax1.fill(x_ell, y_ell, alpha=0.3)
32 ax1.set_xlim(-5, 5)
33 ax1.set_ylim(-4, 4)
34 ax1.set_aspect('equal')
35 ax1.grid(True)
36 ax1.set_title(f'Elipse: a={a0:.1f}, b={b0:.1f}')
37
38 # Información del área
39 ax2.axis('off')
40 texto = ax2.text(0.5, 0.6,
41                 f'Semieje a = {a0:.1f}\n'
42                 f'Semieje b = {b0:.1f}\n'
43                 f'Área (Green) = {area_num:.6f}\n'
44                 f'Área exacta = {area_exacta:.6f}\n'
45                 f'Error = {abs(area_num - area_exacta):.2e}',
46                 ha='center', fontsize=14,
47                 bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightyellow',

```



```

    alpha=0.5))
47
48 # Sliders para a y b
49 ax_slider_a = plt.axes([0.15, 0.12, 0.3, 0.03])
50 ax_slider_b = plt.axes([0.55, 0.12, 0.3, 0.03])
51 slider_a = Slider(ax_slider_a, 'a', 0.5, 4.0, valinit=a0, valstep=0.1)
52 slider_b = Slider(ax_slider_b, 'b', 0.5, 3.0, valinit=b0, valstep=0.1)
53
54 def actualizar(val):
55     a = slider_a.val
56     b = slider_b.val
57
58     # Actualizar gráfico
59     ax1.clear()
60     theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 200)
61     x_ell = a * np.cos(theta)
62     y_ell = b * np.sin(theta)
63     ax1.plot(x_ell, y_ell, 'b-', linewidth=2)
64     ax1.fill(x_ell, y_ell, alpha=0.3)
65     ax1.set_xlim(-5, 5)
66     ax1.set_ylim(-4, 4)
67     ax1.set_aspect('equal')
68     ax1.grid(True)
69     ax1.set_title(f'Elipse: a={a:.1f}, b={b:.1f}')
70
71     # Actualizar texto
72     area_num = area_elipse_green(a, b)
73     area_exacta = np.pi * a * b
74     texto.set_text(
75         f'Semieje a = {a:.1f}\n'
76         f'Semieje b = {b:.1f}\n'
77         f'Área (Green) = {area_num:.6f}\n'
78         f'Área exacta = {area_exacta:.6f}\n'
79         f'Error = {abs(area_num - area_exacta):.2e}'
80     )
81     fig.canvas.draw_idle()
82
83 slider_a.on_changed(actualizar)
84 slider_b.on_changed(actualizar)
85 plt.show()

```

Listing 8: Cálculo del área de una elipse usando la fórmula de Green. Slider para variar los semiejes.

Teorema de Stokes

Explicación para principiantes

Querido lector, si Green era el teorema para regiones planas, Stokes es su primo tridimensional. Relaciona la integral de un campo alrededor de una curva cerrada en el espacio con la integral del rotor del campo sobre cualquier superficie que tenga a esa curva como borde. Es como si la circulación alrededor del borde de una mariposa dependiera de cómo se arremolinan las alas.

Analogía: una red de pesca con corriente

Imaginate una red circular sumergida en un río. El agua circula alrededor del aro que la sostiene. ¿Cuánta rotación neta hay? Podés medir la circulación a lo largo del aro, o podés medir la vorticidad (rotor) en cada punto de la red. Ambos cálculos coinciden.

Desarrollo formal

Sea S una superficie suave orientable, acotada por una curva C (suave a trozos) orientada positivamente respecto a la normal elegida (regla de la mano derecha). Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 en una región que contiene a S . El **Teorema de Stokes** establece:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Regla de la mano derecha: Si colocás tu mano derecha con el pulgar apuntando en la dirección de la normal $\mathbf{n}$, los dedos indican el sentido de recorrido positivo de la curva C .

Demostración (esbozo): Se prueba primero para una gráfica $z = f(x, y)$ y luego se extiende a superficies parametrizadas usando el cambio de variables y el teorema de Green. La esencia es que el rotor mide la circulación infinitesimal, y al integrarlo sobre la superficie se suma la contribución de cada «remolino» interior.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 17 (Verificación con un triángulo en el espacio) Sea $\mathbf{F} = (y, z, x)$ y S el triángulo de vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ orientado hacia arriba. Verifiquemos Stokes.

Paso 1: Calcular el rotor.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial x}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial z}, \frac{\partial y}{\partial z} - \frac{\partial x}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y} \right) = (0-1, 0-1, 0-1) = (-1, -1, -1).$$

Paso 2: Parametrizar la superficie. El plano del triángulo es $x + y + z = 1$. Parametrizamos como gráfica: $\vec{r}(x, y) = (x, y, 1 - x - y)$ sobre la región D en el plano xy : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 1$.

Paso 3: Calcular el vector normal.

$$\vec{r}_x = (1, 0, -1), \quad \vec{r}_y = (0, 1, -1), \quad \vec{r}_x \times \vec{r}_y = (1, 1, 1).$$

Este vector apunta hacia arriba, coincidiendo con la orientación pedida.

Paso 4: Calcular la integral de superficie.

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (-1, -1, -1) \cdot (1, 1, 1) dx dy = \iint_D (-3) dx dy = -3 \times \text{Área}(D) = -3 \times \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Paso 5: Verificar por cálculo directo de la circulación. La curva C se compone de tres segmentos. Parametrizamos cada uno y sumamos las integrales de línea. El resultado también es $-\frac{3}{2}$, verificando el teorema.

Ejemplo 18 (Aplicación: flujo del rotor a través de un paraboloides) Sea $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ y S la porción del paraboloides $z = 4 - x^2 - y^2$ que está arriba del plano $z = 0$, orientado hacia arriba. La curva C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ en el plano $z = 0$. Calcular $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ usando Stokes.

Solución: En lugar de calcular la integral de superficie directamente, usamos Stokes para convertirla en la circulación alrededor de C . Sobre C , $z = 0$, así que $\mathbf{F} = (x^2, y^2, 0)$. Parametrizamos C : $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. $\vec{r}(t) = (-2 \sin t, 2 \cos t, 0)$. $\mathbf{F}(\vec{r}(t)) = (4 \cos^2 t, 4 \sin^2 t, 0)$. Producto punto: $4 \cos^2 t \cdot (-2 \sin t) + 4 \sin^2 t \cdot 2 \cos t = -8 \cos^2 t \sin t + 8 \sin^2 t \cos t = 8 \cos t \sin t (\sin t - \cos t)$. Integrando de 0 a 2π , la integral da 0. Por lo tanto, el flujo del rotor es 0.

Ejemplo 19 (Relación entre Stokes y Green) Si la superficie S es una región plana en el plano xy y $\mathbf{F} = (P, Q, 0)$, entonces el rotor es $(0, 0, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})$ y la normal es $(0, 0, 1)$. Stokes se reduce a Green:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Errores típicos

Ojo con esto 9 (Orientación inconsistente) El sentido de la normal y el sentido de recorrido de la curva deben seguir la regla de la mano derecha. Si no, aparece un signo menos inesperado.

Ojo con esto 10 (Elegir mal la superficie) Stokes vale para cualquier superficie que tenga a C como borde. Podés elegir la más conveniente (por ejemplo, un plano) para simplificar el cálculo.

Ojo con esto 11 (Olvidar que el rotor es un vector) En 3D, el rotor es un vector, no un escalar como en Green 2D. No simplifiques de más.

Ojo con esto 12 (No verificar que la superficie sea orientable) La banda de Möbius es un ejemplo clásico de superficie no orientable; Stokes no se aplica a menos que se restrinja a una porción orientable.

Código Python interactivo: Visualización de Stokes con slider

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 from matplotlib.widgets import Slider
5
6 # Campo vectorial: F(x,y,z) = (y, z, x)
7 def campo(x, y, z):
8     return np.array([y, z, x])
9
10 def rotor_campo():
11     """Rotor constante de F = (y, z, x)."""
12     return np.array([-1, -1, -1])
13
14 # Parámetros del cono
15 R = 1.0 # radio de la base
```

```

16 h0 = 2.0 # altura inicial
17
18 # Malla para graficar el cono
19 theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 40)
20 r = np.linspace(0, R, 15)
21 Theta, Rad = np.meshgrid(theta, r)
22 X_cono = Rad * np.cos(Theta)
23 Y_cono = Rad * np.sin(Theta)
24 Z_cono = h0 * (1 - Rad / R)
25
26 # Configuración de la figura
27 fig = plt.figure(figsize=(12, 9))
28 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
29 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
30
31 # Dibujar el cono
32 surf = ax.plot_surface(X_cono, Y_cono, Z_cono, alpha=0.6, cmap='viridis',
33                        , edgecolor='none')
34 # Borde superior (circunferencia en z = h0)
35 theta_borde = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
36 x_borde = R * np.cos(theta_borde)
37 y_borde = R * np.sin(theta_borde)
38 z_borde = np.full_like(theta_borde, h0)
39 ax.plot(x_borde, y_borde, z_borde, 'r-', linewidth=3, label='Borde C')
40
41 # Vectores del campo en algunos puntos
42 Xq = X_cono[:, :, 3].flatten()
43 Yq = Y_cono[:, :, 3].flatten()
44 Zq = Z_cono[:, :, 3].flatten()
45 Fx, Fy, Fz = campo(Xq, Yq, Zq)
46 ax.quiver(Xq, Yq, Zq, Fx*0.2, Fy*0.2, Fz*0.2, color='red', alpha=0.7,
47           label='Campo F')
48
49 # Vectores normales (rotor)
50 Rx, Ry, Rz = rotor_campo()
51 ax.quiver(Xq[:, :5], Yq[:, :5], Zq[:, :5], Rx*0.3, Ry*0.3, Rz*0.3, color='blue',
52           , alpha=0.7, label='Rotor (constante)')
53
54 ax.set_xlim(-1.5, 1.5)
55 ax.set_ylim(-1.5, 1.5)
56 ax.set_zlim(0, h0 + 1)
57 ax.set_xlabel('X'); ax.set_ylabel('Y'); ax.set_zlabel('Z')
58 ax.set_title(f'Teorema de Stokes en un cono (altura = {h0:.1f})')
59 ax.legend(loc='upper left')
60
61 # Cálculo numérico de la circulación y el flujo del rotor
62 def circulacion_borde(h, N=300):
63     """Calcula la circulación alrededor del borde superior."""
64     t = np.linspace(0, 2 * np.pi, N)
65     x = R * np.cos(t)
66     y = R * np.sin(t)
67     z = np.full_like(t, h)
68     dx = -R * np.sin(t)
69     dy = R * np.cos(t)
70     dz = np.zeros_like(t)
71     Fx, Fy, Fz = campo(x, y, z)
72     integrando = Fx * dx + Fy * dy + Fz * dz
73     return np.trapz(integrando, t)

```

```

71
72 def flujo_rotor_cono(h, N_theta=80, N_r=30):
73     """Calcula el flujo del rotor a través del cono numéricamente."""
74     # Parametrización:  $r(u, v) = (v \cos u, v \sin u, h(1 - v/R))$ 
75     # con  $u$  en  $[0, 2\pi]$ ,  $v$  en  $[0, R]$ 
76     u = np.linspace(0, 2 * np.pi, N_theta)
77     v = np.linspace(0, R, N_r)
78     du = u[1] - u[0]
79     dv = v[1] - v[0]
80
81     flujo = 0.0
82     for vi in v:
83         for ui in u:
84             # Vectores tangentes
85             ru = np.array([-vi * np.sin(ui), vi * np.cos(ui), 0])
86             rv = np.array([np.cos(ui), np.sin(ui), -h / R])
87             # Producto vectorial (normal hacia afuera del cono)
88             n = np.cross(ru, rv)
89             # Rotor constante (-1, -1, -1)
90             flujo += np.dot([-1, -1, -1], n) * du * dv
91     return flujo
92
93 # Slider para la altura
94 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.08, 0.6, 0.03])
95 slider_h = Slider(ax_slider, 'Altura h', 0.3, 4.0, valinit=h0, valstep
    =0.1)
96
97 def actualizar(val):
98     h = slider_h.val
99     ax.clear()
100
101     # Actualizar malla del cono
102     Z_cono_new = h * (1 - Rad / R)
103     ax.plot_surface(X_cono, Y_cono, Z_cono_new, alpha=0.6, cmap='viridis',
    edgecolor='none')
104     ax.plot(x_borde, y_borde, np.full_like(theta_borde, h), 'r-',
    linewidth=3)
105
106     # Actualizar vectores
107     Zq_new = Z_cono_new[:, :, 3].flatten()
108     Fx, Fy, Fz = campo(Xq, Yq, Zq_new)
109     ax.quiver(Xq, Yq, Zq_new, Fx*0.2, Fy*0.2, Fz*0.2, color='red', alpha
    =0.7)
110     ax.quiver(Xq[:, :5], Yq[:, :5], Zq_new[:, :5], Rx*0.3, Ry*0.3, Rz*0.3,
    color='blue', alpha=0.7)
111
112     # Calcular y mostrar resultados numéricos
113     circ = circulacion_borde(h)
114     flujo = flujo_rotor_cono(h)
115
116     ax.set_xlim(-1.5, 1.5)
117     ax.set_ylim(-1.5, 1.5)
118     ax.set_zlim(0, h + 1)
119     ax.set_xlabel('X'); ax.set_ylabel('Y'); ax.set_zlabel('Z')
120     ax.set_title(f'Stokes: h={h:.1f}, Circ.={circ:.3f}, Flujo rotor={
    flujo:.3f}')
121     fig.canvas.draw_idle()
122

```

```

123 slider_h.on_changed(actualizar)
124 plt.show()

```

Listing 9: Verificación del Teorema de Stokes para un cono. Un slider varía la altura del cono.

Campos conservativos y su conexión con Stokes

Explicación para principiantes

Querido lector, un campo vectorial se llama **conservativo** si el trabajo que realiza al mover una partícula entre dos puntos no depende del camino elegido. Esto es equivalente a decir que la integral de línea alrededor de cualquier curva cerrada es cero. Físicamente, los campos conservativos son aquellos que derivan de un potencial, como la fuerza gravitatoria o la fuerza electrostática.

Analogía: la altura y el trabajo de la gravedad

Cuando subís una montaña, el trabajo que hacés contra la gravedad solo depende de la diferencia de altura entre la base y la cima, no del sendero que tomes. La altura es el potencial gravitatorio, y el campo de fuerzas es su gradiente (con signo negativo). Si dieras una vuelta completa y volvieras al punto de partida, el trabajo neto sería cero.

Desarrollo formal

Definición 1 *Un campo vectorial $\mathbf{F}$ definido en una región $D \subseteq \mathbb{R}^n$ se dice **conservativo** si existe una función escalar f (llamada **potencial**) tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.*

Teorema 2 (Caracterización de campos conservativos en 2D y 3D) *Sea $\mathbf{F}$ un campo C^1 en un dominio abierto y conexo D .*

1. Si $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.
2. Si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ y D es **simplemente conexo** (sin agujeros), entonces $\mathbf{F}$ es conservativo.

Demostración de (1): Si $\mathbf{F} = \nabla f$, entonces $\mathbf{F} = (f_x, f_y, f_z)$. El rotor es

$$\nabla \times \mathbf{F} = (f_{zy} - f_{yz}, f_{xz} - f_{zx}, f_{yx} - f_{xy}) = (0, 0, 0)$$

por la igualdad de las derivadas cruzadas (Teorema de Clairaut).

Demostración de (2) (idea): Usamos el Teorema de Stokes. Para cualquier curva cerrada C en D , como D es simplemente conexo, existe una superficie S contenida en D cuyo borde es C . Entonces,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{0} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

Como la circulación es cero para toda curva cerrada, la integral de línea no depende del camino, y podemos definir un potencial $f(P) = \int_{P_0}^P \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 20 (Campo conservativo en 3D) Verificar que $\mathbf{F} = (yz, xz, xy)$ es conservativo y hallar su potencial.

Solución: Calculamos el rotor:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial(xy)}{\partial y} - \frac{\partial(xz)}{\partial z}, \frac{\partial(yz)}{\partial z} - \frac{\partial(xy)}{\partial x}, \frac{\partial(xz)}{\partial x} - \frac{\partial(yz)}{\partial y} \right) = (x-x, y-y, z-z) = (0, 0, 0).$$

El dominio $\mathbb{R}^3$ es simplemente conexo, así que $\mathbf{F}$ es conservativo. Para hallar el potencial f , integramos:

$$f_x = yz \implies f = xyz + g(y, z).$$

Derivando respecto a y : $f_y = xz + g_y = xz \implies g_y = 0 \implies g(y, z) = h(z)$. Luego $f = xyz + h(z)$. Derivando respecto a z : $f_z = xy + h'(z) = xy \implies h'(z) = 0 \implies h(z) = C$. Por lo tanto, $f(x, y, z) = xyz + C$.

Ejemplo 21 (Contraejemplo clásico: campo no conservativo con rotor nulo) Consideremos $\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$ definido en $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Paso 1: Verificar el rotor.

$$P = \frac{-y}{x^2+y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2) - x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2+y^2) + y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Son iguales, así que el rotor escalar es cero.

Paso 2: Verificar que no es conservativo. Calculamos la circulación alrededor del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, parametrizado por $x = \cos t$, $y = \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t)$, $\mathbf{F}(\vec{r}(t)) = (-\sin t, \cos t)$ (porque $x^2 + y^2 = 1$). Producto punto: $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$. Integral: $\int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0$. Por lo tanto, el campo no es conservativo.

Explicación: Aunque el rotor es cero localmente, el dominio D no es simplemente conexo (tiene un agujero en el origen). La circulación alrededor del agujero no es nula, y por eso no existe un potencial global.

Errores típicos

Ojo con esto 13 (Pensar que rotor nulo siempre implica conservativo) Solo en dominios simplemente conexos. Ante un agujero, puede haber circulación sin rotor.

Ojo con esto 14 (No verificar la simple conexión del dominio) A veces la región parece no tener agujeros pero una restricción del dominio (por ejemplo, excluir un punto) los crea.

Ojo con esto 15 (Confundir campo conservativo con campo irrotacional) Irrotacional es sinónimo de rotor nulo. Conservativo implica irrotacional, pero lo recíproco necesita dominio adecuado.

Ojo con esto 16 (Olvidar la constante de integración al buscar el potencial) Al integrar respecto a x , la “constante” puede depender de y y z . Es un error frecuente olvidar esa dependencia.

Código Python interactivo: Verificación de campo conservativo

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir variables simbólicas
4 x, y, z = sp.symbols('x y z')
5
6 # Campo vectorial: F = (yz, xz, xy)
7 P = y * z
8 Q = x * z
9 R = x * y
10
11 # Calcular el rotor
12 rot_x = sp.diff(R, y) - sp.diff(Q, z)
13 rot_y = sp.diff(P, z) - sp.diff(R, x)
14 rot_z = sp.diff(Q, x) - sp.diff(P, y)
15
16 print("Rotor de F:")
17 print(f"Componente x: {sp.simplify(rot_x)}")
18 print(f"Componente y: {sp.simplify(rot_y)}")
19 print(f"Componente z: {sp.simplify(rot_z)}")
20
21 # Buscar el potencial f
22 # Integramos respecto a x
23 f = sp.integrate(P, x)
24 print(f"\nIntegral de P respecto a x: f = {f} + g(y,z)")
25
26 # Derivamos respecto a y y despejamos g_y
27 fy = sp.diff(f, y)
28 g_y = sp.integrate(Q - fy, y)
29 f += g_y
30 print(f"Después de ajustar respecto a y: f = {f} + h(z)")
31
32 # Derivamos respecto a z y despejamos h_z
33 fz = sp.diff(f, z)
34 h_z = sp.integrate(R - fz, z)
35 f += h_z
36 print(f"Potencial completo: f(x,y,z) = {sp.simplify(f)}")
37
38 # Verificar que el gradiente de f es F
39 grad_f = [sp.diff(f, x), sp.diff(f, y), sp.diff(f, z)]
40 print(f"\nGradiente de f: {grad_f}")
41 print(f" Coincide con F?: {sp.simplify(grad_f[0] - P) == 0 and sp.simplify(grad_f[1] - Q) == 0 and sp.simplify(grad_f[2] - R) == 0}")
```

Listing 10: Cálculo simbólico del rotor y búsqueda del potencial con SymPy. Slider no necesario, pero muestra el uso interactivo.

```
1 import numpy as np
2
3 def campo_no_conservativo(x, y):
4     """F = (-y/(x^2+y^2), x/(x^2+y^2))"""
5     denom = x**2 + y**2
6     return -y / denom, x / denom
7
8 # Circulación alrededor de un círculo de radio R centrado en (0,0)
9 def circulacion(R, N=500):
10     t = np.linspace(0, 2 * np.pi, N)
```



```

11     x = R * np.cos(t)
12     y = R * np.sin(t)
13     dx = -R * np.sin(t)
14     dy = R * np.cos(t)
15     Fx, Fy = campo_no_conservativo(x, y)
16     integrando = Fx * dx + Fy * dy
17     return np.trapz(integrando, t)
18
19 # Para cualquier R > 0, la circulación debería ser 2*pi
20 for R in [0.5, 1.0, 2.0]:
21     circ = circulacion(R)
22     print(f"Radio = {R:.1f}, Circulación = {circ:.6f} (esperado: {2*np.pi:.6f})")
23
24 # Si el centro del círculo NO contiene al origen, la circulación es 0
25 def circulacion_desplazada(R, cx, cy, N=500):
26     t = np.linspace(0, 2 * np.pi, N)
27     x = cx + R * np.cos(t)
28     y = cy + R * np.sin(t)
29     dx = -R * np.sin(t)
30     dy = R * np.cos(t)
31     Fx, Fy = campo_no_conservativo(x, y)
32     integrando = Fx * dx + Fy * dy
33     return np.trapz(integrando, t)
34
35 print("\nCírculo desplazado del origen (no lo contiene):")
36 circ_desp = circulacion_desplazada(0.5, 2.0, 0.0)
37 print(f"Circulación = {circ_desp:.6f} (esperado: 0)")

```

Listing 11: Verificación numérica de la circulación alrededor del agujero para el campo no conservativo.

Teorema de Gauss (o de la divergencia)

Explicación para principiantes

Querido lector, el Teorema de Gauss es la herramienta definitiva para relacionar lo que ocurre en el interior de un volumen con lo que fluye a través de su superficie. Si tenés un volumen lleno de fuentes (por ejemplo, cargas eléctricas), el flujo total que sale por la superficie es exactamente la suma de todas esas fuentes. Gauss convierte una integral de superficie (flujo) en una integral de volumen (divergencia).

Analogía: un manantial en una esfera

Imaginá una esfera que encierra un manantial. El agua que brota del manantial tiene que atravesar la superficie de la esfera para salir. Si medís el caudal en toda la superficie, estás midiendo exactamente cuánta agua produce el manantial. La divergencia en cada punto del interior te dice si ahí hay una fuente (positiva), un sumidero (negativa) o nada (cero). Gauss te asegura que la integral de superficie del flujo es igual a la integral de volumen de la divergencia.

Desarrollo formal

Sea V un sólido acotado por una superficie cerrada S , orientada hacia afuera. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 definido en un abierto que contiene a V . El **Teorema de Gauss** (o de la divergencia) establece:

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Demostración (idea): Se prueba para una región simple (tipo I, II, III) y luego se extiende a regiones más generales por aditividad. Para una región V definida por $a \leq x \leq b$, $g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)$, la integral triple de $\frac{\partial R}{\partial z}$ se reduce a una integral de superficie sobre las tapas superior e inferior. Análogamente para las otras componentes, y sumando se obtiene el resultado.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 22 (Flujo de un campo radial a través de una esfera) Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ y S la esfera de radio R con centro en el origen, orientada hacia afuera. Calcular el flujo.

Solución 1 (directa): Parametrizamos la esfera con coordenadas esféricas. Ya sabemos que $\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\phi = R^2 \sin \phi (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi)$, que apunta hacia afuera. $\mathbf{F}(\vec{r}) = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi)$. Producto punto: $R^3 \sin \phi$. Integral:

$$\text{Flujo} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^3 \sin \phi d\phi d\theta = 4\pi R^3.$$

Solución 2 (por Gauss): La divergencia es $\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3$. El volumen de la esfera es $\frac{4}{3}\pi R^3$. Entonces,

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3.$$

Ambos métodos coinciden.

Ejemplo 23 (Flujo a través de un cubo unitario) Calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ a través de la superficie del cubo unitario $[0, 1]^3$, con normal exterior.

Por Gauss: $\nabla \cdot \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z$. Integramos sobre el volumen del cubo:

$$\iiint_V (2x + 2y + 2z) dV = 2 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dx dy dz.$$

La integral de x sobre el cubo es $\frac{1}{2}$ (igual para y y z), así que la integral triple vale $2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3$.

Verificación directa: Se puede calcular el flujo sobre cada una de las 6 caras y sumar; el resultado es también 3.

Ejemplo 24 (Volumen mediante integral de superficie) Queremos calcular el volumen de un elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Elegimos un campo cuya divergencia sea 1, por ejemplo $\mathbf{F} = (x, 0, 0)$. Entonces,

$$V = \iiint_V 1 dV = \iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\partial V} x n_x dS.$$

Parametrizando el elipsoide y calculando la integral de superficie, se obtiene $V = \frac{4}{3}\pi abc$.

Ejemplo 25 (Ley de Gauss en electrostática) *El campo eléctrico debido a una carga puntual q en el origen es $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$. Fuera del origen, $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. Para cualquier superficie cerrada que encierre la carga, el flujo es $\iint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$. Para una superficie que no encierra la carga, el flujo es 0.*

Errores típicos

Ojo con esto 17 (Olvidar la orientación hacia afuera) *Si la superficie se orienta hacia adentro, el teorema lleva un signo menos.*

Ojo con esto 18 (Confundir superficie cerrada con abierta) *Gauss solo vale para superficies cerradas. Para superficies abiertas se usa Stokes o se cierra la superficie agregando tapas.*

Ojo con esto 19 (Aplicar Gauss en regiones con singularidades) *Si el campo tiene singularidades dentro del volumen (por ejemplo, el campo eléctrico de una carga puntual en el origen), no se puede aplicar Gauss directamente sin excluir la singularidad con una pequeña esfera interior.*

Ojo con esto 20 (No verificar que la superficie sea suave a trozos) *La superficie debe ser orientable y suave a trozos. Si tiene aristas, se puede aplicar Gauss sumando sobre cada cara.*

Código Python interactivo: Gauss con slider

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Campo vectorial:  $F(x,y,z) = (x^2, y^2, z^2)$ 
6 def campo(x, y, z):
7     return np.column_stack([x**2, y**2, z**2])
8
9 def divergencia(x, y, z):
10    return 2*x + 2*y + 2*z
11
12 def flujo_numerico_esfera(R, N=2000):
13    """Calcula el flujo a través de la esfera de radio R usando Monte
14    Carlo."""
15    # Puntos aleatorios en la esfera
16    phi = np.arccos(2 * np.random.uniform(0, 1, N) - 1)
17    theta = np.random.uniform(0, 2 * np.pi, N)
18    x = R * np.sin(phi) * np.cos(theta)
19    y = R * np.sin(phi) * np.sin(theta)
20    z = R * np.cos(phi)
21
22    # Elemento de área: cada punto representa  $dS = 4\pi R^2 / N$ 
23    dS = 4 * np.pi * R**2 / N
24
25    # Campo y normal exterior
26    F = campo(x, y, z)
27    normal = np.column_stack([x, y, z]) / R # normal unitaria exterior

```

```

28     # Producto punto F      n
29     flujo = np.sum(np.sum(F * normal, axis=1)) * dS
30     return flujo
31
32 def integral_divergencia_esfera(R, N=5000):
33     """Calcula la integral de la divergencia en el volumen de la esfera.
34     """
35     # Puntos aleatorios en el volumen (coordenadas esféricas con
36     # distribución uniforme)
37     r = R * np.cbrt(np.random.uniform(0, 1, N))
38     phi = np.arccos(2 * np.random.uniform(0, 1, N) - 1)
39     theta = np.random.uniform(0, 2 * np.pi, N)
40     x = r * np.sin(phi) * np.cos(theta)
41     y = r * np.sin(phi) * np.sin(theta)
42     z = r * np.cos(phi)
43
44     # Elemento de volumen
45     dV = (4/3) * np.pi * R**3 / N
46
47     div_vals = divergencia(x, y, z)
48     return np.sum(div_vals) * dV
49
50 # Valores iniciales
51 R0 = 2.0
52 flujo0 = flujo_numerico_esfera(R0, N=3000)
53 div0 = integral_divergencia_esfera(R0, N=5000)
54 exacto = (8/5) * np.pi * R0**5 # Para F = (x^2, y^2, z^2), el flujo
55     exacto es (8/5)pi R^5
56
57 # Configuración de la figura
58 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
59 plt.subplots_adjust(bottom=0.3)
60 ax.axis('off')
61 texto = ax.text(0.5, 0.6,
62     f'Radio R = {R0:.2f}\n'
63     f'Flujo (Monte Carlo) = {flujo0:.4f}\n'
64     f'Integral divergencia = {div0:.4f}\n'
65     f'Valor exacto = {exacto:.4f}\n'
66     f'Error flujo = {abs(flujo0 - exacto):.2e}\n'
67     f'Error div = {abs(div0 - exacto):.2e}',
68     ha='center', fontsize=13,
69     bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightgreen',
70     alpha=0.5))
71
72 # Slider para el radio
73 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.12, 0.6, 0.03])
74 slider_R = Slider(ax_slider, 'Radio R', 0.3, 4.0, valinit=R0, valstep
75     =0.1)
76
77 def actualizar(val):
78     R = slider_R.val
79     flujo = flujo_numerico_esfera(R, N=3000)
80     div = integral_divergencia_esfera(R, N=5000)
81     exacto = (8/5) * np.pi * R**5
82     texto.set_text(
83         f'Radio R = {R:.2f}\n'
84         f'Flujo (Monte Carlo) = {flujo:.4f}\n'
85         f'Integral divergencia = {div:.4f}\n'

```

```

81         f'Valor exacto = {exacto:.4f}\n'
82         f'Error flujo = {abs(flujo - exacto):.2e}\n'
83         f'Error div = {abs(div - exacto):.2e}'
84     )
85     fig.canvas.draw_idle()
86
87 slider_R.on_changed(actualizar)
88 plt.show()

```

Listing 12: Cálculo numérico del flujo a través de una esfera y comparación con la integral de la divergencia. Slider para variar el radio.

Aplicaciones combinadas de los teoremas

Leyes de Maxwell

Las cuatro ecuaciones de Maxwell en forma diferencial son:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (\text{Gauss eléctrico})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{Gauss magnético})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Faraday})$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell})$$

Integrando sobre un volumen y aplicando el Teorema de Gauss a las dos primeras, o integrando sobre una superficie y aplicando Stokes a las dos últimas, se obtienen las formas integrales de las leyes de Maxwell, que son la base del electromagnetismo.

Mecánica de fluidos

La ecuación de continuidad para un fluido de densidad ρ y velocidad $\mathbf{v}$ es:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

Integrando sobre un volumen y aplicando Gauss, se obtiene la conservación de la masa:

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV + \iint_{\partial V} \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

Cálculo de áreas y volúmenes

- **Área con Green:** $A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$.
- **Volumen con Gauss:** Eligiendo $\mathbf{F} = (x, 0, 0)$, $\mathbf{F} = (0, y, 0)$ o $\mathbf{F} = (0, 0, z)$, se obtiene $V = \iint_{\partial V} x dS_x = \iint_{\partial V} y dS_y = \iint_{\partial V} z dS_z$.

Teorema de Stokes generalizado

En matemáticas más avanzadas, el Teorema de Stokes generalizado unifica Green, Stokes, Gauss y el Teorema Fundamental del Cálculo en un solo enunciado usando formas diferenciales:

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega.$$

Donde Ω es una variedad, $\partial\Omega$ es su borde, ω es una forma diferencial, y $d\omega$ es su derivada exterior.

Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio 4 (1) (Green) Calcular $\oint_C (x^4 - y^3)dx + (x^3 + y^5)dy$, donde C es la frontera del semicírculo $x^2 + y^2 \leq 4$, $y \geq 0$, orientada positivamente.

Solución: Usamos Green. $P = x^4 - y^3$, $Q = x^3 + y^5$.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -3y^2.$$

El integrando es $3x^2 + 3y^2 = 3(x^2 + y^2)$. Pasando a coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq \pi$), con $dA = r dr d\theta$:

$$\iint_D 3(x^2 + y^2) dA = \int_0^\pi \int_0^2 3r^2 \cdot r dr d\theta = 3 \int_0^\pi d\theta \int_0^2 r^3 dr = 3\pi \cdot \frac{2^4}{4} = 12\pi.$$

Ejercicio 5 (2) (Stokes) Sea $\mathbf{F} = (z, x, y)$ y S el hemisferio $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ orientado hacia arriba. Verificar Stokes.

Solución: La curva C es el círculo unitario en el plano $z = 0$, recorrido en sentido antihorario visto desde arriba. Parametrizamos C : $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$, $t \in [0, 2\pi]$. $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$. $\mathbf{F}$ sobre C : $(0, \cos t, \sin t)$. Producto punto: $0 \cdot (-\sin t) + \cos t \cdot \cos t + \sin t \cdot 0 = \cos^2 t$. Circulación:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi.$$

Ahora calculamos el rotor: $\nabla \times \mathbf{F} = (1, 1, 1)$. La normal al hemisferio orientado hacia arriba es $\mathbf{n} = (x, y, z)$ (ya que sobre la esfera unitaria, el vector posición es normal). Así, $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = x + y + z$. Integrando sobre el hemisferio, por simetría, la integral de x e y es cero, y la de z es $\iint_S z dS$. Para el hemisferio unitario, $\iint_S z dS = \pi$ (es el área de la proyección). Por lo tanto, el flujo del rotor es π , verificando Stokes.

Ejercicio 6 (3) (Gauss) Calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x^3, y^3, z^3)$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ con normal exterior.

Solución: Por Gauss, $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2)$. En coordenadas esféricas, $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$, y el diferencial de volumen es $\rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$.

$$\iiint_V 3\rho^2 \cdot \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = 3 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \rho^4 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{12\pi a^5}{5}.$$

Ejercicio 7 (4) (Conservativo) Determinar si $\mathbf{F} = (2x \sin y, x^2 \cos y - 3y^2)$ es conservativo y calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ desde $(0, 0)$ hasta $(1, \pi)$.

Solución: Verificamos la condición: $P = 2x \sin y$, $Q = x^2 \cos y - 3y^2$. $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \cos y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x \cos y$. Son iguales, y el dominio $\mathbb{R}^2$ es simplemente conexo, así que es conservativo.

Buscamos el potencial: $f_x = 2x \sin y \implies f = x^2 \sin y + g(y)$. Derivando respecto a y : $f_y = x^2 \cos y + g'(y) = x^2 \cos y - 3y^2 \implies g'(y) = -3y^2 \implies g(y) = -y^3 + C$. Potencial: $f(x, y) = x^2 \sin y - y^3 + C$.

La integral de línea desde $(0, 0)$ hasta $(1, \pi)$ es:

$$f(1, \pi) - f(0, 0) = (1^2 \cdot \sin \pi - \pi^3) - (0 - 0) = -\pi^3.$$

Ejercicios propuestos

Teorema de Green

1. Usar Green para evaluar $\oint_C (y + e^{\sqrt{x}})dx + (2x + \cos(y^2))dy$, donde C es la frontera de la región encerrada por $y = x^2$ y $x = y^2$.
2. Calcular $\oint_C (x^2 y)dx + (xy^2)dy$ alrededor del cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 1)$, $(0, 1)$ usando Green.
3. Hallar el área de la región encerrada por la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ (hipocicloide) usando la fórmula de Green.
4. Verificar Green para $\mathbf{F} = (3x^2 + y^2, 2xy)$ en el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 2)$.

Teorema de Stokes

5. Verificar Stokes para $\mathbf{F} = (y, z, x)$ sobre el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, orientado hacia afuera.
6. Usar Stokes para evaluar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F} = (xz, yz, xy)$ y S es la parte del plano $x + y + z = 1$ en el primer octante, orientada hacia arriba.
7. Calcular $\oint_C (y^2 + z^2)dx + (x^2 + z^2)dy + (x^2 + y^2)dz$, donde C es la curva intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 2x$ y el plano $z = 0$, orientada en sentido antihorario vista desde arriba.

Campos conservativos

8. Determinar si $\mathbf{F} = (e^x \cos y, -e^x \sin y)$ es conservativo. Si lo es, hallar su potencial.
9. Probar que $\mathbf{F} = (2xz + y^2, 2xy, x^2 + 3z^2)$ es conservativo y calcular el trabajo desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 1)$.
10. Explicar por qué $\mathbf{F} = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$ no es conservativo a pesar de tener rotor nulo.

Teorema de Gauss

11. Calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x, 2y, 3z)$ a través del cubo unitario $[0, 1]^3$ usando Gauss.
12. Usar Gauss para hallar el flujo de $\mathbf{F} = (xy, yz, zx)$ a través de la superficie del tetraedro limitado por $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $x + y + z = 1$.
13. Calcular $\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ para $\mathbf{F} = (x^2, -2xy, z^2)$ y S la frontera del sólido acotado por $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $z = 2$.

Combinados y desafíos

14. Demostrar que si S es una superficie cerrada, entonces $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0$ para cualquier campo $\mathbf{F}$.
15. Deducir la ley de Gauss para el campo gravitatorio $\mathbf{g} = -G \frac{M}{r^3} \mathbf{r}$.
16. (Examen UBA) Sea C la curva intersección de $z = x^2 + y^2$ y $z = 4$. Calcular $\oint_C (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy + (x + y + z)dz$ usando Stokes.
17. Usar el teorema de la divergencia para calcular el volumen del elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Verificación de comprensión (autoevaluación)

Querido lector, respondé estas preguntas sin mirar el texto. Si fallás en alguna, revisá la sección indicada y volvé a intentarlo. Este es tu momento de demostrar que no solo sabés las fórmulas, sino que entendés el porqué.

1. ¿Qué establece el Teorema de Green y bajo qué condiciones se aplica?
2. Explicá con tus palabras la relación entre el rotor (en 2D) y la circulación según Green.
3. ¿Por qué el Teorema de Green puede verse como un caso particular del Teorema de Stokes?
4. Enunciá el Teorema de Stokes y describí la regla de orientación (mano derecha) para la normal y el recorrido de la curva.
5. ¿Qué información adicional necesitás (respecto a Green) para aplicar Stokes? ¿Qué pasaría si la superficie elegida no es suave?
6. Definí campo conservativo y relacioná esta propiedad con el Teorema de Stokes.
7. ¿Es cierto que todo campo con rotor nulo es conservativo? Justificá tu respuesta con un ejemplo o contraejemplo.
8. ¿Qué afirma el Teorema de Gauss? ¿Por qué se lo llama también de la divergencia?
9. Si una función escalar f satisface $\Delta f = 0$ en un volumen, ¿qué podés decir del flujo de ∇f a través de la superficie que lo encierra?
10. Mencioná al menos dos aplicaciones concretas de estos teoremas en física o ingeniería.

11. ¿Cómo verificarías numéricamente el Teorema de Stokes usando un programa de computadora? Describí un algoritmo.
12. (Desafío) Intentá demostrar con tus palabras el Teorema de Green para una región rectangular simple.
13. Explicá la diferencia entre un dominio simplemente conexo y uno múltiplemente conexo. ¿Por qué es importante esta distinción para los campos conservativos?
14. ¿Qué significa que un campo sea solenoidal? ¿Cómo se relaciona con el Teorema de Gauss?
15. ¿Podrías usar el Teorema de Stokes para calcular el área de una superficie? Explicá cómo.

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- **Conocer los enunciados y condiciones** de Green, Stokes y Gauss.
- **Aplicar Green** para convertir integrales de línea cerradas en integrales dobles y viceversa, especialmente para calcular áreas.
- **Usar Stokes** para relacionar circulación con flujo del rotor, eligiendo la superficie más conveniente (plana, gráfica, etc.).
- **Identificar campos conservativos** mediante el rotor y el dominio; calcular potenciales.
- **Aplicar Gauss** para convertir integrales de flujo en integrales de volumen, útil cuando la divergencia es simple.
- **Manejar orientaciones:** curvas antihorarias, normales exteriores, regla de la mano derecha.
- **Evitar errores:** no aplicar Gauss a superficies abiertas, no olvidar la orientación, no asumir que rotor nulo implica conservativo sin verificar la topología de la región.
- **Resolver muchos ejercicios** de aplicación, especialmente aquellos que combinan varios teoremas o que requieren elecciones inteligentes de superficie.
- **Utilizar herramientas computacionales** (Python con SymPy, NumPy, Matplotlib) para verificar resultados y visualizar campos y superficies.

Querido lector, si llegaste hasta acá, te felicito. Has completado un recorrido profundo por los teoremas fundamentales del cálculo vectorial. Estos teoremas son la puerta de entrada a la física teórica y a la ingeniería avanzada. ¡No te detengas ahora!

Introducción: Cuando la frontera revela el interior

Querido lector, te invito a dar un paso más en el fascinante mundo del cálculo vectorial. Hasta ahora aprendiste a calcular integrales de línea y de superficie. Pero esas integrales no son un fin en sí mismas: son piezas de un rompecabezas que se ensambla mediante tres teoremas extraordinarios. Me refiero al **Teorema de Green** (para el plano), al **Teorema de Stokes** (la versión tridimensional de Green) y al **Teorema de Gauss** (también llamado de la divergencia). Estos teoremas establecen relaciones profundas entre lo que ocurre en una región y lo que sucede en su frontera.

¿Te acordás del Teorema Fundamental del Cálculo, que decía que integrar una derivada en un intervalo devuelve la diferencia de la primitiva en los extremos? Bueno, Green, Stokes y Gauss son sus contrapartes en dimensiones superiores. En pocas palabras:

- **Green** convierte una integral de línea alrededor de una curva cerrada en una integral doble sobre la región encerrada.
- **Stokes** relaciona la circulación de un campo alrededor de una curva con el flujo del rotor del campo a través de la superficie que la curva bordea.
- **Gauss** transforma el flujo que atraviesa una superficie cerrada en una integral triple de la divergencia en el volumen encerrado.

Estos teoremas no son solo fórmulas lindas: son la columna vertebral de la física moderna. Con ellos se deducen las ecuaciones de Maxwell, se estudia la dinámica de fluidos, se analizan campos gravitatorios y se diseñan sistemas de ingeniería. Y, por si fuera poco, unifican todo lo que viste sobre campos conservativos, rotores y divergencias.

En este capítulo vamos a recorrerlos uno a uno, pero con toda la profundidad que merecen. Empezaremos con Green, la versión más sencilla y tangible, viendo múltiples ejemplos y aplicaciones. Luego subiremos la dimensión con Stokes, que conecta el plano con el espacio, y exploraremos su relación con los campos conservativos. Finalmente, cerraremos con Gauss, el rey del flujo y las fuentes, con aplicaciones en electromagnetismo y mecánica de fluidos. Cada sección vendrá acompañada de ejemplos concretos, códigos Python interactivos (sí, esos que tanto te gustan) y ejercicios para que te luzcas en el parcial.

Así que prepará papel, lápiz y la compu, que nos vamos de paseo por la frontera del conocimiento.

El Teorema de Green

Explicación para principiantes (nivel cero)

Querido lector, imaginá un campo de trigo donde el viento sopla con más fuerza a medida que te alejás del centro. Querés calcular cuánto trabajo haría una partícula que da una vuelta completa alrededor del campo. Podrías recorrer todo el borde y sumar el producto escalar de la fuerza del viento con cada pasito. Pero hay un método más astuto: mirar dentro del campo y ver cómo gira el viento en cada punto. Eso es lo que hace Green: convierte una integral de línea sobre una curva cerrada en una integral doble sobre la región interior.

Analogía: un lago con corrientes. Pensá en un lago con remolinos y corrientes. Si navegás todo el contorno, el esfuerzo total (trabajo) se puede calcular sumando la «vorticidad» (el rotor) de cada punto interior. Cuanto más intenso es el remolino, más contribu-

ye. Green te permite elegir: o recorrés la costa o medís los remolinos desde un helicóptero. Ambos caminos dan el mismo resultado.

Preparando el terreno

Antes de enunciarlo formalmente, necesitamos algunos conceptos:

- **Curva cerrada simple:** un contorno que no se cruza a sí mismo y que encierra una región. La orientamos en sentido antihorario (positivo).
- **Región simplemente conexa:** una región sin agujeros. En ella, cualquier curva cerrada puede encogerse a un punto sin salir de la región.

Green opera sobre un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ definido en una región que contiene a la curva y su interior.

Desarrollo formal (nivel universitario)

Teorema 3 (Green) Sea C una curva cerrada simple, suave a trozos, orientada positivamente, y sea D la región encerrada por C . Si P y Q tienen derivadas parciales continuas en un abierto que contiene a D , entonces

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

En notación vectorial, si $\mathbf{F} = (P, Q)$, la circulación es $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$, donde $\nabla \times \mathbf{F}$ en 2D es el escalar $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$.

Demostración (idea intuitiva): Suponemos que la región D es de tipo I y tipo II simultáneamente (se puede descomponer si no). Para una región $a \leq x \leq b$, $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, probamos que $\oint_C P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dA$ usando integración iterada y el Teorema Fundamental del Cálculo. Análogamente, para Q se obtiene $\oint_C Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dA$. Sumando se obtiene la fórmula. Los detalles son un clásico de cualquier libro de cálculo y te los dejo para que los trabajes en clase.

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 26 (Verificación con un caso simple) Calcular $\oint_C x^2 y dx + xy^3 dy$ donde C es el cuadrado unitario con vértices $(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)$ orientado positivamente.

Por Green: $P = x^2 y$, $Q = xy^3$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = y^3$, $\frac{\partial P}{\partial y} = x^2$. La integral doble es

$$\int_0^1 \int_0^1 (y^3 - x^2) dx dy = \int_0^1 [y^3 x - \frac{x^3}{3}]_0^1 dy = \int_0^1 (y^3 - \frac{1}{3}) dy = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}.$$

Por cálculo directo: Podés hacerlo como práctica y verás que coincide.

Ejemplo 27 (Área como integral de línea) Tomando $P = -\frac{y}{2}$, $Q = \frac{x}{2}$ se tiene $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$. Green da

$$A = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx.$$

Así podés calcular áreas mediante integrales de línea. Por ejemplo, para la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, parametrizás $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, y el área resulta πab .

Ejemplo 28 (Aplicación: trabajo en un campo de fuerzas) *El trabajo de una fuerza $\mathbf{F}$ a lo largo de una curva cerrada es cero si el campo es conservativo. Green nos da una condición: si $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ en una región simplemente conexa, entonces la circulación es nula y el campo es conservativo. Si hay un agujero donde las derivadas no coinciden, el campo puede no ser conservativo aunque localmente el rotor sea nulo (como el campo del ejemplo clásico del remolino, que veremos más adelante).*

Ejemplo 29 (Cálculo de área de una región delimitada por dos curvas) *Supongamos que queremos el área encerrada entre las parábolas $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$. Usando Green con $P = 0, Q = x$, tenemos*

$$A = \oint_C x dy.$$

Recorremos la frontera en sentido antihorario: primero por $y = x^2$ desde $(0,0)$ hasta $(1,1)$, y luego por $y = \sqrt{x}$ desde $(1,1)$ hasta $(0,0)$. Parametrizando cada tramo y sumando, se obtiene el área.

Identificación de errores típicos

Ojo con esto 21 (Orientación incorrecta de la curva) *Si orientás al revés, el signo de la integral cambia. Para aplicar la fórmula de Green con el signo positivo de la circulación, la curva debe recorrerse en sentido antihorario.*

Ojo con esto 22 (Olvidar que la región debe ser simplemente conexa) *Si la curva rodea un agujero, Green no se aplica directamente sin antes dividir la región.*

Ojo con esto 23 (Confundir el integrando) *El integrando es $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$, no al revés. Muchas veces invierten el orden y aparece un signo de menos.*

Ojo con esto 24 (No verificar la suavidad de la curva) *Si la curva tiene picos, hay que dividirla en trozos suaves y aplicar Green a cada subregión.*

Código Python interactivo: Visualizando Green

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Campo vectorial F = (P, Q) = (-y, x) (rotor = 2)
6 def P(x, y):
7     return -y
8
9 def Q(x, y):
10    return x
11
12 def circulacion_directa(R, N=300):
13     """
14     Calcula la circulación de F alrededor de un círculo de radio R
15     usando la parametrización x = R cos(t), y = R sin(t).
16     """
17     t = np.linspace(0, 2 * np.pi, N)
18     x = R * np.cos(t)
19     y = R * np.sin(t)
```

```

20     dx = -R * np.sin(t)
21     dy = R * np.cos(t)
22     Fdr = P(x, y) * dx + Q(x, y) * dy
23     return np.trapz(Fdr, t)
24
25 def integral_rotor(R):
26     """
27     Calcula la integral doble del rotor sobre el círculo de radio R.
28     Como el rotor es constante = 2, la integral es 2 * área = 2 * pi * R
29     ^2.
30     """
31     return 2 * np.pi * R**2
32
33 # Valor inicial del radio
34 R0 = 1.5
35
36 # Configuración de la figura
37 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
38 plt.subplots_adjust(bottom=0.3)
39
40 # Gráfico de la curva y el campo
41 theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
42 x_circ = R0 * np.cos(theta)
43 y_circ = R0 * np.sin(theta)
44 ax1.plot(x_circ, y_circ, 'b-', linewidth=2, label=f'Círculo de radio {R0}')
45 ax1.quiver(x_circ[::10], y_circ[::10], P(x_circ[::10], y_circ[::10]), Q(
46     x_circ[::10], y_circ[::10]),
47     color='red', alpha=0.6, label='Campo F = (-y, x)')
48 ax1.set_xlim(-3, 3)
49 ax1.set_ylim(-3, 3)
50 ax1.set_xlabel('x')
51 ax1.set_ylabel('y')
52 ax1.set_aspect('equal')
53 ax1.grid(True)
54 ax1.legend()
55 ax1.set_title('Curva y campo vectorial')
56
57 # Gráfico de barras comparando los resultados
58 circ = circulacion_directa(R0)
59 rot = integral_rotor(R0)
60 bar_width = 0.35
61 indices = [0, 1]
62 valores = [circ, rot]
63 etiquetas = ['Circulación\ndirecta', 'Integral del\nrotor (Green)']
64 colores = ['blue', 'green']
65 barras = ax2.bar(indices, valores, bar_width, color=colores)
66 ax2.set_xticks(indices)
67 ax2.set_xticklabels(etiquetas)
68 ax2.set_ylabel('Valor')
69 ax2.set_title(f'Comparación (Radio = {R0:.2f})')
70
71 # Agregar texto con los valores
72 for i, v in enumerate(valores):
73     ax2.text(i, v + 0.05, f'{v:.4f}', ha='center', fontweight='bold')
74
75 # Slider para el radio
76 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.1, 0.6, 0.03])

```

```

74 slider_R = Slider(ax_slider, 'Radio R', 0.3, 3.0, valinit=R0, valstep
    =0.05)
75
76 def actualizar(val):
77     R = slider_R.val
78
79     # Actualizar gráfico izquierdo
80     ax1.clear()
81     x_circ = R * np.cos(theta)
82     y_circ = R * np.sin(theta)
83     ax1.plot(x_circ, y_circ, 'b-', linewidth=2, label=f'Círculo de radio
        {R:.2f}')
84     ax1.quiver(x_circ[:,10], y_circ[:,10], P(x_circ[:,10], y_circ[:,10])
        , Q(x_circ[:,10], y_circ[:,10]),
85               color='red', alpha=0.6)
86     ax1.set_xlim(-3.5, 3.5)
87     ax1.set_ylim(-3.5, 3.5)
88     ax1.set_xlabel('x')
89     ax1.set_ylabel('y')
90     ax1.set_aspect('equal')
91     ax1.grid(True)
92     ax1.legend()
93     ax1.set_title('Curva y campo vectorial')
94
95     # Actualizar gráfico derecho
96     circ = circulacion_directa(R, N=500)
97     rot = integral_rotor(R)
98     ax2.clear()
99     valores = [circ, rot]
100    barras = ax2.bar(indices, valores, bar_width, color=colores)
101    ax2.set_xticks(indices)
102    ax2.set_xticklabels(etiquetas)
103    ax2.set_ylabel('Valor')
104    ax2.set_title(f'Comparación (Radio = {R:.2f})')
105    for i, v in enumerate(valores):
106        ax2.text(i, v + 0.05, f'{v:.4f}', ha='center', fontweight='bold'
    )
107
108    fig.canvas.draw_idle()
109
110 slider_R.on_changed(actualizar)
111 plt.show()

```

Listing 13: Comprobación numérica del Teorema de Green con slider para modificar el radio de un círculo. Se compara la circulación calculada directamente con la integral doble del rotor.

```

1 import numpy as np
2
3 def area_elipse_green(a, b, N=1000):
4     """
5     Calcula el área de la elipse  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 
6     usando la fórmula de Green:  $A = 1/2 * \text{integral}_C (x \, dy - y \, dx)$ 
7     con parametrización  $x = a \cos(t)$ ,  $y = b \sin(t)$ .
8     """
9     t = np.linspace(0, 2*np.pi, N)
10    x = a * np.cos(t)
11    y = b * np.sin(t)

```

```

12     dx = -a * np.sin(t)
13     dy = b * np.cos(t)
14     integrando = x * dy - y * dx
15     # Integración numérica con trapecio
16     area = 0.5 * np.trapz(integrando, t)
17     return area
18
19 # Parámetros de la elipse
20 a, b = 3.0, 2.0
21 area_calculada = area_elipse_green(a, b)
22 area_analitica = np.pi * a * b
23 print(f"Área calculada con Green: {area_calculada:.6f}")
24 print(f"Área analítica (pi*a*b): {area_analitica:.6f}")
25 print(f"Error relativo: {abs(area_calculada - area_analitica)/
    area_analitica*100:.6f}%")

```

Listing 14: Cálculo del área de una región usando la fórmula de Green. Se verifica para una elipse y se compara con el valor analítico.

Teorema de Stokes

Explicación para principiantes

Querido lector, si Green era el teorema para regiones planas, Stokes es su primo tridimensional. Relaciona la integral de un campo alrededor de una curva cerrada en el espacio con la integral del rotor del campo sobre cualquier superficie que tenga a esa curva como borde. Es como si la circulación alrededor del borde de una mariposa dependiera de cómo se arremolinan las alas.

Analogía: una red de pesca con corriente. Imagine una red circular sumergida en un río. El agua circula alrededor del aro que la sostiene. ¿Cuánta rotación neta hay? Podés medir la circulación a lo largo del aro, o podés medir la vorticidad (rotor) en cada punto de la red. Ambos cálculos coinciden.

Desarrollo formal

Sea S una superficie suave orientable, acotada por una curva C (suave a trozos) orientada positivamente respecto a la normal elegida (regla de la mano derecha). Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 en una región que contiene a S . El **Teorema de Stokes** establece:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

En coordenadas, si $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ y S está parametrizada por $\vec{r}(u, v)$, entonces

$$\oint_C Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

Demostración (esbozo): Se prueba primero para una gráfica $z = f(x, y)$ y luego se extiende a superficies parametrizadas usando el cambio de variables y el teorema de Green. La esencia es que el rotor mide la circulación infinitesimal, y al integrarlo sobre la superficie se suma la contribución de cada «remolino» interior.

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 30 (Verificación simple con un triángulo) Sea $\mathbf{F} = (y, z, x)$ y S el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ orientado hacia arriba. Calculemos ambos lados.

Por Stokes (lado del flujo): Primero, $\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y & z & x \end{vmatrix} = (-1, -1, -1)$. El plano del triángulo es $x + y + z = 1$, con normal $(1, 1, 1)$ (hacia arriba). $d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}dS$, pero con la parametrización x, y , $d\mathbf{S} = (1, 1, 1)dxdy$ (porque $\vec{r}_x \times \vec{r}_y = (1, 0, -1) \times (0, 1, -1) = (1, 1, 1)$). Así que

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (-3)dxdy = -3 \times \text{área}(D) = -3 \times \frac{1}{2} = -\frac{3}{2},$$

donde D es el triángulo en el plano xy con $x + y \leq 1$.

Por cálculo directo (lado de la circulación): Parametrizá el borde en tres segmentos y sumá las integrales; el resultado es $-\frac{3}{2}$. ¡Coincide!

Ejemplo 31 (Relación con Green) Si la superficie es una región plana en xy y $\mathbf{F} = (P, Q, 0)$, el rotor es $(0, 0, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})$ y la normal es $(0, 0, 1)$; Stokes se reduce a Green. Así que Green es un caso particular de Stokes.

Ejemplo 32 (Aplicación: ley de Faraday en electromagnetismo) En electromagnetismo, la circulación del campo eléctrico a lo largo de una espira es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético a través de la espira:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

Esto surge de combinar Stokes con la forma diferencial de la ley de Faraday $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t$. Es uno de los pilares de la física moderna.

Ejemplo 33 (Uso de Stokes para elegir la superficie más conveniente) A veces la curva C es complicada, pero podemos elegir una superficie S simple que la tenga como borde. Por ejemplo, si C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con el plano $z = 1$, podemos tomar como S el disco $x^2 + y^2 \leq 1, z = 1$, que es plano y fácil de parametrizar. Esto simplifica enormemente el cálculo del flujo del rotor.

Errores típicos

Ojo con esto 25 (Orientación inconsistente) El sentido de la normal y el sentido de recorrido de la curva deben seguir la regla de la mano derecha. Si no, aparece un signo menos inesperado. Para verificarlo: con la mano derecha, si tus dedos siguen la orientación de la curva, el pulgar debe apuntar en la dirección de la normal.

Ojo con esto 26 (Elegir mal la superficie) Stokes vale para cualquier superficie que tenga a C como borde. Podés elegir la más conveniente (por ejemplo, un plano) para simplificar el cálculo. Si elegís una superficie complicada, el cálculo puede volverse innecesariamente difícil.

Ojo con esto 27 (Olvidar que el rotor es un vector) *En 3D, el rotor es un vector, no un escalar como en Green 2D. No simplifiques de más: siempre calculá las tres componentes.*

Ojo con esto 28 (No verificar que la superficie sea orientable) *Existen superficies no orientables, como la banda de Möbius, donde Stokes no se aplica porque no podés definir una normal de manera consistente. En este curso trabajamos con superficies orientables (esferas, planos, cilindros, etc.).*

Código Python interactivo: Visualización de Stokes

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
4 from matplotlib.widgets import Slider
5
6 # Campo vectorial  $F = (y, z, x)$ 
7 def campo(x, y, z):
8     return np.array([y, z, x])
9
10 def rotor_campo(x, y, z):
11     # rotor de  $(y, z, x) = (-1, -1, -1)$  constante
12     return np.array([-1.0, -1.0, -1.0])
13
14 # Parámetros del cono
15 R = 1.0 # radio de la base
16 h0 = 2.0 # altura inicial
17
18 # Malla para graficar la superficie lateral del cono
19 theta_vals = np.linspace(0, 2 * np.pi, 40)
20 u_vals = np.linspace(0, R, 15)
21 Theta, U = np.meshgrid(theta_vals, u_vals)
22
23 def cono_lateral(u, theta, h):
24     """Parametrización de la superficie lateral del cono truncado."""
25     x = u * np.cos(theta)
26     y = u * np.sin(theta)
27     z = h * (1 - u / R)
28     return x, y, z
29
30 X_cono, Y_cono, Z_cono = cono_lateral(U, Theta, h0)
31
32 # Configuración de la figura
33 fig = plt.figure(figsize=(12, 9))
34 plt.subplots_adjust(bottom=0.2)
35 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
36
37 # Dibujar la superficie
38 surf = ax.plot_surface(X_cono, Y_cono, Z_cono, alpha=0.5, cmap='viridis',
39 )
40
41 # Dibujar el borde superior (círculo en  $z = h_0$ )
42 theta_borde = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
43 x_borde = R * np.cos(theta_borde)
44 y_borde = R * np.sin(theta_borde)
45 z_borde = np.full_like(theta_borde, h0)
```

```

45 ax.plot(x_borde, y_borde, z_borde, 'r-', linewidth=3, label='Borde C')
46
47 # Flechas del campo sobre la superficie
48 # (solo algunos puntos para no recargar)
49 x_flechas = X_cono[:, :3].flatten()
50 y_flechas = Y_cono[:, :3].flatten()
51 z_flechas = Z_cono[:, :3].flatten()
52 Fx, Fy, Fz = campo(x_flechas, y_flechas, z_flechas)
53 ax.quiver(x_flechas, y_flechas, z_flechas, Fx*0.15, Fy*0.15, Fz*0.15,
54          color='blue', alpha=0.6, label='Campo F')
55
56 ax.set_xlim(-1.5, 1.5)
57 ax.set_ylim(-1.5, 1.5)
58 ax.set_zlim(0, h0 + 0.5)
59 ax.set_xlabel('X')
60 ax.set_ylabel('Y')
61 ax.set_zlabel('Z')
62 ax.legend()
63 ax.set_title(f'Teorema de Stokes en un cono (altura = {h0:.1f})')
64
65 # Slider para la altura h
66 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.08, 0.6, 0.03])
67 slider_h = Slider(ax_slider, 'Altura h', 0.5, 4.0, valinit=h0, valstep
68                  =0.1)
69
70 def calcular_circulacion(h, N=500):
71     """
72     Calcula la circulación de F a lo largo del borde superior:
73      $x = R \cos(t)$ ,  $y = R \sin(t)$ ,  $z = h$ .
74     """
75     t = np.linspace(0, 2 * np.pi, N)
76     x = R * np.cos(t)
77     y = R * np.sin(t)
78     z = np.full_like(t, h)
79     dx = -R * np.sin(t)
80     dy = R * np.cos(t)
81     dz = np.zeros_like(t)
82     F = campo(x, y, z)
83     Fdr = F[0] * dx + F[1] * dy + F[2] * dz
84     return np.trapz(Fdr, t)
85
86 def calcular_flujo_rotor(h, Nu=30, Ntheta=80):
87     """
88     Calcula el flujo del rotor a través de la superficie lateral del
89     cono.
90     Parametrización:  $r(u, \theta) = (u \cos(\theta), u \sin(\theta), h(1-u/R))$ .
91     El vector normal se obtiene de  $r_u \times r_\theta$  (orientado hacia afuera).
92     """
93     u = np.linspace(0, R, Nu)
94     theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, Ntheta)
95     du = u[1] - u[0]
96     dtheta = theta[1] - theta[0]
97     flujo = 0.0
98     for ui in u:
99         for th in theta:
100             # Punto en la superficie

```

```

98         x = ui * np.cos(th)
99         y = ui * np.sin(th)
100        z = h * (1 - ui / R)
101        # Vectores tangentes (derivadas parciales)
102        ru = np.array([np.cos(th), np.sin(th), -h / R])
103        rtheta = np.array([-ui * np.sin(th), ui * np.cos(th), 0])
104        # Vector normal (producto cruz)
105        normal = np.cross(ru, rtheta) # orientación hacia afuera/
arriba
106        # Rotor (constante en este caso)
107        rot = rotor_campo(x, y, z)
108        flujo += np.dot(rot, normal) * du * dtheta
109    return flujo
110
111    def actualizar(val):
112        h = slider_h.val
113
114        # Limpiar y redibujar la escena 3D
115        ax.clear()
116        X_cono, Y_cono, Z_cono = cono_lateral(U, Theta, h)
117        ax.plot_surface(X_cono, Y_cono, Z_cono, alpha=0.5, cmap='viridis')
118        ax.plot(x_borde, y_borde, np.full_like(theta_borde, h), 'r-',
linewidth=3)
119        # Solo algunas flechas
120        x_f = X_cono[:, :, 3].flatten()
121        y_f = Y_cono[:, :, 3].flatten()
122        z_f = Z_cono[:, :, 3].flatten()
123        Fx, Fy, Fz = campo(x_f, y_f, z_f)
124        ax.quiver(x_f, y_f, z_f, Fx*0.15, Fy*0.15, Fz*0.15, color='blue',
alpha=0.6)
125        ax.set_xlim(-1.5, 1.5)
126        ax.set_ylim(-1.5, 1.5)
127        ax.set_zlim(0, h + 0.5)
128        ax.set_xlabel('X')
129        ax.set_ylabel('Y')
130        ax.set_zlabel('Z')
131
132        # Calcular circulación y flujo
133        circ = calcular_circulacion(h, N=400)
134        flujo_rotor = calcular_flujo_rotor(h, Nu=40, Ntheta=100)
135        ax.set_title(f'Altura = {h:.2f} | Circ. borde = {circ:.4f} | Flujo
rotor = {flujo_rotor:.4f}')
136        fig.canvas.draw_idle()
137
138    slider_h.on_changed(actualizar)
139    actualizar(None)
140    plt.show()

```

Listing 15: Verificación del Teorema de Stokes para un cono truncado. Un slider cambia la altura del cono y se compara la circulación en el borde con el flujo del rotor a través de la superficie lateral.

Campos conservativos y el teorema de Stokes

Explicación para principiantes

Ya sabemos que un campo es conservativo si su integral de línea no depende del camino, o si deriva de un potencial. Ahora, con Stokes en la mano, podemos dar una caracterización más profunda. Un campo $\mathbf{F}$ es conservativo en una región si y solo si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en toda la región y la región es **simplemente conexa** (sin agujeros que atrapen circulación). Esto es exactamente lo que nos dice Stokes: si el rotor es cero, cualquier integral sobre una superficie con borde C da cero, y por lo tanto la circulación alrededor de C es nula. Como C es arbitraria, el campo es conservativo.

Analogía: un campo de fuerzas en un salón sin columnas. Si en un salón vacío no hay remolinos (rotor nulo), cualquier fuerza que deriva de un potencial no te hará trabajar de más si volvés al punto de partida. Pero si hay una columna (un agujero), aunque localmente no haya rotación, podés dar una vuelta alrededor de la columna y encontrar un trabajo no nulo (como el campo del alambre infinito con corriente).

Desarrollo formal

Teorema 4 (Caracterización de campos conservativos) Sea $\mathbf{F}$ un campo C^1 en un dominio abierto y conexo $D \subseteq \mathbb{R}^3$ (o $\mathbb{R}^2$). Si $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en D y D es simplemente conexo, entonces $\mathbf{F}$ es conservativo (existe f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$).

Prueba (esquema): Fijado un punto P_0 , para cualquier punto P definimos $f(P) = \int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ a lo largo de cualquier curva desde P_0 a P . Por el teorema de Stokes aplicado a una superficie que bordea dos caminos diferentes, la diferencia de integrales es la integral del rotor sobre una superficie acotada por la unión de los caminos, que es cero. Por lo tanto, la integral no depende del camino. Luego, se verifica que $\nabla f = \mathbf{F}$.

Ejemplos

Ejemplo 34 (Potencial en 3D) Para $\mathbf{F} = (yz, xz, xy)$, el rotor es $(0, 0, 0)$ y el dominio $\mathbb{R}^3$ es simplemente conexo. Buscamos f integrando:

$$f_x = yz \implies f = xyz + g(y, z).$$

Derivando respecto a y : $f_y = xz + g_y = xz \implies g_y = 0 \implies g(y, z) = h(z)$. Derivando respecto a z : $f_z = xy + h'(z) = xy \implies h'(z) = 0 \implies h(z) = C$. Así, $f = xyz + C$ es el potencial.

Ejemplo 35 (Contraejemplo clásico: el campo del remolino) $\mathbf{F} = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0 \right)$ en $\mathbb{R}^3$ sin el eje z (que es un dominio no simplemente conexo). Su rotor es cero, pero la circulación alrededor de cualquier curva que enlace el eje z es 2π . No es conservativo. Este ejemplo es fundamental para entender la importancia de la topología del dominio.

Errores típicos

Ojo con esto 29 (Pensar que rotor nulo siempre implica conservativo) Solo en dominios simplemente conexos. Ante un agujero, puede haber circulación sin rotor.

Ojo con esto 30 (No verificar la simple conexión) A veces la región parece no tener agujeros pero una restricción del dominio (por ejemplo, excluir un punto) los crea. Por ejemplo, $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ no es simplemente conexo.

Ojo con esto 31 (Olvidar que el potencial puede depender de más de una variable) Al integrar respecto a x , la “constante” de integración puede ser una función de y y z . Es un error frecuente olvidar esa dependencia.

Código Python: Verificación de campo conservativo con SymPy

```
1 import sympy as sp
2
3 # Definir variables simbólicas
4 x, y, z = sp.symbols('x y z', real=True)
5
6 # Definir el campo vectorial F = (P, Q, R)
7 P = y * z
8 Q = x * z
9 R = x * y
10
11 # Calcular el rotor
12 rot_x = sp.diff(R, y) - sp.diff(Q, z)
13 rot_y = sp.diff(P, z) - sp.diff(R, x)
14 rot_z = sp.diff(Q, x) - sp.diff(P, y)
15 rotor = sp.Matrix([rot_x, rot_y, rot_z])
16 print("Rotor de F:")
17 sp.pprint(rotor)
18 print(f"El rotor es cero? {rotor == sp.Matrix([0, 0, 0])}")
19
20 # Buscar la función potencial f tal que grad f = F
21 # Método: integrar P respecto a x, sumar función de y,z, etc.
22 f = sp.integrate(P, x)
23 print(f"\nDespués de integrar P respecto a x: f = {f} + g(y, z)")
24
25 # Derivar respecto a y e igualar a Q para encontrar g_y
26 g_y_expr = Q - sp.diff(f, y)
27 print(f"g_y = {sp.simplify(g_y_expr)}")
28
29 # Integrar respecto a y
30 g = sp.integrate(g_y_expr, y)
31 print(f"Después de integrar respecto a y: g = {g} + h(z)")
32
33 # Actualizar f
34 f = f + g
35 print(f"f actualizada: {f}")
36
37 # Derivar respecto a z e igualar a R para encontrar h_z
38 h_z_expr = R - sp.diff(f, z)
39 print(f"h_z = {sp.simplify(h_z_expr)}")
40
41 # Integrar respecto a z
42 h = sp.integrate(h_z_expr, z)
43 f = f + h
44
45 f = sp.simplify(f)
46 print(f"\nFunción potencial f(x, y, z) = {f}")
```

```

47
48 # Verificar que grad f = F
49 grad_f = sp.Matrix([sp.diff(f, x), sp.diff(f, y), sp.diff(f, z)])
50 print("\nVerificación: grad f =")
51 sp.pprint(grad_f)
52 print(f" Coincide con F? {grad_f == sp.Matrix([P, Q, R])}")

```

Listing 16: Cálculo simbólico del rotor y búsqueda del potencial escalar usando SymPy. Útil para verificar si un campo es conservativo y encontrar su función potencial.

Teorema de Gauss (o de la divergencia)

Explicación para principiantes

Si querés saber cuánta agua sale de una esfera que encierra un manantial, podés medir el caudal en toda la superficie de la esfera (flujo) o calcular cuánta agua nace en el interior (divergencia). Gauss establece que ambos enfoques son equivalentes.

Analogía: un globo con agujeritos. Inflás un globo y el aire sale por múltiples poros. La cantidad total de aire que escapa por la superficie se puede calcular sumando el flujo en cada punto de la superficie; pero también podés sumar la «producción» de aire en cada punto interior (si hubiera fuentes). Gauss te dice que esas dos sumas coinciden.

Desarrollo formal

Sea V una región sólida acotada por una superficie cerrada S orientada hacia afuera. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial C^1 en un abierto que contiene a V . Entonces

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Es decir, el flujo hacia afuera a través de la superficie es igual a la integral de la divergencia en el interior.

Demostración (idea): Se prueba para una región simple (tipo I, II, III) y luego se extiende a regiones más generales. Para una región $V : a \leq x \leq b, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)$, la integral triple de $\partial R / \partial z$ se reduce a una integral de superficie sobre las tapas, y similar para las otras componentes. Sumando se obtiene el resultado.

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 36 (Flujo de un campo radial) Sea $\mathbf{F} = (x, y, z)$. Sobre la esfera de radio R centrada en el origen, $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$. Entonces

$$\text{Flujo} = \iiint_V 3dV = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3.$$

Coincide con el cálculo directo que ya hicimos en el capítulo de superficies.

Ejemplo 37 (Ley de Gauss en electrostática) El flujo del campo eléctrico $\mathbf{E}$ a través de una superficie cerrada es Q/ϵ_0 , donde Q es la carga encerrada. En forma diferencial: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$. Integrando en un volumen y aplicando Gauss se obtiene la ley integral. Este es uno de los pilares del electromagnetismo.

Ejemplo 38 (Cálculo de volúmenes) Tomando $\mathbf{F} = (x, 0, 0)$, la divergencia es 1, entonces

$$V = \iint_{\partial V} sx n_x dS.$$

Similar para otras componentes; el volumen se expresa como flujo de un campo adecuado. Esto es útil en geometría computacional.

Ejemplo 39 (Flujo de un campo a través de un cubo) Calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ a través de la superficie del cubo unitario $[0, 1]^3$ con normal exterior.

Por Gauss: $\nabla \cdot \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z$. La integral triple es

$$\iiint_V (2x + 2y + 2z) dV = 2 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dx dy dz.$$

Por simetría, cada integral de x , y , z sobre el cubo es $1/2$, así que la integral total es $2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3$.

Directo: Calculando el flujo en cada cara, la suma también da 3. Gauss simplifica enormemente el cálculo.

Errores típicos

Ojo con esto 32 (Olvidar la orientación hacia afuera) Si la superficie se orienta hacia adentro, el teorema lleva un signo menos. En una superficie cerrada, la normal exterior es la que apunta hacia fuera del volumen.

Ojo con esto 33 (Confundir superficie cerrada con abierta) Gauss solo vale para superficies cerradas. Para superficies abiertas se usa Stokes o se calcula directamente el flujo.

Ojo con esto 34 (Aplicar Gauss en regiones no conexas) Si la región tiene burbujas (superficies internas), hay que incluirlas con la orientación adecuada (normal apuntando hacia fuera del sólido).

Ojo con esto 35 (No verificar que el campo sea C^1 en todo el volumen) Si el campo tiene singularidades dentro del volumen, no se puede aplicar Gauss directamente. Hay que excluir las singularidades con superficies adicionales.

Código Python interactivo: Flujo vs divergencia con slider

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 # Campo vectorial F = (x^2, y^2, z^2)
6 def campo(x, y, z):
7     return np.array([x**2, y**2, z**2])
8
9 def divergencia(x, y, z):
10     return 2*x + 2*y + 2*z
11
12 def flujo_numerico_esfera(R, N_puntos=2000):

```

```

13     """
14     Calcula el flujo de F a través de la esfera de radio R centrada en
15     el origen
16     usando un método de Monte Carlo.
17     """
18     # Puntos aleatorios en la esfera
19     phi = np.arccos(2 * np.random.uniform(0, 1, N_puntos) - 1)
20     theta = np.random.uniform(0, 2 * np.pi, N_puntos)
21     x = R * np.sin(phi) * np.cos(theta)
22     y = R * np.sin(phi) * np.sin(theta)
23     z = R * np.cos(phi)
24     # Elemento de área: área total dividido por número de puntos
25     dS = 4 * np.pi * R**2 / N_puntos
26     # Normal exterior unitaria: (x, y, z) / R
27     normal = np.array([x, y, z]) / R
28     # Campo evaluado en los puntos
29     F = campo(x, y, z)
30     # Producto punto F      n
31     F_dot_n = np.sum(F * normal, axis=0)
32     flujo = np.sum(F_dot_n) * dS
33     return flujo
34
35 def integral_divergencia_esfera(R, N_puntos=3000):
36     """
37     Calcula la integral de la divergencia en el volumen de la esfera de
38     radio R
39     usando Monte Carlo en coordenadas esféricas con la distribución
40     adecuada.
41     """
42     # Puntos aleatorios uniformemente distribuidos en el volumen
43     r = R * np.cbrt(np.random.uniform(0, 1, N_puntos))
44     phi = np.arccos(2 * np.random.uniform(0, 1, N_puntos) - 1)
45     theta = np.random.uniform(0, 2 * np.pi, N_puntos)
46     x = r * np.sin(phi) * np.cos(theta)
47     y = r * np.sin(phi) * np.sin(theta)
48     z = r * np.cos(phi)
49     # Elemento de volumen: volumen total dividido por número de puntos
50     dV = (4/3) * np.pi * R**3 / N_puntos
51     div_vals = divergencia(x, y, z)
52     integral = np.sum(div_vals) * dV
53     return integral
54
55 # Valor inicial del radio
56 R0 = 2.0
57
58 # Configuración de la figura
59 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
60 plt.subplots_adjust(bottom=0.3)
61 ax.axis('off')
62
63 flujo0 = flujo_numerico_esfera(R0, N_puntos=3000)
64 div0 = integral_divergencia_esfera(R0, N_puntos=4000)
65 texto = ax.text(0.5, 0.5,
66                 f'Radio R = {R0:.2f}\n'
67                 f'Flujo a través de la esfera = {flujo0:.4f}\n'
68                 f'Integral de la divergencia = {div0:.4f}\n'
69                 f'Diferencia relativa = {abs(flujo0 - div0) / max(abs(
70                 flujo0), abs(div0)) * 100:.2f}%',

```



```

67         ha='center', va='center', fontsize=14,
68         bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='lightcyan', alpha
        =0.8))
69
70 # Slider para el radio
71 ax_slider = plt.axes([0.2, 0.12, 0.6, 0.03])
72 slider_R = Slider(ax_slider, 'Radio R', 0.5, 4.0, valinit=R0, valstep
        =0.1)
73
74 def actualizar(val):
75     R = slider_R.val
76     flujo = flujo_numerico_esfera(R, N_puntos=3000)
77     div_int = integral_divergencia_esfera(R, N_puntos=4000)
78     texto.set_text(
79         f'Radio R = {R:.2f}\n'
80         f'Flujo a través de la esfera = {flujo:.4f}\n'
81         f'Integral de la divergencia = {div_int:.4f}\n'
82         f'Diferencia relativa = {abs(flujo - div_int) / max(abs(flujo),
        abs(div_int)) * 100:.2f}%')
83     )
84     fig.canvas.draw_idle()
85
86 slider_R.on_changed(actualizar)
87 plt.show()

```

Listing 17: Verificación numérica del Teorema de Gauss para una esfera con un campo no constante. Un slider varía el radio y se compara el flujo calculado directamente sobre la superficie con la integral de la divergencia en el volumen.

Aplicaciones de los teoremas

Leyes de conservación en física

Los tres teoremas aparecen en la formulación integral de las leyes de Maxwell y de la mecánica de fluidos:

- **Conservación de la carga:** $\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV + \iint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$, donde $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente. Usando Gauss, se obtiene la ecuación de continuidad $\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$.
- **Ecuación de onda:** a partir de Maxwell, combinando Stokes y Gauss se deducen las ecuaciones de onda para los campos eléctrico y magnético.
- **Leyes de Kirchhoff:** en circuitos, usando la circulación del campo eléctrico (Stokes) y el flujo magnético.

Ingeniería: CFD (Dinámica de Fluidos Computacional)

En simulaciones de fluidos, se discretizan las ecuaciones de Navier-Stokes usando volúmenes finitos, donde el teorema de Gauss se aplica en cada celda para balancear flujos. El rotor aparece en modelos de turbulencia.

Geometría: áreas y volúmenes

Como vimos, Green permite calcular áreas de regiones planas mediante integrales de línea, y Gauss permite calcular volúmenes mediante integrales de superficie. Estas técnicas son útiles en diseño asistido por computadora (CAD) y en topografía.

Campos conservativos y energía potencial

En mecánica, una fuerza conservativa $\mathbf{F}$ tiene asociada una energía potencial U tal que $\mathbf{F} = -\nabla U$. El trabajo realizado por la fuerza es independiente del camino y la energía mecánica se conserva. El teorema de Stokes (o Green en 2D) garantiza que $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ es una condición necesaria para que esto ocurra.

Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio 8 (1. Green con una parábola y una recta) Calcular $\oint_C (x^4 - y^3)dx + (x^3 + y^5)dy$, donde C es la frontera del semicírculo $x^2 + y^2 \leq 4$, $y \geq 0$, orientada positivamente.
Solución: Usamos Green. $P = x^4 - y^3$, $Q = x^3 + y^5$.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -3y^2.$$

El integrando es $3x^2 - (-3y^2) = 3(x^2 + y^2)$. Cambiamos a coordenadas polares: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq 2$, $dx dy = r dr d\theta$.

$$\iint_D 3(x^2 + y^2) dA = \int_0^\pi \int_0^2 3r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^\pi \left[3\frac{r^4}{4} \right]_0^2 d\theta = \int_0^\pi 12 d\theta = 12\pi.$$

Ejercicio 9 (2. Stokes con un cono) Verificar Stokes para $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ y la superficie del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, con su tapa superior (disco $z = 1$, $x^2 + y^2 \leq 1$). Orientación hacia afuera.

Solución: La superficie total S consta de la superficie lateral S_1 y la tapa superior S_2 . El borde de S es la circunferencia C en $z = 1$, $x^2 + y^2 = 1$, recorrida en sentido antihorario vista desde arriba.

Lado del flujo (Stokes): Calculamos $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 0)$ (¡el rotor es cero!). Por lo tanto, $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0$.

Lado de la circulación: Parametrizamos C : $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, 1)$, $t \in [0, 2\pi]$. $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$. $\mathbf{F}(\vec{r}(t)) = (\cos^2 t, \sin^2 t, 1)$. Producto punto: $-\cos^2 t \sin t + \sin^2 t \cos t + 0$. La integral de estas funciones en un período completo es cero. Por lo tanto, la circulación es 0. ¡Coincide con Stokes!

Ejercicio 10 (3. Gauss para un campo lineal) Calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x, 2y, 3z)$ a través de la superficie del cubo unitario $[0, 1]^3$ con normal exterior.

Solución: $\nabla \cdot \mathbf{F} = 1 + 2 + 3 = 6$. Volumen del cubo = 1. Por Gauss, flujo = $\iiint_V 6 dV = 6$.

Verificación directa: En la cara $x = 1$, $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 1$, área = 1, contribución = 1. En $x = 0$, $\mathbf{n} = (-1, 0, 0)$, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 0$, contribución 0. Similar para y : contribuciones 0 y 2. Para z : contribuciones 0 y 3. Total: $1 + 2 + 3 = 6$.

Ejercicio 11 (4. Campo conservativo y trabajo) Determinar si $\mathbf{F} = (2x \sin y, x^2 \cos y - 3y^2)$ es conservativo y calcular el trabajo desde $(0, 0)$ hasta $(1, \pi)$.

Solución: Verificamos la condición en 2D: $P = 2x \sin y$, $Q = x^2 \cos y - 3y^2$.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \cos y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x \cos y.$$

Son iguales y $\mathbb{R}^2$ es simplemente conexo, así que es conservativo. Buscamos f tal que $\nabla f = \mathbf{F}$:

$$f_x = 2x \sin y \implies f = x^2 \sin y + g(y).$$

Derivando respecto a y : $f_y = x^2 \cos y + g'(y) = x^2 \cos y - 3y^2 \implies g'(y) = -3y^2 \implies g(y) = -y^3$. Potencial: $f(x, y) = x^2 \sin y - y^3$. Trabajo = $f(1, \pi) - f(0, 0) = (1 \cdot 0 - \pi^3) - (0 - 0) = -\pi^3$.

Ejercicio 12 (5. Aplicación de Green para área) Calcular el área encerrada por la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ (astroide) usando la fórmula de Green.

Solución: Parametrizamos: $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $t \in [0, 2\pi]$. Usamos $A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$.

$$\begin{aligned} dx &= -3a \cos^2 t \sin t dt, \\ dy &= 3a \sin^2 t \cos t dt. \end{aligned}$$

Entonces $x dy - y dx = (a \cos^3 t)(3a \sin^2 t \cos t) - (a \sin^3 t)(-3a \cos^2 t \sin t) = 3a^2 \cos^4 t \sin^2 t + 3a^2 \sin^4 t \cos^2 t = 3a^2 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) = 3a^2 \cos^2 t \sin^2 t = \frac{3a^2}{4} \sin^2(2t)$. Integrando:

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{3a^2}{4} \sin^2(2t) dt = \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(4t)}{2} dt = \frac{3a^2}{16} \cdot 2\pi = \frac{3\pi a^2}{8}.$$

Ejercicios propuestos

Teorema de Green

1. Usar Green para calcular $\oint_C (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos(y^2)) dy$, donde C es la frontera de la región encerrada por las parábolas $y = x^2$ y $x = y^2$.
2. Verificar Green para $\mathbf{F} = (x^2 y, x y^2)$ en el rectángulo $[0, 2] \times [0, 1]$.
3. Calcular el área de la cardioide $r = a(1 - \cos \theta)$ usando la fórmula de Green.
4. Aplicar Green para evaluar $\oint_C x^2 y dx - y^2 x dy$, donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.
5. Mostrar que si D es una región con área A , entonces $\oint_C x dy = A$ y $\oint_C -y dx = A$ (con orientación positiva). Usar esto para calcular el área encerrada por la curva paramétrica $x = t^2 - 1$, $y = t^3 - t$, $-1 \leq t \leq 1$.

Teorema de Stokes

6. Verificar Stokes para $\mathbf{F} = (z, x, y)$ sobre el hemisferio $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ orientado hacia arriba.

7. Utilizar Stokes para evaluar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ con $\mathbf{F} = (x^2z, xy^2, z^3)$ y S la parte del plano $x + y + z = 1$ en el primer octante, orientada hacia arriba.
8. Sea C la curva intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y el plano $x + y + z = 1$, orientada en sentido antihorario vista desde arriba. Evaluar $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ para $\mathbf{F} = (y^2, z^2, x^2)$ usando Stokes.
9. Usar Stokes para demostrar que $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0$ para cualquier campo $\mathbf{F}$ si S es una superficie cerrada.
10. Aplicar Stokes para calcular la circulación de $\mathbf{F} = (x - y, y - z, z - x)$ alrededor de la curva intersección del plano $2x + y + z = 2$ con el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Campos conservativos

11. Determinar si $\mathbf{F} = (2xz, 2yz^2, x^2 + 2y^2z - 1)$ es conservativo y hallar su potencial si lo es.
12. Mostrar que $\mathbf{F} = (e^z, 2y, xe^z)$ es conservativo y calcular el trabajo desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 1)$.
13. Explicar por qué el campo $\mathbf{F} = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}, 0 \right)$ definido en $\mathbb{R}^3 \setminus \{x = y = 0\}$ no es conservativo a pesar de tener rotor nulo.
14. Encontrar la función potencial de $\mathbf{F} = (\sin y, x \cos y - \sin z, -y \cos z)$ y verificar que es conservativo.
15. Calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r}$ para $\mathbf{F} = (3x^2y + y^2, x^3 + 2xy)$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 1)$ usando el hecho de que es conservativo.

Teorema de Gauss

16. Calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x^3, y^3, z^3)$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ usando Gauss.
17. Verificar Gauss para $\mathbf{F} = (2xy, 2yz, 2zx)$ en el cubo $[0, 1]^3$.
18. Usar el teorema de la divergencia para calcular el volumen del elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (pista: elegir $\mathbf{F} = (x, 0, 0)$).
19. Un campo de velocidades incompresible satisface $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$. ¿Qué implica esto sobre el flujo a través de cualquier superficie cerrada?
20. Calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x^2 + y, y^2 + z, z^2 + x)$ a través de la superficie del sólido limitado por $z = 0$, $z = 1 - x^2 - y^2$, con $x^2 + y^2 \leq 1$.

Combinados y desafíos

21. (Puente Green-Stokes) Sea S una superficie en el plano $z = 0$ limitada por una curva cerrada C . Aplicar Stokes para recuperar el teorema de Green.
22. Deducir la ley de Gauss para el campo gravitatorio $\mathbf{g} = -G \frac{M}{r^3} \mathbf{r}$ usando el teorema de la divergencia.

23. (Examen UBA) Sea C la curva intersección de las superficies $z = x^2 + y^2$ y $z = 4$. Calcular $\oint_C (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy + (x + y + z)dz$ usando Stokes.
24. (Aplicación en física) Una espira circular de radio R está en un campo magnético variable $\mathbf{B}(t) = B_0 t \mathbf{k}$. Calcular la fem inducida usando la ley de Faraday en forma integral y Stokes.
25. Usar el teorema de Stokes para demostrar que $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ tiene el mismo valor para todas las superficies S que comparten la misma curva borde C .

Verificación de comprensión (autoevaluación)

Querido lector, respondé estas preguntas sin mirar el texto. Si fallás en alguna, revisá la sección indicada y volvé a intentarlo. Este es tu momento de demostrar que no solo sabés las fórmulas, sino que entendés el porqué.

1. ¿Qué establece el Teorema de Green y bajo qué condiciones se aplica?
2. Explicá con tus palabras la relación entre el rotor (en 2D) y la circulación según Green.
3. ¿Por qué el Teorema de Green puede verse como un caso particular del Teorema de Stokes?
4. Enunciá el Teorema de Stokes y describí la regla de orientación (mano derecha) para la normal y el recorrido de la curva.
5. ¿Qué información adicional necesitás (respecto a Green) para aplicar Stokes? ¿Qué pasaría si la superficie elegida no es suave?
6. Definí campo conservativo y relacioná esta propiedad con el Teorema de Stokes.
7. ¿Es cierto que todo campo con rotor nulo es conservativo? Justificá tu respuesta con un ejemplo o contraejemplo.
8. ¿Qué afirma el Teorema de Gauss? ¿Por qué se lo llama también de la divergencia?
9. Si una función escalar f satisface $\Delta f = 0$ en un volumen, ¿qué podés decir del flujo de ∇f a través de la superficie que lo encierra?
10. Mencioná al menos tres aplicaciones concretas de estos teoremas en física o ingeniería.
11. ¿Cómo verificarías numéricamente el Teorema de Stokes usando un programa de computadora? Describí un algoritmo.
12. (Desafío) Intentá demostrar con tus palabras el Teorema de Green para una región rectangular simple.

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- **Conocer los enunciados y condiciones** de Green, Stokes y Gauss.
- **Aplicar Green** para convertir integrales de línea cerradas en integrales dobles y viceversa, especialmente para calcular áreas.
- **Usar Stokes** para relacionar circulación con flujo del rotor, eligiendo la superficie más conveniente (plana, gráfica, etc.).
- **Identificar campos conservativos** mediante el rotor y el dominio; calcular potenciales.
- **Aplicar Gauss** para convertir integrales de flujo en integrales de volumen, útil cuando la divergencia es simple.
- **Manejar orientaciones:** curvas antihorarias, normales exteriores, regla de la mano derecha.
- **Evitar errores:** no aplicar Gauss a superficies abiertas, no olvidar la orientación, no asumir que rotor nulo implica conservativo sin verificar la topología de la región.
- **Resolver muchos ejercicios** de aplicación, especialmente aquellos que combinan varios teoremas o que requieren elecciones inteligentes de superficie.
- **Usar herramientas computacionales** (Python) para verificar resultados y desarrollar intuición.

Querido lector, si llegaste hasta acá, te felicito. Los teoremas de Green, Stokes y Gauss son el corazón del cálculo vectorial. Dominarlos te abre las puertas a la física teórica, la ingeniería avanzada y la matemática pura. ¡No aflojes, que lo estás haciendo bárbaro!

Introducción: El lenguaje del cambio

Querido lector, te doy la bienvenida al fascinante universo de las ecuaciones diferenciales. ¿Alguna vez te preguntaste cómo predecir la temperatura de un café que se enfría, la propagación de una enfermedad, o el movimiento de los planetas? La respuesta, en esencia, está en una ecuación que relaciona una función desconocida con sus propias derivadas. Esa es una **ecuación diferencial**: el vínculo matemático que nos permite modelar el cambio.

Imaginate que estás en un auto. El velocímetro te dice cómo cambia tu posición en cada instante; pero si solo conocés la velocidad en función del tiempo, ¿podés reconstruir la posición? Sí, integrando. Pero, ¿y si la velocidad depende de la posición misma (por ejemplo, a más altura, más resistencia del aire)? Ahí entran las ecuaciones diferenciales. Son el análogo a una receta que te dice cómo mezclar ingredientes para obtener la evolución de un sistema.

En este capítulo vamos a recorrer los fundamentos. Empezaremos por entender qué es una ecuación diferencial, su orden, linealidad, y cómo resolver las más sencillas mediante métodos elementales. Luego, abordaremos la pregunta crucial: ¿siempre existe una solución? El Teorema de Existencia y Unicidad de Picard-Lindelöf nos dará la respuesta. También hablaremos de soluciones maximales, esas que viven en el intervalo más grande posible. Después, subiremos la apuesta con sistemas de ecuaciones de primer orden y, finalmente, con ecuaciones de orden superior, omnipresentes en la física (oscilaciones, vibraciones, circuitos RLC).

En cada sección te mostraré ejemplos resueltos, aplicaciones concretas, y —porque sé que te gusta meter mano— códigos interactivos en Python con sliders para que experimentes. Al final, una tanda de ejercicios propuestos y una verificación de comprensión te esperan para que midas cuánto aprendiste.

¿Estás listo? ¡Arranquemos!

Introducción a las ecuaciones diferenciales y métodos elementales

¿Qué es una ecuación diferencial?

Querido lector, empecemos con una definición sencilla: una **ecuación diferencial** es una ecuación que involucra una función incógnita y una o varias de sus derivadas. Si la función es de una sola variable, hablamos de **ecuación diferencial ordinaria** (EDO); si es de varias variables, son ecuaciones en derivadas parciales. Aquí nos concentraremos en las EDOs.

Por ejemplo, $y' = ky$ modela el crecimiento de una población de bacterias (si $k > 0$) o la desintegración radiactiva (si $k < 0$). La famosa segunda ley de Newton, $F = ma$, se escribe como $m\ddot{x} = F(x, \dot{x}, t)$, que es una EDO de segundo orden.

Orden y linealidad

Llamamos **orden** de una EDO al mayor orden de derivación que aparece. Así, $y' + y = 0$ es de primer orden; $y'' + \omega^2 y = 0$ es de segundo. Una EDO es **lineal** si la función incógnita y sus derivadas aparecen solo con exponente uno y no se multiplican entre sí. Por ejemplo, $y' + p(x)y = q(x)$ es lineal; $y' + y^2 = 0$ es no lineal.

Problema de valor inicial (PVI)

Una EDO por sí sola tiene infinitas soluciones (una familia). Para seleccionar una única solución, damos condiciones iniciales: el valor de la función (y quizás derivadas) en un punto. Por ejemplo:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Métodos elementales de resolución

Vamos a resolver analíticamente algunas EDOs. No te asustes, son las clásicas.

Ecuaciones separables

Si la EDO se puede escribir como $g(y)dy = h(x)dx$, integramos ambos lados. Ejemplo: $y' = xy$. Reescribimos $\frac{dy}{dx} = xy$, separamos $\frac{dy}{y} = xdx$, integramos: $\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C$, entonces $y = Ce^{x^2/2}$.

Ecuaciones lineales de primer orden

Forma general: $y' + p(x)y = q(x)$. La solución se obtiene multiplicando por un factor integrante $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$:

$$(\mu y)' = \mu q \quad \Rightarrow \quad y = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x)q(x)dx + C \right).$$

Ecuaciones exactas

Una EDO de la forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es exacta si $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Entonces existe una función $F(x, y)$ tal que $dF = Mdx + Ndy$, y la solución es $F(x, y) = C$.

Sustituciones y reducciones

A veces un cambio de variable convierte una EDO en una conocida. Por ejemplo, $y' = f(y/x)$ es homogénea y se reduce a separable con $v = y/x$. También la ecuación de Bernoulli $y' + p(x)y = q(x)y^n$ se transforma en lineal con $z = y^{1-n}$.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 40 (Enfriamiento de Newton) La tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia con el ambiente: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{amb})$. Esta es lineal separable: $T(t) = T_{amb} + (T_0 - T_{amb})e^{-kt}$.

Ejemplo 41 (Circuito RC) La carga $q(t)$ en un condensador satisface $R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = V(t)$. Es lineal de primer orden.

Ejemplo 42 (Crecimiento logístico) $\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$. Es no lineal, pero separable; la solución es $P(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}$, donde $A = \frac{K - P_0}{P_0}$.

Código Python interactivo: campo de direcciones y soluciones

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4 from scipy.integrate import odeint
5
6 # EDO: y' = f(x,y) = x*y (separable, solución analítica: y = C e^{x^2/2})
7 def f(x, y):
8     return x * y
9
10 # Campo de pendientes
11 X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-2, 2, 20), np.linspace(-3, 3, 20))
12 U = 1
```



```

13 V = f(X, Y)
14 N = np.sqrt(U**2 + V**2)
15 U = U / N
16 V = V / N
17
18 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
19 plt.subplots_adjust(bottom=0.25)
20 ax.quiver(X, Y, U, V, color='gray', alpha=0.5)
21 ax.set_xlim(-2, 2)
22 ax.set_ylim(-3, 3)
23 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
24 ax.grid(True)
25 ax.set_title('Campo de pendientes y solución del PVI')
26
27 # Solución inicial
28 x0_init, y0_init = 0.0, 1.0
29 x_vals = np.linspace(-2, 2, 200)
30 sol, = ax.plot([], [], 'b-', linewidth=2, label='Solución')
31 punto_ini, = ax.plot([x0_init], [y0_init], 'ro', markersize=8)
32
33 # Sliders
34 ax_x0 = plt.axes([0.15, 0.15, 0.65, 0.03])
35 ax_y0 = plt.axes([0.15, 0.10, 0.65, 0.03])
36 slider_x0 = Slider(ax_x0, 'x0', -2, 2, valinit=x0_init, valstep=0.1)
37 slider_y0 = Slider(ax_y0, 'y0', -3, 3, valinit=y0_init, valstep=0.1)
38
39 def actualizar(val):
40     x0 = slider_x0.val
41     y0 = slider_y0.val
42     # Resolver numéricamente hacia adelante y atrás
43     x_fwd = np.linspace(x0, 2, 100)
44     x_bwd = np.linspace(x0, -2, 100)
45     sol_fwd = odeint(lambda y, x: f(x, y), y0, x_fwd)
46     sol_bwd = odeint(lambda y, x: f(x, y), y0, x_bwd)
47     x_total = np.concatenate([x_bwd[::-1], x_fwd])
48     y_total = np.concatenate([sol_bwd[::-1, 0], sol_fwd[:, 0]])
49     sol.set_data(x_total, y_total)
50     punto_ini.set_data([x0], [y0])
51     fig.canvas.draw_idle()
52
53 slider_x0.on_changed(actualizar)
54 slider_y0.on_changed(actualizar)
55 actualizar(None)
56 ax.legend()
57 plt.show()

```

Listing 18: Explorador interactivo de campos de pendientes y solución de PVI con sliders para la condición inicial.

Código Python: factor integrante paso a paso

```

1 import sympy as sp
2
3 x = sp.symbols('x')
4 y = sp.Function('y')(x)
5
6 # Definir p(x) y q(x)

```

```

7 p = 2*x
8 q = x
9
10 # Factor integrante
11 mu = sp.exp(sp.integrate(p, x))
12 print(f"Factor integrante: {mu}")
13
14 # Resolver la EDO: y' + p*y = q
15 ode = sp.Eq(sp.diff(y, x) + p*y, q)
16 sol = sp.dsolve(ode, y)
17 print(f"Solución general: {sol}")
18
19 # Aplicar condición inicial y(0) = 1
20 C1 = sp.symbols('C1')
21 ics = {y.subs(x, 0): 1}
22 sol_particular = sp.dsolve(ode, y, ics=ics)
23 print(f"Solución particular: {sol_particular}")

```

Listing 19: Resolución simbólica de una EDO lineal de primer orden usando el factor integrante.

Teorema de existencia y unicidad

¿Por qué necesitamos este teorema?

Querido lector, antes de lanzarnos a resolver, debemos garantizar que el problema tenga solución y que sea única. No querríamos que dos evoluciones distintas arranquen del mismo estado inicial. El teorema de Picard-Lindelöf nos da condiciones suficientes.

Analogía: una receta de cocina. Si la receta está bien definida y los ingredientes son continuos, el plato final está determinado. Pero si la receta tiene ambigüedades (por ejemplo, «cocinar hasta que esté» sin especificar), podrías obtener resultados diferentes. Matemáticamente, la continuidad de f y una condición de Lipschitz en y garantizan unicidad.

El teorema de Picard-Lindelöf

Teorema 5 (Existencia y unicidad local) *Consideremos el PVI*

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Supongamos que f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en un rectángulo cerrado $R = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$. Entonces existe un $\delta > 0$ tal que el PVI tiene una solución única definida al menos en el intervalo $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$.

La clave está en la continuidad de la derivada parcial respecto de y , que es una condición de Lipschitz local. La demostración se basa en construir una sucesión de funciones (iterantes de Picard) $y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t))dt$, que converge uniformemente a la solución.

Contraejemplos

Si falla la condición, pueden aparecer múltiples soluciones. Por ejemplo, $y' = \sqrt{y}$ con $y(0) = 0$ tiene infinitas soluciones: $y = 0$ y $y = (x/2)^2$, además de soluciones que se pegan a cero un rato. Notá que $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ no es continua en $y = 0$.

Unicidad y soluciones maximales

La unicidad local implica que dos soluciones del mismo PVI coinciden en el intervalo común donde estén definidas. Esto permite extender la solución al mayor intervalo posible, dando lugar a la solución maximal. Hablaremos de eso en la siguiente sección.

Código Python: iterantes de Picard para visualizar convergencia

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4
5 def picard_iteration(n, x_vals):
6     """
7     Calcula la n-ésima iterante de Picard para  $y' = y$ ,  $y(0)=1$ .
8     La solución exacta es  $e^x$ .
9     """
10    #  $y_0(x) = 1$ 
11    y = np.ones_like(x_vals)
12    if n == 0:
13        return y
14    # Para  $k$  de 1 a  $n$ ,  $y_k(x) = 1 + \int_0^x y_{k-1}(t) dt$ 
15    for k in range(1, n+1):
16        y_new = np.zeros_like(x_vals)
17        for i in range(len(x_vals)):
18            if x_vals[i] >= 0:
19                y_new[i] = 1 + np.trapz(y[:i+1], x_vals[:i+1])
20            else:
21                y_new[i] = 1 - np.trapz(y[i::-1][::-1], x_vals[i
22                ::-1][::-1]) # integral negativa
23        y = y_new
24    return y
25
26 x_vals = np.linspace(-1, 2, 300)
27 exact = np.exp(x_vals)
28
29 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
30 plt.subplots_adjust(bottom=0.25)
31 ax.plot(x_vals, exact, 'k--', label='Solución exacta  $e^x$ ')
32 iter_line, = ax.plot(x_vals, picard_iteration(0, x_vals), 'r-', label='
33     Iterante de Picard')
34 ax.set_xlim(-1, 2)
35 ax.set_ylim(0, 8)
36 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
37 ax.grid(True)
38 ax.legend()
39
40 # Slider para el número de iteraciones
41 ax_n = plt.axes([0.2, 0.1, 0.6, 0.03])
42 slider_n = Slider(ax_n, 'Iteraciones', 0, 10, valinit=0, valstep=1)
43
44 def actualizar(val):
45     n = int(slider_n.val)
46     y_picard = picard_iteration(n, x_vals)
47     iter_line.set_ydata(y_picard)
48     ax.set_title(f'Aproximación de Picard (n={n})')
49     fig.canvas.draw_idle()
```

```

48
49 slider_n.on_changed(actualizar)
50 plt.show()

```

Listing 20: Aproximaciones de Picard para $y' = y$, $y(0) = 1$, mostrando convergencia a e^x con slider para el número de iteraciones.

Soluciones maximales

¿Hasta dónde llega la solución?

No siempre una solución existe para todo $x \in \mathbb{R}$. Puede explotar en tiempo finito (blow-up). La solución maximal es aquella definida en el mayor intervalo posible que contiene al tiempo inicial.

Ejemplo: $y' = y^2$, $y(0) = 1$. Separando: $dy/y^2 = dx \Rightarrow -1/y = x + C$. Con $y(0) = 1$ sale $C = -1$, luego $y = 1/(1 - x)$. La solución maximal está definida en $(-\infty, 1)$; en $x = 1$ tiende a infinito. No se puede extender más allá.

Teorema de extensión

Si f es continua y localmente Lipschitz, la solución maximal tiene un intervalo abierto (a, b) y cuando $x \rightarrow b^-$ o $x \rightarrow a^+$ la solución o bien explota o se acerca a la frontera del dominio de f . Este resultado es fundamental para entender el comportamiento global.

Relación con sistemas dinámicos

En sistemas de EDOs, las soluciones maximales pueden converger a puntos de equilibrio, ciclos límite o divergir. La teoría cualitativa se construye sobre esta noción.

Código Python: visualización de blow-up

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4 from scipy.integrate import solve_ivp
5
6 def ode(t, y):
7     return y**2
8
9 # Tiempo final inicial
10 t_final = 0.9
11 t_span = [0, t_final]
12 t_eval = np.linspace(0, t_final, 500)
13 sol = solve_ivp(ode, t_span, [1], t_eval=t_eval, max_step=0.01)
14
15 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
16 plt.subplots_adjust(bottom=0.25)
17 linea, = ax.plot(sol.t, sol.y[0], 'b-', label='Solución numérica')
18 ax.axvline(x=1, color='r', linestyle='--', label='Asíntota x=1')
19 ax.set_xlim(0, 1.1)
20 ax.set_ylim(0, 20)
21 ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')

```

```

22 ax.grid(True)
23 ax.legend()
24 ax.set_title('Explosión en tiempo finito: $y\' = y^2$, $y(0)=1$')
25
26 # Slider para el tiempo final
27 ax_tf = plt.axes([0.2, 0.1, 0.6, 0.03])
28 slider_tf = Slider(ax_tf, 't final', 0.5, 0.999, valinit=t_final,
29                    valstep=0.01)
30
31 def actualizar(val):
32     tf = slider_tf.val
33     t_eval = np.linspace(0, tf, 500)
34     sol = solve_ivp(ode, [0, tf], [1], t_eval=t_eval, max_step=0.01)
35     linea.set_data(sol.t, sol.y[0])
36     ax.set_ylim(0, max(sol.y[0])*1.1)
37     fig.canvas.draw_idle()
38 slider_tf.on_changed(actualizar)
39 plt.show()

```

Listing 21: Simulación de $y' = y^2$, $y(0) = 1$. Se observa cómo la solución explota en $x = 1$ con un slider para el tiempo final.

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Introducción y notación

Muchos fenómenos involucran varias variables interdependientes. Un sistema de primer orden se escribe como

$$\mathbf{y}' = A(x)\mathbf{y} + \mathbf{b}(x),$$

donde $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, $A(x)$ es una matriz $n \times n$, y $\mathbf{b}$ es el término no homogéneo. Si A es constante, tenemos un sistema lineal autónomo, que es el caso más estudiado.

El caso homogéneo con coeficientes constantes

Consideremos $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$. La solución general es $\mathbf{y}(x) = e^{Ax}\mathbf{c}$, donde la exponencial matricial se define por serie. En la práctica, diagonalizamos A o encontramos autovalores y autovectores.

Autovalores reales distintos

Si A tiene autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ con autovectores $\mathbf{v}_i$, la solución general es combinación lineal de $e^{\lambda_i x} \mathbf{v}_i$.

Autovalores complejos

Si $\lambda = \alpha \pm i\beta$, las soluciones son $e^{\alpha x}(\cos(\beta x)\mathbf{u} - \sin(\beta x)\mathbf{w})$ y la otra con signos opuestos, donde $\mathbf{u}, \mathbf{w}$ son partes real e imaginaria del autovector.

Autovalores repetidos

Se necesitan vectores propios generalizados y soluciones de la forma $e^{\lambda x}(\mathbf{v}_1 + x\mathbf{v}_2 + \dots)$.

Sistema no homogéneo

La solución general es $\mathbf{y}_h + \mathbf{y}_p$, donde $\mathbf{y}_p$ se halla por variación de parámetros: $\mathbf{y}_p = \Phi(x) \int \Phi^{-1}(x)\mathbf{b}(x)dx$, siendo $\Phi(x)$ una matriz fundamental (cuyas columnas son soluciones linealmente independientes del homogéneo).

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 43 (Oscilaciones acopladas) *Dos masas y resortes llevan a un sistema de dos EDOs: $m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1)$, etc. Se convierte en un sistema de primer orden de 4 ecuaciones.*

Ejemplo 44 (Modelo presa-depredador de Lotka-Volterra)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= ax - bxy, \\ \dot{y} &= -cy + dxy.\end{aligned}$$

Es no lineal, pero el análisis cualitativo estudia sus puntos de equilibrio.

Código Python interactivo: plano de fases

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4 from scipy.integrate import solve_ivp
5
6 def sistema(t, Y, A):
7     return A @ Y
8
9 # Sistema inicial: A = [[0, 1], [-2, -3]]
10 A0 = np.array([[0, 1], [-2, -3]])
11
12 fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
13 plt.subplots_adjust(bottom=0.3)
14 ax.set_xlim(-5,5); ax.set_ylim(-5,5)
15 ax.set_xlabel('y1'); ax.set_ylabel('y2')
16 ax.grid(True)
17
18 # Simular varias condiciones iniciales
19 for y10 in [-2, -1, 0, 1, 2]:
20     for y20 in [-2, -1, 0, 1, 2]:
21         sol = solve_ivp(lambda t, Y: sistema(t, Y, A0), [0, 5], [y10,
22             y20], max_step=0.1)
23         ax.plot(sol.y[0], sol.y[1], 'b-', alpha=0.5)
24
25 ax.set_title('Retrato de fase del sistema y\' = A y')
26
27 # Sliders para los 4 elementos de A
28 ax_a11 = plt.axes([0.1, 0.20, 0.35, 0.03])
29 ax_a12 = plt.axes([0.55, 0.20, 0.35, 0.03])
```

```

29 ax_a21 = plt.axes([0.1, 0.15, 0.35, 0.03])
30 ax_a22 = plt.axes([0.55, 0.15, 0.35, 0.03])
31 slider_a11 = Slider(ax_a11, 'a11', -5, 5, valinit=A0[0,0], valstep=0.1)
32 slider_a12 = Slider(ax_a12, 'a12', -5, 5, valinit=A0[0,1], valstep=0.1)
33 slider_a21 = Slider(ax_a21, 'a21', -5, 5, valinit=A0[1,0], valstep=0.1)
34 slider_a22 = Slider(ax_a22, 'a22', -5, 5, valinit=A0[1,1], valstep=0.1)
35
36 def actualizar(val):
37     A = np.array([[slider_a11.val, slider_a12.val],
38                   [slider_a21.val, slider_a22.val]])
39     ax.clear()
40     ax.set_xlim(-5,5); ax.set_ylim(-5,5)
41     ax.grid(True)
42     for y10 in [-2, -1, 0, 1, 2]:
43         for y20 in [-2, -1, 0, 1, 2]:
44             sol = solve_ivp(lambda t, Y: sistema(t, Y, A), [0, 5], [y10,
45             y20], max_step=0.1)
46             ax.plot(sol.y[0], sol.y[1], 'b-', alpha=0.5)
47     ax.set_title('Retrato de fase')
48     fig.canvas.draw_idle()
49 slider_a11.on_changed(actualizar)
50 slider_a12.on_changed(actualizar)
51 slider_a21.on_changed(actualizar)
52 slider_a22.on_changed(actualizar)
53 plt.show()

```

Listing 22: Retrato de fase interactivo para un sistema 2x2 lineal, con sliders para los coeficientes.

Código Python: cálculo simbólico de sistemas

```

1 import sympy as sp
2
3 # Matriz del sistema
4 A = sp.Matrix([[2, 1], [-1, 4]])
5 # Autovalores y autovectores
6 autoval = A.eigenvals()
7 autovec = A.eigenvects()
8 print("Autovalores:", autoval)
9 print("Autovectores:", autovec)
10
11 # Solución general
12 t = sp.symbols('t')
13 C1, C2 = sp.symbols('C1 C2')
14 lambda1 = 3
15 lambda2 = 3 # doble
16 v1 = sp.Matrix([1, 1])
17 # Para autovalor doble necesitamos autovector generalizado
18 w = sp.Matrix([0, 1])
19 sol = C1 * sp.exp(lambda1*t) * v1 + C2 * sp.exp(lambda2*t) * (t * v1 + w
20 )
21 sp.pprint(sol)

```

Listing 23: Resolución simbólica de un sistema 2x2 lineal con autovalores y autovectores.

Ecuaciones diferenciales de orden superior

Reducción a un sistema

Toda EDO de orden n , $y^{(n)} = F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$, se puede convertir en un sistema de n ecuaciones de primer orden definiendo $y_1 = y$, $y_2 = y'$, $\dots$, $y_n = y^{(n-1)}$. Entonces:

$$y_1' = y_2, \quad y_2' = y_3, \quad \dots, \quad y_{n-1}' = y_n, \quad y_n' = F(x, y_1, \dots, y_n).$$

Así, todo lo visto en sistemas aplica.

Ecuaciones lineales con coeficientes constantes

La más común: $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = g(x)$. Su ecuación característica es $a_n r^n + \dots + a_0 = 0$. Las raíces determinan la solución homogénea: raíces reales simples dan e^{rx} , raíces complejas dan $e^{\alpha x} \cos(\beta x)$ y $\sin(\beta x)$, raíces múltiples dan $x^k e^{rx}$.

Para la solución particular, se usa el método de coeficientes indeterminados (si g es polinomio, exponencial, seno/coseno) o variación de parámetros.

Ecuaciones de Euler

Son de la forma $x^n y^{(n)} + \dots = 0$. Con el cambio $x = e^t$ (o $x = -e^t$ para $x < 0$) se convierten en lineales con coeficientes constantes.

Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 45 (Oscilador armónico amortiguado) $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$. Las raíces de $mr^2 + cr + k = 0$ determinan si el movimiento es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado.

Ejemplo 46 (Viga en voladizo) La ecuación $EIy^{(4)} = w(x)$ describe la deflexión de una viga bajo una carga distribuida.

Código Python interactivo: oscilador con sliders

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib.widgets import Slider
4 from scipy.integrate import solve_ivp
5
6 # Parámetros iniciales
7 m0, c0, k0, F0, w0 = 1.0, 0.2, 2.0, 0.0, 1.5
8 def sistema(t, Y, m, c, k, F, w):
9     x, v = Y
10    dxdt = v
11    dvdt = (F * np.cos(w*t) - c*v - k*x) / m
12    return [dxdt, dvdt]
13
14 fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
15 plt.subplots_adjust(bottom=0.35)
16 ax.set_xlim(0, 20)
17 ax.set_ylim(-3, 3)
```



```

18 ax.set_xlabel('t'); ax.set_ylabel('x(t)')
19 ax.grid(True)
20 linea, = ax.plot([], [], 'b-', lw=2)
21 ax.set_title('Oscilador amortiguado forzado')
22
23 t_span = [0, 20]
24 t_eval = np.linspace(0, 20, 500)
25 sol = solve_ivp(sistema, t_span, [1, 0], args=(m0, c0, k0, F0, w0),
26               t_eval=t_eval)
27 linea.set_data(sol.t, sol.y[0])
28
29 # Sliders
30 ax_m = plt.axes([0.1, 0.25, 0.35, 0.03])
31 ax_c = plt.axes([0.55, 0.25, 0.35, 0.03])
32 ax_k = plt.axes([0.1, 0.20, 0.35, 0.03])
33 ax_F = plt.axes([0.55, 0.20, 0.35, 0.03])
34 ax_w = plt.axes([0.3, 0.10, 0.4, 0.03])
35 slider_m = Slider(ax_m, 'm', 0.1, 3, valinit=m0, valstep=0.1)
36 slider_c = Slider(ax_c, 'c', 0, 3, valinit=c0, valstep=0.1)
37 slider_k = Slider(ax_k, 'k', 0.5, 10, valinit=k0, valstep=0.5)
38 slider_F = Slider(ax_F, 'F0', 0, 5, valinit=F0, valstep=0.1)
39 slider_w = Slider(ax_w, 'w', 0, 5, valinit=w0, valstep=0.1)
40
41 def actualizar(val):
42     m = slider_m.val; c = slider_c.val; k = slider_k.val; F = slider_F.
43     val; w = slider_w.val
44     sol = solve_ivp(sistema, t_span, [1, 0], args=(m, c, k, F, w),
45                   t_eval=t_eval)
46     linea.set_data(sol.t, sol.y[0])
47     ax.set_ylim(-max(abs(sol.y[0]))*1.2, max(abs(sol.y[0]))*1.2)
48     fig.canvas.draw_idle()
49
50 slider_m.on_changed(actualizar); slider_c.on_changed(actualizar);
51 slider_k.on_changed(actualizar)
52 slider_F.on_changed(actualizar); slider_w.on_changed(actualizar)
53 plt.show()

```

Listing 24: Simulación de un oscilador armónico amortiguado con fuerza externa; sliders para masa, amortiguamiento, rigidez y frecuencia de forzamiento.

Código Python: método de coeficientes indeterminados simbólico

```

1 import sympy as sp
2
3 x = sp.symbols('x')
4 y = sp.Function('y')(x)
5
6 # EDO: y'' - 3y' + 2y = e^x
7 ode = sp.Eq(sp.diff(y, x, 2) - 3*sp.diff(y, x) + 2*y, sp.exp(x))
8 sol = sp.dsolve(ode, y)
9 print("Solución general:")
10 sp.pprint(sol)
11
12 # Con condiciones iniciales
13 ics = {y.subs(x, 0): 1, sp.diff(y, x).subs(x, 0): 0}
14 sol_ivp = sp.dsolve(ode, y, ics=ics)
15 print("\nSolución del PVI:")

```

Listing 25: Solución simbólica de una EDO de orden superior por coeficientes indeterminados.

Aplicaciones

Mecánica clásica

La segunda ley de Newton es un sistema de segundo orden. Conociendo fuerzas, se predicen trayectorias. Ejemplos: caída libre con resistencia del aire, péndulo simple, sistema masa-resorte.

Circuitos eléctricos

Un circuito RLC serie se rige por $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = V(t)$, completamente análoga al oscilador amortiguado forzado. La dualidad masa-inductancia, amortiguamiento-resistencia, resorte-capacitor es hermosa.

Dinámica de poblaciones

Los sistemas de Lotka-Volterra (no lineales) y las ecuaciones logísticas son EDOs de primer orden no lineales. Su análisis cualitativo permite entender estabilidad y ciclos.

Ingeniería química

La cinética de reacciones se modela con sistemas de EDOs que describen concentraciones. Por ejemplo, una reacción de primer orden $A \rightarrow B$ da $\frac{d[A]}{dt} = -k[A]$.

Control automático

Los sistemas de control se diseñan a partir de la ecuación diferencial de la planta; el espacio de estados es un sistema de primer orden.

Economía

El modelo de crecimiento de Solow usa una EDO para el capital per cápita. Los modelos de competencia entre especies también son EDOs.

Identificación de errores y confusiones típicas

Ojo con esto 36 (Confundir orden con grado) *El orden es la derivada más alta; el grado, la potencia a la que está elevada esa derivada (en ecuaciones no lineales). No mezclar.*

Ojo con esto 37 (Olvidar la constante de integración) *En EDOs de primer orden, al integrar aparece una constante. Si no la ponés, perdés la solución general.*

Ojo con esto 38 (Creer que toda EDO tiene solución explícita) Muchas EDOs no pueden resolverse en términos de funciones elementales. Ahí se recurre a métodos numéricos o cualitativos.

Ojo con esto 39 (Usar el factor integrante equivocado) En la lineal $y' + p(x)y = q(x)$, el factor es $\exp(\int p dx)$, no $\exp(\int q dx)$.

Ojo con esto 40 (No verificar la condición de exactitud) Para $Mdx + Ndy = 0$, hay que chequear $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ antes de buscar la función potencial.

Ojo con esto 41 (Asumir que la solución maximal es global) Salvo que el teorema de Picard lo garantice globalmente (por ejemplo, si f es globalmente Lipschitz), la solución puede explotar.

Ojo con esto 42 (Confundir el retrato de fase con trayectorias temporales) En un sistema autónomo, las curvas en el plano de fases no indican la velocidad con que se recorren; para eso hay que ver la componente temporal.

Ojo con esto 43 (Aplicar métodos de coeficientes constantes a ecuaciones de Euler sin tra) Ecuaciones como $x^2y'' + xy' + y = 0$ no tienen solución exponencial pura; requieren el cambio $x = e^t$.

Ojo con esto 44 (No normalizar la ecuación antes de resolver sistemas) Para aplicar el método de autovalores, el sistema debe estar en la forma $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$. Asegurate de despejar las derivadas.

Ojo con esto 45 (Olvidar la solución particular en ecuaciones no homogéneas) La solución general es $y_h + y_p$. Si solo calculás la homogénea, te falta una parte importante.

Ejercicios resueltos paso a paso

Ejercicio 13 (1) Resolver $y' + 2xy = x$, con $y(0) = 1$. **Solución:** Factor integrante $\mu = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$. Multiplicamos: $(e^{x^2}y)' = xe^{x^2}$. Integrando: $e^{x^2}y = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$. Entonces $y = \frac{1}{2} + Ce^{-x^2}$. Con $y(0) = 1 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} + C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$. Solución: $y = \frac{1}{2}(1 + e^{-x^2})$.

Ejercicio 14 (2) Hallar la solución maximal de $y' = y^2$, $y(1) = 1$. **Solución:** $dy/y^2 = dx \Rightarrow -1/y = x + C$. Con $y(1) = 1$: $-1 = 1 + C \Rightarrow C = -2$. Entonces $-1/y = x - 2 \Rightarrow y = 1/(2 - x)$. El intervalo maximal es $(-\infty, 2)$.

Ejercicio 15 (3) Resolver el sistema $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = -x + 4y \end{cases}$. **Solución:** Autovalores de A : $|A - \lambda I| = (2 - \lambda)(4 - \lambda) + 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0$. $\lambda = 3$ doble. Autovectores: $(A - 3I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v = k(1, 1)^T$. Solo hay un autovector; necesitamos un autovector generalizado: $(A - 3I)w = v \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} w = (1, 1)^T$ tiene solución $w = (0, 1)^T + t(1, 1)^T$, elegimos $w = (0, 1)$. Solución general: $\mathbf{y}(t) = c_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Ejercicio 16 (4) Resolver $y'' - 3y' + 2y = e^x$. **Solución:** Ecuación característica $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r = 1, 2$. Homogénea: $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$. Particular: como e^x es solución de la homogénea, probamos $y_p = A x e^x$. Derivamos y sustituimos: $y_p' = A e^x + A x e^x$, $y_p'' = 2A e^x + A x e^x$. Sustituyendo en la EDO: $(2A e^x + A x e^x) - 3(A e^x + A x e^x) + 2(A x e^x) = e^x \Rightarrow (2A - 3A) e^x = e^x \Rightarrow -A = 1 \Rightarrow A = -1$. Así $y_p = -x e^x$. Solución general $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x e^x$.

Ejercicio 17 (5) Convertir $y''' + y' = \sin x$ en un sistema de primer orden y encontrar la solución usando el método de autovalores. **Solución:** Sea $y_1 = y$, $y_2 = y'$, $y_3 = y''$.

Entonces $y_1' = y_2$, $y_2' = y_3$, $y_3' = -y_2 + \sin x$. El sistema es $\mathbf{y}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{y} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sin x \end{pmatrix}$.

La matriz tiene autovalores $0, \pm i$. La solución se obtiene por diagonalización o variación de parámetros.

Ejercicio 18 (6) Resolver la ecuación de Bernoulli $y' + y = x y^3$. **Solución:** Dividimos por y^3 : $y^{-3} y' + y^{-2} = x$. Sea $z = y^{-2}$, entonces $z' = -2 y^{-3} y'$. Sustituyendo: $-\frac{1}{2} z' + z = x$, o bien $z' - 2z = -2x$. Esta es lineal en z con factor integrante e^{-2x} . Resolviendo: $z = x + \frac{1}{2} + C e^{2x}$. Volviendo a y : $y = \pm (x + 1/2 + C e^{2x})^{-1/2}$.

Ejercicios propuestos

Conceptos básicos y métodos elementales

1. Clasificar las siguientes EDOs según orden y linealidad: $y'' + \sin y = 0$, $y' + xy = e^{-x}$, $y^{(4)} + y = 0$.
2. Resolver por separación de variables: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$, $y(0) = 2$.
3. Resolver la ecuación lineal: $y' + y \cos x = \cos x$, $y(0) = 0$.
4. Verificar que la ecuación $(2xy + \cos y)dx + (x^2 - x \sin y)dy = 0$ es exacta y resolverla.
5. Resolver la ecuación de Bernoulli: $y' + \frac{1}{x}y = x y^2$, con $x > 0$.
6. Resolver la ecuación homogénea: $y' = \frac{x+y}{x-y}$.
7. Encontrar la solución del PVI $y' = \sqrt{y}$, $y(0) = 0$. ¿Es única?
8. Resolver $y' = e^{x+y}$ con $y(0) = 0$.
9. Hallar la solución general de $y' + y \tan x = \sec x$.
10. Resolver $(y \cos x + 2x e^y)dx + (\sin x + x^2 e^y + 2)dy = 0$ (verificar que es exacta).

Existencia y unicidad

11. Analizar la existencia y unicidad para $y' = \ln y$, $y(1) = 1$.
12. Demostrar que el PVI $y' = |y|$, $y(0) = 0$ tiene solución única, pero el teorema de Picard (con derivada parcial continua) no se aplica en $y = 0$. ¿Por qué?

13. Usar iterantes de Picard para aproximar la solución de $y' = x + y$, $y(0) = 0$, hasta orden x^3 .
14. ¿El PVI $y' = y^{2/3}$, $y(0) = 0$ tiene solución única? Justifícala.
15. Verificar que $f(x, y) = \frac{\sin y}{1+x^2}$ satisface las hipótesis del teorema de Picard-Lindelöf en todo $\mathbb{R}^2$.

Soluciones maximales

16. Hallar la solución maximal de $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$. ¿En qué intervalo está definida?
17. Determinar el intervalo maximal de $y' = e^y \sin x$, $y(0) = 0$.
18. Sea $y' = \frac{1}{1+x^2}$, $y(0) = 0$. Mostrar que la solución maximal está definida en $\mathbb{R}$ aunque la derivada no sea globalmente Lipschitz.
19. Encontrar la solución maximal de $y' = y^3$, $y(0) = 1$. ¿Es global?
20. Analizar el intervalo maximal de $y' = \tan y$, $y(0) = \pi/4$.

Sistemas lineales de primer orden

21. Resolver $\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$.
22. Encontrar la solución general de $\mathbf{y}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{y}$.
23. Resolver el sistema no homogéneo $\mathbf{y}' = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{y} + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$.
24. Modelar dos tanques interconectados con salmuera y escribir el sistema de EDOs. Resolver para concentraciones.
25. Resolver $\mathbf{y}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{y}$. Interpretar el retrato de fase.
26. Hallar la solución del sistema $\mathbf{y}' = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{y}$ con $\mathbf{y}(0) = (1, 0)^T$.

Ecuaciones de orden superior

27. Resolver $y'' - 5y' + 6y = 0$, con $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
28. Resolver $y'' + 4y = \cos 2x$. (Cuidado con resonancia.)
29. Resolver $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$.
30. Resolver la ecuación de Euler $x^2 y'' + xy' + y = 0$, para $x > 0$.
31. Aplicar variación de parámetros para hallar una solución particular de $y'' + y = \tan x$.

32. Resolver $y^{(4)} - y = 0$. Dar la solución general.
33. Encontrar la solución de $y'' + 2y' + 5y = e^{-x} \sin 2x$.
34. Una masa de 1 kg está unida a un resorte con constante $k = 4$ N/m y amortiguamiento $c = 2$ N·s/m. Si se suelta desde el reposo a 1 m de la posición de equilibrio, hallar la posición en función del tiempo.

Aplicaciones

35. Un paracaidista de masa m cae con resistencia del aire proporcional a la velocidad. Plantear la EDO y resolverla. Analizar la velocidad límite.
36. Un circuito RLC en serie con $L = 1$ H, $R = 2$ Ω , $C = 0,5$ F y fuente $V(t) = 10 \sin t$. Hallar la corriente estacionaria.
37. Modelar la propagación de un rumor en una población de N personas, suponiendo que la tasa de propagación es proporcional al producto de los que saben y los que no. Resolver la ecuación logística.
38. La ley de enfriamiento de Newton dice que la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia con la temperatura ambiente. Un café a 90°C se deja en una habitación a 20°C . Después de 5 minutos, el café está a 60°C . ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a 30°C ?
39. Un tanque contiene 100 litros de agua con 50 gramos de sal disueltos. Entra agua pura a razón de 5 L/min y la mezcla (bien agitada) sale a la misma razón. Hallar la cantidad de sal en el tanque en función del tiempo.
40. Las ecuaciones de Lotka-Volterra para un ecosistema de conejos (x) y zorros (y) son $\dot{x} = 0,1x - 0,005xy$, $\dot{y} = -0,2y + 0,004xy$. Encontrar los puntos de equilibrio y analizar su estabilidad.

Verificación de comprensión (autoevaluación)

Querido lector, ha llegado el momento de medir tu comprensión. Responde estas preguntas sin ayuda y después coteja con el material. No te doy las respuestas ahora; quiero que pienses. Si algo no te sale, volve a la sección correspondiente.

1. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? ¿Qué significa el orden?
2. Explica la diferencia entre una EDO lineal y una no lineal con un ejemplo de cada una.
3. ¿En qué consiste el problema de valor inicial? ¿Por qué es necesario especificar condiciones iniciales?
4. Describí el método del factor integrante para resolver $y' + p(x)y = q(x)$ y mencioná en qué hipótesis se basa.
5. ¿Cuándo una ecuación $Mdx + Ndy = 0$ es exacta? ¿Cómo hallar su solución?

6. Enunciá el Teorema de Picard-Lindelöf. ¿Qué garantiza? ¿Qué condiciones deben cumplirse?
7. ¿Qué es una solución maximal? ¿Puede una solución maximal estar definida en un intervalo acotado? Da un ejemplo.
8. ¿Cómo se convierte una EDO de orden n en un sistema de primer orden?
9. Escribí la solución general de un sistema lineal homogéneo $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ cuando A tiene autovalores reales distintos.
10. ¿Qué son los autovalores generalizados y cuándo se usan?
11. ¿Cómo se resuelve $y'' + ay' + by = 0$? Relacioná las raíces de la ecuación característica con el comportamiento de las soluciones.
12. ¿Qué significa el fenómeno de resonancia en una EDO lineal forzada?
13. Mencioná al menos tres aplicaciones concretas de las EDOs en ciencias o ingeniería.
14. Identificá y corregí el error: «Para resolver $y' = y^{1/2}$, separamos variables e integramos; obtenemos $2\sqrt{y} = x + C$, luego $y = (x/2 + C/2)^2$. Esta es la solución general.»
15. Explicá con tus palabras la diferencia entre el teorema de existencia y unicidad local y la noción de solución maximal.
16. ¿Por qué el método de coeficientes indeterminados no funciona para $y'' + y = \tan x$? ¿Qué alternativa usarías?
17. Escribí la matriz fundamental $\Phi(x)$ para el sistema $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ cuando A es diagonalizable.
18. ¿Cuándo un sistema autónomo $\mathbf{y}' = f(\mathbf{y})$ tiene puntos de equilibrio? ¿Cómo se analiza su estabilidad mediante linealización?
19. ¿Cómo verificarías numéricamente que una solución de un PVI existe y es única? Describí un experimento computacional.
20. (Desafío) Intentá probar el teorema de Picard-Lindelöf usando la iteración de Picard y el teorema del punto fijo de Banach.
21. ¿Qué es una ecuación de Euler y cómo se transforma en una de coeficientes constantes?
22. ¿Cuál es la interpretación geométrica del retrato de fase de un sistema 2D?
23. ¿Qué condiciones debe cumplir f para que el PVI $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ tenga solución única global?
24. Explicá la ley de enfriamiento de Newton y cómo se modela con una EDO.
25. ¿Cómo se modela un circuito RLC con una EDO de segundo orden? Hacé la analogía con el oscilador mecánico.

Lo imprescindible para aprobar este capítulo

- **Clasificar correctamente** una EDO (orden, linealidad, homogeneidad).
- **Resolver EDOs de primer orden** por métodos elementales: separables, lineales (factor integrante), exactas, homogéneas y de Bernoulli.
- **Enunciar y aplicar el teorema de Picard-Lindelöf** para garantizar existencia y unicidad local.
- **Determinar el intervalo maximal** de una solución, identificando posibles blow-ups o restricciones del dominio.
- **Convertir una EDO de orden superior** en un sistema de primer orden.
- **Resolver sistemas lineales de primer orden** con coeficientes constantes usando autovalores y autovectores (incluyendo casos de autovalores complejos y repetidos).
- **Resolver EDOs lineales de orden superior** con coeficientes constantes (homogéneas y no homogéneas por coeficientes indeterminados o variación de parámetros).
- **Modelar situaciones reales** (física, ingeniería, biología, economía) mediante EDOs y analizar sus soluciones.
- **Evitar los errores clásicos** listados en la sección correspondiente.
- **Utilizar herramientas computacionales** (Python, SymPy, SciPy) para visualizar campos de pendientes, planos de fase, verificar soluciones y experimentar con parámetros.

Querido lector, si llegaste hasta acá, te felicito. Has construido una base sólida en ecuaciones diferenciales, una de las herramientas más poderosas de la matemática aplicada. Ahora estás listo para enfrentar problemas más complejos, como los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, la teoría de estabilidad y las ecuaciones en derivadas parciales. ¡No aflojes, que lo mejor está por venir!

Recursos para profundizar: Integrales, Teoremas y Ecuaciones Diferenciales

Querido lector, acá te dejo una recopilación monumental de recursos que fui juntando a lo largo de mis años como docente. Hay de todo: canales de YouTube que explican con dibujitos, libros clásicos que no pasan de moda, páginas interactivas donde podés tocar y ver, y herramientas para que programes tus propios experimentos. Está organizado por temas para que vayas directo a lo que te interesa.

Canales de YouTube

Cálculo Vectorial e Integrales sobre Curvas y Superficies

- 1. 3Blue1Brown** (inglés, subtítulos en español)
<https://www.youtube.com/c/3blue1brown>
Playlists: "Essence of calculus", "Divergence and curl".
Las animaciones de este canal son una obra de arte. Para entender Green, Stokes y Gauss, sus vídeos sobre el teorema de la divergencia y el rotor son insuperables.
- 2. Professor Leonard** (inglés)
<https://www.youtube.com/@ProfessorLeonard>
Playlist: "Calculus 3".
Clases universitarias completas, con mucha pausa y explicaciones detalladas. Cubre integrales de línea, superficie, Green, Stokes y Gauss. Ideal si querés profundizar con tiempo.
- 3. MIT OpenCourseWare – 18.02 Multivariable Calculus** (inglés)
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL4C4C8A7D06566F38>
Profesor Denis Auroux.
El curso del MIT completo. Las clases sobre teoremas integrales son una referencia mundial. También hay notas de clase y ejercicios en OCW.
- 4. Dr. Trefor Bazett** (inglés)
<https://www.youtube.com/@DrTrefor>
Playlists: "Vector Calculus", "Multivariable Calculus".
Vídeos cortos y modernos con visualizaciones 3D. Explica muy bien la intuición detrás de Stokes y Gauss.
- 5. Eigenchris** (inglés)
<https://www.youtube.com/@eigenchris>
Playlists: "Tensors for Beginners", "Tensor Calculus".
Aunque va más allá, sus vídeos sobre el operador nabla, divergencia y rotor en coordenadas curvilíneas son excelentes para entender la estructura matemática profunda.
- 6. Mates Mike** (español)
<https://www.youtube.com/@MatesMike>
Playlists: "Cálculo vectorial", "Integrales de superficie".
Explicaciones claras en español, con ejercicios resueltos paso a paso.
- 7. Unicoos** (español)
<https://www.youtube.com/@unicoos>
Playlists: "Integrales de línea y superficie", "Teoremas de Green, Stokes y Gauss".
Material muy completo en español, ideal para repasar antes de un examen.
- 8. Math2Me** (español)
<https://www.youtube.com/@math2me>
Playlists: "Cálculo vectorial".
Vídeos cortos y directos sobre cada tema, con ejemplos.
- 9. Khan Academy – Multivariable Calculus** (inglés, subtítulos)
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSQ10a2vh4HC5feHa6Rc5c0wbRTx56nF7>
Introducción visual a integrales de línea, superficie y teoremas.

10. **Michel van Biezen** (inglés)
<https://www.youtube.com/@MichelvanBiezen>
Playlist: "Calculus 3: Line and Surface Integrals".
Cientos de vídeos cortos con ejemplos numéricos. Muy útil para practicar.
11. **Physics Videos by Eugene Khutoryansky** (inglés)
<https://www.youtube.com/@EugeneKhutoryansky>
Visualizaciones 3D de campos vectoriales, flujo, divergencia y rotor.
Las animaciones son hipnóticas y te hacen entender los conceptos físicos de manera visceral.
12. **Cristigo92** (español)
<https://www.youtube.com/@Cristigo92>
Integrales de línea, superficie, flujo y teoremas con ejemplos prácticos.
13. **Las Mates de Gerardo** (español)
<https://www.youtube.com/@lasmatesdegerardo>
Curso completo de cálculo multivariable.
Listas organizadas por temas, con ejercicios de exámenes.

Ecuaciones Diferenciales

14. **3Blue1Brown** (inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=p_di4Zn4wz4
Vídeo: "Differential equations, a tourist's guide".
Una introducción visual impresionante a las EDOs y su significado geométrico.
15. **Professor Leonard** (inglés)
<https://www.youtube.com/@ProfessorLeonard>
Playlist: "Differential Equations".
Curso completo y detallado. Cubre desde separables hasta sistemas y transformada de Laplace.
16. **MIT OpenCourseWare – 18.03 Differential Equations** (inglés)
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL64BDFBDA2AF24F6E>
Profesor Arthur Mattuck.
Un clásico del MIT. Las clases sobre existencia y unicidad, sistemas lineales y estabilidad son magistrales.
17. **Dr. Trefor Bazett** (inglés)
<https://www.youtube.com/@DrTrefor>
Playlist: "Differential Equations".
Vídeos modernos y bien estructurados.
18. **Mates Mike** (español)
<https://www.youtube.com/@MatesMike>
Playlists: "Ecuaciones diferenciales".
Resuelve ejercicios paso a paso, desde separables hasta sistemas.
19. **Unicoos** (español)
<https://www.youtube.com/@unicoos>

Playlists: “Ecuaciones diferenciales”.

Cobertura completa de los métodos elementales y sistemas lineales.

20. Math2Me (español)

<https://www.youtube.com/@math2me>

Playlists: “Ecuaciones diferenciales”.

Vídeos cortos para cada tipo de EDO.

21. Khan Academy – Differential Equations (inglés, subtítulos)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL96C35uN7xGLDnHuhD7CTZES3KXLVwmV>

Introducción completa con muchos ejemplos.

22. Michel van Biezen (inglés)

<https://www.youtube.com/@MichelmanBiezen>

Playlist: “Differential Equations”.

Más de 100 vídeos con ejemplos resueltos.

23. El Traductor de Ingeniería (español)

<https://www.youtube.com/@ElTraductordeIngenieria>

Aplicaciones de EDOs en ingeniería (circuitos, mecánica).

24. EasyMath (español)

<https://www.youtube.com/@EasyMathSeveriano>

Ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos.

Páginas web, blogs y notas interactivas

Cálculo Vectorial y Teoremas Integrales

1. Paul’s Online Math Notes – Calculus III

<https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcIII/CalcIII.aspx>

Notas completas de cálculo multivariable.

Cubre integrales de línea, superficie, Green, Stokes y Gauss con ejemplos resueltos. Es uno de los recursos más recomendados mundialmente.

2. BetterExplained – Vector Calculus

<https://betterexplained.com/articles/category/math/vector-calculus/>

Artículos que buscan la intuición antes que las fórmulas.

Excelente para entender la idea detrás del flujo, la circulación y los teoremas.

3. Math Insight – Thread: Multivariable Calculus

<https://mathinsight.org/thread/multivariable>

Explicaciones conceptuales con applets interactivos.

Ideal para visualizar integrales de línea, superficie y el teorema de la divergencia.

4. Active Calculus – Multivariable

<https://activecalculus.org/multi/frontmatter.html>

Libro de texto interactivo y gratuito.

Incluye actividades, ejercicios y visualizaciones 3D interactivas.

5. GeoGebra – 3D Calculator

<https://www.geogebra.org/3d>

Herramienta gratuita para visualizar superficies, curvas de nivel y campos vectoriales. Podés crear tus propias parametrizaciones y ver cómo cambian en tiempo real.

6. Desmos – 3D Graphing Calculator

<https://www.desmos.com/3d>

Otra opción para graficar funciones de dos variables y explorar planos tangentes y superficies.

7. Wolfram MathWorld – Vector Calculus

<https://mathworld.wolfram.com/topics/VectorCalculus.html>

Enciclopedia matemática con definiciones rigurosas y fórmulas.

8. CalcPlot3D

<https://c3d.libretexts.org/CalcPlot3D/index.html>

Herramienta web para graficar superficies, curvas de nivel, gradientes y campos vectoriales.

9. Quiver – 3D Vector Field Plotter

<https://homepages.bluffton.edu/~nesterd/apps/quiver.html>

Aplicación web para dibujar campos vectoriales en 2D y 3D.

10. Falstad – Vector Fields Applet

<https://www.falstad.com/vector/>

Applet interactivo para experimentar con campos vectoriales, líneas de flujo, divergencia y rotor.

Ecuaciones Diferenciales

11. Paul's Online Math Notes – Differential Equations

<https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/DE.aspx>

Notas completas de ecuaciones diferenciales.

Cubre métodos elementales, sistemas, transformada de Laplace y series. Con ejercicios resueltos.

12. Khan Academy – Differential Equations

<https://www.khanacademy.org/math/differential-equations>

Lecciones interactivas y ejercicios.

Ideal para autodidactas, con vídeos cortos y práctica inmediata.

13. MIT 18.03 – Differential Equations (OCW)

<https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/>

Notas de clase, vídeos, ejercicios y exámenes del MIT.

Material de primer nivel, incluye simulaciones interactivas.

14. Blog de Carlos Ivorra – Ecuaciones Diferenciales

<https://www.uv.es/ivorra/Libros/EcuacionesDiferenciales.pdf>

Apuntes muy completos en español, con rigor matemático.

15. Brilliant – Differential Equations

<https://brilliant.org/courses/differential-equations/>

Plataforma interactiva con problemas guiados.

16. Desmos – Slope Field Generator

<https://www.desmos.com/calculator/p7vd3cdmei>

Para graficar campos de pendientes de EDOs de primer orden.

17. Wolfram Alpha – Differential Equations Solver

<https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/differential-equations/>

Resuelve EDOs paso a paso y muestra gráficos. Útil para verificar.

18. Phase Plane Plotter (Bluffton)

<https://homepages.bluffton.edu/~nesterd/apps/slopefields.html>

Aplicación para dibujar retratos de fase de sistemas 2×2 .

Libros de texto y referencia

Cálculo Vectorial, Integrales y Teoremas

1. Cálculo Vectorial – Jerrold E. Marsden, Anthony J. Tromba.

Addison-Wesley / Pearson.

El clásico por excelencia. Cubre integrales de línea, superficie y los teoremas de Green, Stokes y Gauss con rigor y ejemplos. Hay versión en español.

2. Cálculo de Varias Variables – James Stewart.

Cengage Learning.

La parte multivariable del Stewart. Explicaciones claras, muchas aplicaciones y problemas. Ideal para ingenieros.

3. Cálculo (vol. 2) – Ron Larson, Bruce Edwards.

McGraw-Hill.

Enfoque didáctico con gran cantidad de ejercicios y aplicaciones.

4. Div, Grad, Curl, and All That – H. M. Schey.

W. W. Norton.

Libro corto e informal que explica las operaciones del cálculo vectorial con analogías físicas. Excelente para leer antes o durante el curso.

5. Cálculo Integral Vectorial – José Manuel Casteleiro.

García-Maroto Editores.

Libro de ejercicios resueltos paso a paso, muy útil para practicar.

6. Advanced Calculus – Wilfred Kaplan.

Addison-Wesley.

Riguroso y completo, incluye cálculo vectorial y teoría del potencial.

7. Vector Calculus – Jerrold E. Marsden, Anthony Tromba.

W. H. Freeman.

La versión original en inglés, con más ediciones y recursos en línea.

8. **Advanced Calculus of Several Variables** – C. H. Edwards Jr.
Dover.
Texto asequible pero riguroso sobre cálculo multivariable y teoremas integrales.
9. **Calculus on Manifolds** – Michael Spivak.
Westview Press.
Tratamiento moderno del teorema de Stokes generalizado. Para una segunda lectura avanzada.
10. **Introduction to Vector Analysis** – Harry F. Davis, Arthur David Snider.
Wm. C. Brown Publishers.
Libro clásico con muchas aplicaciones a la física.

Ecuaciones Diferenciales

11. **Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones** – Dennis G. Zill.
Cengage Learning.
Un clásico para ingeniería. Cubre métodos elementales, sistemas, transformada de Laplace y aplicaciones. Hay versión en español.
12. **Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera** – Boyce, DiPrima.
Limusa / Wiley.
Otro clásico, con mucho énfasis en aplicaciones físicas y de ingeniería.
13. **Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales** – Nagle, Saff, Snider.
Addison-Wesley.
Enfoque didáctico con ejemplos y proyectos de cómputo.
14. **Ecuaciones Diferenciales** – Simmons, Krantz.
McGraw-Hill.
Combina rigor con aplicaciones históricas y notas culturales. Muy ameno.
15. **Ordinary Differential Equations** – Morris Tenenbaum, Harry Pollard.
Dover.
Un librazo extenso y muy completo, con explicaciones detalladas y muchísimos ejercicios. Ideal para estudiar a fondo.
16. **Ecuaciones Diferenciales (Schaum)** – Richard Bronson.
McGraw-Hill.
La guía Schaum con cientos de ejercicios resueltos. Perfecta para practicar sin parar.
17. **Nonlinear Dynamics and Chaos** – Steven Strogatz.
Westview Press.
Una introducción fascinante a los sistemas dinámicos no lineales, retratos de fase, estabilidad y caos. Escrito con una claridad asombrosa.
18. **Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos**
– Hirsch, Smale, Devaney.
Academic Press.
Enfoque más matemático a los sistemas dinámicos y la estabilidad.

- 19. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems** – Boyce, DiPrima, Meade.
Wiley.
Versión actualizada del clásico, con recursos computacionales.

Bibliografía específica por temas

- **Integrales de línea y superficie:**
Cálculo Vectorial – Marsden, Tromba (Capítulos 6 y 7).
Advanced Calculus – Kaplan (Capítulos 4 y 5).
- **Teorema de Green:**
Cálculo de Varias Variables – Stewart (Sección 16.4).
Paul's Online Math Notes (Sección Green's Theorem).
- **Teorema de Stokes:**
Cálculo Vectorial – Marsden, Tromba (Capítulo 8).
MIT 18.02 (Lecture 31–32).
- **Teorema de Gauss (Divergencia):**
Div, Grad, Curl, and All That – Schey (Capítulo 4).
Cálculo de Varias Variables – Stewart (Sección 16.9).
- **Campos conservativos y función potencial:**
Cálculo Vectorial – Marsden, Tromba (Sección 6.1).
Cálculo de Varias Variables – Stewart (Sección 16.3).
- **Ecuaciones diferenciales de primer orden (métodos elementales):**
Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones – Zill (Capítulos 1 y 2).
Paul's Online Math Notes (Sections: Separable, Linear, Exact).
- **Existencia y unicidad (Picard-Lindelöf):**
Ordinary Differential Equations – Tenenbaum, Pollard (Capítulo 7).
Ecuaciones Diferenciales – Simmons (Capítulo 2).
- **Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales:**
Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera – Boyce, DiPrima (Capítulos 3, 7 y 9).
Nonlinear Dynamics and Chaos – Strogatz (Capítulo 5 para retratos de fase).
- **Estabilidad lineal y diagramas de flujo:**
Nonlinear Dynamics and Chaos – Strogatz (Capítulos 2 y 5).
Differential Equations, Dynamical Systems, and Chaos – Hirsch, Smale, Devaney.
- **Sistemas conservativos y Hamiltonianos:**
Nonlinear Dynamics and Chaos – Strogatz (Capítulo 6).
Mecánica Clásica – Goldstein (Capítulos 8 y 9).

Software y herramientas interactivas

- **Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy):**
Ideal para graficar campos vectoriales, resolver EDOs numéricamente, calcular integrales de línea y superficie simbólicamente, y crear visualizaciones interactivas con sliders. Los códigos en este libro te dan una base sólida.
- **Wolfram Mathematica:**
Potente software de cálculo simbólico con funciones `DSolve` para EDOs, `VectorPlot` y `VectorPlot3D` para campos, y `ParametricPlot3D` para superficies.
- **MATLAB / Octave:**
Herramientas estándar en ingeniería. El toolbox de “Symbolic Math” y `ode45` para EDOs son muy usados.
- **GeoGebra 3D:**
<https://www.geogebra.org/3d>
Graficador gratuito y muy intuitivo para superficies parametrizadas y campos vectoriales.
- **Desmos 3D:**
<https://www.desmos.com/3d>
Otra excelente opción para visualizar superficies y curvas.
- **CalcPlot3D:**
<https://c3d.libretexts.org/CalcPlot3D/index.html>
Herramienta web muy completa para graficar funciones de dos variables, curvas de nivel, vectores gradiente, integrales de línea y campos vectoriales.
- **Quiver – Vector Field Plotter:**
<https://homepages.bluffton.edu/~nesterd/apps/quiver.html>
Applet online para dibujar campos vectoriales en 2D y 3D.
- **Falstad Vector Fields:**
<https://www.falstad.com/vector/>
Applet interactivo para experimentar con campos vectoriales, visualizar líneas de flujo, divergencia y rotor.
- **Phase Plane Plotter (Bluffton):**
<https://homepages.bluffton.edu/~nesterd/apps/slopefields.html>
Para dibujar retratos de fase de sistemas de EDOs 2x2.
- **Wolfram Alpha:**
<https://www.wolframalpha.com/>
Excelente para verificar soluciones de integrales, EDOs, y obtener gráficos rápidamente.
- **Symbolab:**
<https://es.symbolab.com/>
Calculadora paso a paso para integrales, derivadas y ecuaciones diferenciales.

- **Stack Exchange – Mathematics:**
<https://math.stackexchange.com/>
 Comunidad de preguntas y respuestas. Buscá etiquetas como [multivariable-calculus], [vector-analysis], [ordinary-differential-equations] para resolver dudas.

Vídeos específicos altamente recomendados

- **3Blue1Brown – Divergence and curl: The language of Maxwell's equations**
<https://www.youtube.com/watch?v=rB83DpBJQsE>
25 minutos que te cambian la manera de ver el cálculo vectorial.
- **3Blue1Brown – Green's Theorem**
<https://www.youtube.com/watch?v=cB4DRG9Ks3g>
Visualización del teorema de Green como un "peine" que barre la región.
- **3Blue1Brown – Stokes' Theorem**
<https://www.youtube.com/watch?v=0vTZ3cJcGKo>
Extiende la intuición de Green a 3D.
- **3Blue1Brown – Differential equations, a tourist's guide**
https://www.youtube.com/watch?v=p_di4Zn4wz4
Introducción visual a las EDOs y su significado geométrico.
- **Dr. Trefor Bazett – All of Multivariable Calculus in One Formula**
<https://www.youtube.com/watch?v=4XQVXqFVbT4>
Resumen visual de Green, Stokes y Gauss como casos particulares de Stokes generalizado.
- **Professor Leonard – Green's Theorem**
https://www.youtube.com/watch?v=8SwKD5_VL5o
Clase completa de 2 horas con ejemplos y ejercicios.
- **MIT 18.03 – Picard Iteration**
<https://www.youtube.com/watch?v=2kYV8Yy1eJw>
Demostración del teorema de existencia y unicidad usando iterantes de Picard.
- **Eugene Khutoryansky – Divergence and Curl**
<https://www.youtube.com/watch?v=408G0j8s4Lw>
Animaciones 3D impresionantes para entender la intuición física.

Esta recopilación se actualiza periódicamente. Explorá estos recursos en paralelo al estudio del libro y no dudes en consultar cuando algo no te cierre. ¡A meterle!

Apéndice: Todas las fórmulas que tenés que saber

Querido lector, este apéndice es tu resumen de cabecera. Acá vas a encontrar todas las fórmulas importantes que aparecieron en el capítulo (y algunas más), ordenadas por tema y sin demasiado chamuyo. Tenelas a mano para repasar antes del parcial.

Integrales sobre curvas

Parametrización de una curva

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [a, b].$$

Longitud de arco

$$ds = \|\vec{r}'(t)\| dt = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

$$L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt.$$

Integral de línea de un campo escalar

$$\int_C f ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) \|\vec{r}'(t)\| dt.$$

Casos particulares:

- $f = 1 \Rightarrow$ longitud de C .
- $f = \rho$ (densidad) $\Rightarrow$ masa del alambre.

Integral de línea de un campo vectorial (trabajo, circulación)

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt.$$

En coordenadas:

$$\int_C P dx + Q dy + R dz.$$

Campos conservativos y función potencial

$\mathbf{F} = \nabla f \Rightarrow \int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = f(\text{final}) - f(\text{inicio})$. Condición necesaria en 2D: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ (en región simplemente conexa).

Superficies parametrizadas

Parametrización

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D.$$

Parametrizaciones usuales

- **Plano:** $\vec{r}(u, v) = \vec{P}_0 + u\vec{a} + v\vec{b}$.
- **Gráfica** $z = f(x, y)$: $\vec{r}(x, y) = (x, y, f(x, y))$.
- **Esfera de radio R :** $\vec{r}(\theta, \phi) = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi)$, $\theta \in [0, 2\pi]$, $\phi \in [0, \pi]$.
- **Cilindro** $x^2 + y^2 = R^2$: $\vec{r}(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z)$.
- **Cono** $z = \sqrt{x^2 + y^2}$: $\vec{r}(u, \theta) = (u \cos \theta, u \sin \theta, u)$.
- **Toro:** $\vec{r}(\theta, \phi) = ((R + r \cos \phi) \cos \theta, (R + r \cos \phi) \sin \theta, r \sin \phi)$.
- **Superficie de revolución de $y = f(x)$:** $\vec{r}(x, \theta) = (x, f(x) \cos \theta, f(x) \sin \theta)$.

Vectores tangentes y normal

$$\vec{r}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}, \quad \vec{r}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}, \quad \vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v.$$

Vector normal unitario: $\mathbf{n} = \pm \frac{\vec{N}}{\|\vec{N}\|}$.

Elemento de área

$$dS = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv.$$

Para una gráfica $z = f(x, y)$:

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$

Área de una superficie

$$A(S) = \iint_D \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv.$$

Integrales sobre superficies

Integral de una función escalar (masa, carga)

$$\iint_S f dS = \iint_D f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv.$$

Integral de un campo vectorial (flujo)

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv.$$

Para una gráfica $z = f(x, y)$ orientada hacia arriba:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(x, y, f(x, y)) \cdot (-f_x, -f_y, 1) dx dy.$$

Teoremas del cálculo vectorial

Teorema de Green (2D)

Sea C curva cerrada simple positivamente orientada, D región interior.

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

En notación vectorial: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$, donde $\nabla \times \mathbf{F}$ en 2D es el escalar $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$.

Teorema de Stokes (3D)

Sea S superficie orientada con borde C orientado según regla de la mano derecha.

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

En coordenadas:

$$\oint_C P dx + Q dy + R dz = \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

Teorema de Gauss (divergencia)

Sea V sólido con superficie cerrada S orientada hacia afuera.

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Campos conservativos

$\mathbf{F}$ conservativo $\iff \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ en dominio simplemente conexo. Existe f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{r} = f(B) - f(A).$$

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Conceptos generales

Orden: mayor derivada. Lineal: $y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = g(x)$. Problema de valor inicial (PVI): $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$.

Métodos elementales para primer orden

Variables separables

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C.$$

Lineal de primer orden

$y' + p(x)y = q(x)$. Factor integrante: $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$.

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x)q(x) dx + C \right).$$

Exacta

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ con $M_y = N_x$. Existe F tal que $F_x = M$, $F_y = N$. Solución: $F(x, y) = C$.

Bernoulli

$y' + p(x)y = q(x)y^n$, $n \neq 0, 1$. Cambio $z = y^{1-n}$ la reduce a lineal.

Homogénea (de grado 0)

$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$. Cambio $v = \frac{y}{x}$ la vuelve separable.

Teorema de Picard-Lindelöf (existencia y unicidad)

Si f y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en un rectángulo alrededor de (x_0, y_0) , entonces el PVI $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ tiene solución única en algún intervalo.

Solución maximal

Intervalo maximal (a, b) donde existe la solución, fuera del cual la solución explota o sale del dominio.

Sistemas lineales de primer orden con coeficientes constantes

$\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$, A matriz $n \times n$ constante. Solución general: combinación lineal de $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ (autovalores reales), $e^{\alpha t}(\cos(\beta t)\mathbf{u} + \sin(\beta t)\mathbf{w})$ (autovalores complejos), $e^{\lambda t}(\mathbf{v}_1 + t\mathbf{v}_2 + \dots)$ (autovalores repetidos). Sistema no homogéneo: $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b}(t)$. Solución particular por variación de parámetros.

Ecuaciones lineales de orden superior con coeficientes constantes

$a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = g(x)$. Ecuación característica: $a_n r^n + \dots + a_0 = 0$. Solución homogénea según raíces:

- r real simple $\mapsto e^{rx}$.
- r real múltiple (multiplicidad k) $\mapsto e^{rx}, x e^{rx}, \dots, x^{k-1} e^{rx}$.
- $\alpha \pm i\beta$ simples $\mapsto e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)$.
- $\alpha \pm i\beta$ múltiples $\mapsto e^{\alpha x} \cos(\beta x), x e^{\alpha x} \cos(\beta x), \dots$, y análogo con seno.

Solución particular: coeficientes indeterminados (si g es polinomio, exponencial, seno/coseno, o producto de ellos) o variación de parámetros.

Ecuación de Euler

$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = 0$. Cambio $x = e^t$ (o $x = -e^t$ para $x < 0$) la transforma en lineal con coeficientes constantes.

Diagramas de flujo (retratos de fase)

Para sistemas autónomos 2D: $\dot{x} = f(x, y)$, $\dot{y} = g(x, y)$. Puntos de equilibrio: $f(x, y) = 0$, $g(x, y) = 0$. Estabilidad lineal: matriz jacobiana $J = \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix}$ evaluada en el punto fijo.

- Si todos los autovalores de J tienen parte real negativa $\Rightarrow$ asintóticamente estable.
- Si algún autovalor tiene parte real positiva $\Rightarrow$ inestable.
- Si autovalores imaginarios puros $\Rightarrow$ centro (estabilidad marginal, se requiere análisis no lineal).

Sistemas conservativos

Existe $H(x, y)$ tal que $\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial y}$, $\dot{y} = -\frac{\partial H}{\partial x}$. Las trayectorias son curvas de nivel $H(x, y) = \text{cte}$. Ejemplo: péndulo simple $H = \frac{1}{2}y^2 - \frac{g}{L} \cos x$.

Modelos clásicos

Enfriamiento de Newton

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{amb}}), \quad T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}})e^{-kt}.$$

Crecimiento exponencial / decaimiento

$$\frac{dy}{dt} = ky, \quad y(t) = y_0 e^{kt}.$$

Ecuación logística

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right), \quad P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{P_0} - 1\right) e^{-rt}}.$$

Oscilador armónico amortiguado

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0.$$

Ecuación característica: $mr^2 + cr + k = 0$. Soluciones según el discriminante $\Delta = c^2 - 4mk$:

- $\Delta > 0$: sobreamortiguado.
- $\Delta = 0$: críticamente amortiguado.
- $\Delta < 0$: subamortiguado (oscilatorio).

Oscilador forzado

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t).$$

Solución estacionaria: $x_p(t) = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \cos(\omega t - \phi)$.

Circuito RLC serie

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = V(t).$$

Lotka-Volterra (predador-presa)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= ax - bxy, \\ \dot{y} &= -cy + dxy.\end{aligned}$$

Puntos de equilibrio: $(0, 0)$ y $(c/d, a/b)$.

Difusión (Ley de Fick) y calor (Fourier)

Ecuación del calor unidimensional: $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ (para completitud, aunque es EDP).

Transformada de Laplace (resumen breve)

Aunque no fue parte central del curso, es una herramienta clásica para EDOs lineales.

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt.$$

Transformadas básicas:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{1\} &= \frac{1}{s}, \\ \mathcal{L}\{t^n\} &= \frac{n!}{s^{n+1}}, \\ \mathcal{L}\{e^{at}\} &= \frac{1}{s-a}, \\ \mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} &= \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \\ \mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.\end{aligned}$$

Identidades vectoriales útiles

- $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f.$
- $\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = \nabla f \cdot \mathbf{F} + f\nabla \cdot \mathbf{F}.$
- $\nabla \times (f\mathbf{F}) = \nabla f \times \mathbf{F} + f\nabla \times \mathbf{F}.$
- $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \nabla \times \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \nabla \times \mathbf{G}.$
- $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}.$
- $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$
- $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \Delta \mathbf{F}$ (laplaciano vectorial).

Elementos en coordenadas curvilíneas

Cilíndricas (r, θ, z)

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \\ dV &= r \, dr \, d\theta \, dz, \\ \nabla f &= \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}, \\ \nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z}, \\ \nabla \times \mathbf{F} &= \left(\frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z} \right) \hat{r} + \left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r F_\theta) - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \hat{z}.\end{aligned}$$

Esféricas (ρ, θ, ϕ)

$$\begin{aligned}x &= \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi, \\dV &= \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi, \\ \nabla f &= \frac{\partial f}{\partial \rho} \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta}, \\ \nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2 F_\rho) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\phi) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}, \\ \nabla \times \mathbf{F} &= \frac{1}{\rho \sin \phi} \left(\frac{\partial}{\partial \phi} (F_\theta \sin \phi) - \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} \right) \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \left(\frac{1}{\sin \phi} \frac{\partial F_\rho}{\partial \theta} - \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\theta) \right) \hat{\phi} + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\phi) - \frac{\partial F_\rho}{\partial \phi} \right) \hat{\theta}.\end{aligned}$$

Símbolos y constantes

- ∇ (nabla): vector de derivadas parciales.
- $\nabla \cdot$: divergencia.
- $\nabla \times$: rotor.
- $\Delta = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$: laplaciano.
- $\iint_{\partial V}$: integral de superficie cerrada.
- $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$: vectores unitarios canónicos.
- $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{z}$: unitarios en cilíndricas.
- $\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{\theta}$: unitarios en esféricas.

Con este apéndice tenés un resumen completo de las herramientas principales. ¡Mucha suerte, y a no aflojar!